

**А.Н. ШЫНЫБЕКОВ, Д.А. ШЫНЫБЕКОВ,
Л.Е. АМАЛБЕКОВА**

ГЕОМЕТРИЯ

Учебник для 7 класса
общеобразовательной школы



Рекомендовано Министерством просвещения
Республики Казахстан



Алматы «Атамұра» 2025

1-8996

УДК 373. 167.1
ББК 22. 15 я72
Ш 98

Под редакцией **М. Отелбаева** – доктора физико-математических наук, профессора, академика НАН Республики Казахстан.

Условные обозначения:



– вопросы по новой теме



– материалы из истории



– практические задания

А – упражнения первого уровня сложности

В – упражнения второго уровня сложности

С – упражнения третьего уровня сложности

***** – упражнения повышенной сложности и творческого характера



– конец доказательства теоремы

Шыныбеков А.Н. и др.

Ш 98 Геометрия: Учебник для 7 кл. общеобразоват. школы. – Алматы: А.Н. Шыныбеков, Д.А. Шыныбеков, Л.Е. Амалбекова. Атамұра, 2025. – 128 стр.

ISBN 978-601-10-0668-2

ISBN 978-601-10-0668-2

© Шыныбеков А.Н.,
Шыныбеков Д.А.,
Амалбекова Л.Е., 2025
© «Атамұра», 2025

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие друзья, добро пожаловать в волшебный мир геометрии. Геометрия – одна из древнейших наук. Слово «геометрия» в переводе с греческого языка означает «землемерие» («гео» – земля, «метрио» – мерить). Это название связано с тем, что с древних времен люди занимались земледелием, строительством домов, дорог и других объектов. При этом им приходилось делать разметки на земельных участках и выполнять различные измерения. В ходе этих работ постепенно накапливались знания о свойствах простейших геометрических фигур. Со временем предпринимались первые попытки систематизировать накопленные, разрозненные геометрические знания. Эти работы, в основном, выглядели как свод правил и закономерностей, необходимых для построения нужной фигуры или ее элементов. В них практически отсутствовало понятие «доказательство» и указанные правила излагались по принципу «делай так». Сочинение «Начала» древнегреческого ученого Евклида (365–300 гг. до н.э.) считается отправной точкой в становлении геометрии как науки. В нем он объединил все известные на тот момент знания о геометрических фигурах в единую систему. Опираясь на некоторые простые, очевидные из жизненного опыта утверждения – аксиомы, Евклид с помощью логических рассуждений вывел многие общеизвестные геометрические истины и дополнил их новыми открытиями. Метод, примененный им, позже был назван *аксиоматическим* и нашел широкое

применение в современной математике и других науках.

Таким образом, геометрия издавна развивалась как наука, в которой каждое утверждение обосновывается доказательством, а решение задач опирается на аксиомы и уже доказанные теоремы. Изучая геометрию, вы не только узнаете о свойствах фигур, но и развиваете логическое мышление, учитесь ясно и убедительно выражать свои мысли. Это важно не только для изучения математики, но и, несомненно, окажет помощь в освоении всех других наук.

Геометрия развивает воображение, она изучает формы объектов окружающего мира, помогая увидеть в них красоту. Все великие художники опирались на знания геометрии при создании своих шедевров. Этот учебник поможет вам глубже познакомиться с удивительным миром геометрии.

Данный учебник соответствует учебной программе общеобразовательной школы. В нем учтены рекомендации специалистов и устранены недостатки, выявленные в других изданиях. Например, по многим темам увеличено количество тренировочных задач базового уровня. Учебник имеет ряд особенностей. Задания по каждой теме разделены на три группы сложности: **А**, **В** и **С**. Если в группах **А** и **В** даны упражнения легкого и среднего уровней сложности, то в группе **С** – задания повышенной сложности, предназначенные для классов с углубленным изучением математики. Для удобства все упражнения и рисунки пронумерованы двойными номерами. Здесь первое число указывает на номер раздела, а второе – на порядковый номер упражнения или рисунка в данном разделе.

При изучении курса геометрии рекомендуется придерживаться следующих правил: при закреплении новой темы каждый ученик должен в полном объеме научиться выполнять задания группы **А**. Без этого невозможно решать задачи групп **В**, **С**, а также осваивать последующие темы.

Обозначения, используемые в 7 классе

$A, B, C, \dots$ – точки;

$a, b, c, \dots$ – прямые;

$\angle A$ – угол A ;

$\angle(ab)$ – угол (ab) ;

$\triangle ABC$ – треугольник ABC ;

$\omega(O; R)$ – окружность с центром O и радиусом R ;

$\parallel$ – символ параллельности;

$\perp$ – символ перпендикулярности;

$\cap$ – символ пересечения;

$\cup$ – символ объединения;

$\in$ – символ принадлежности;

$\Rightarrow$ – символ логического следования;

$\Leftrightarrow$ – символ равносильности.

ВВЕДЕНИЕ

Как вам уже известно, геометрия – это наука о свойствах геометрических фигур. С простейшими из них и их свойствами вы познакомились еще в начальных классах. Примерами геометрических фигур являются треугольник, квадрат, окружность, куб, шар, цилиндр и другие (рис.1).



Рис. 1

Эти фигуры могут иметь самые разные формы и размеры. Кроме того, объединение или пересечение геометрических фигур также является геометрической фигурой.

Школьный курс геометрии включает разделы *планиметрии* и *стереометрии*. В *планиметрии* изучаются свойства фигур на плоскости. Примерами таких фигур являются отрезки, треугольники, прямоугольники и т.п. В *стереометрии* же рассматриваются свойства фигур в пространстве, таких, как параллелепипед, сфера, цилиндр и т.п. Изучение геометрии мы начнем с планиметрии, используя аксиоматический подход на строго теоретическом уровне. Кратко поясним что это значит.

В математике любое утверждение (например, теорема, свойство, признак и т.п.) доказывается, опираясь на ранее доказанные утверждения и понятия. Обычно теорема строится так: из доказанного утверждения A_1 (условие) логически выводится новое утверждение A . С помощью символа логического следования $\Rightarrow$ это записывают так: $A_1 \Rightarrow A$. Однако теорема A_1 тоже требует доказательства, которое может опираться на ранее доказанную теорему A_2 и т.д. Этот процесс может продолжаться бесконечно, образуя цепочку теорем вида

$$\dots \Rightarrow A_4 \Rightarrow A_3 \Rightarrow A_2 \Rightarrow A_1 \Rightarrow A \quad (1)$$

или вида

$$\begin{array}{c} A_3 \\ \nearrow \quad \searrow \\ A_4 \quad A_2 \Rightarrow A_1 \Rightarrow A \dots \\ \nwarrow \quad \swarrow \\ A_5 \end{array} \quad (2)$$

Аналогично, новые понятия определяются с помощью ранее известных понятий. Например, «квадрат – это четырехугольник с равными сторонами и углами, равными 90° » – определение. Здесь новое понятие «квадрат» раскрывается через ранее изученные понятия «четырехугольник», «сторона», «угол» и т. д. Если пытаться определить все понятия, то получится бесконечная цепочка вида (1) и (2). Поэтому некоторые понятия принимаются без определения и считаются основными. Аналогично, некоторые утверждения принимаются без доказательства. Их называют **аксиомами**. На их основе строится вся теория геометрии.

Мы привели простую схему аксиоматического метода строения геометрии. Это полезно понимать, так как в дальнейшем все утверждения будут доказываться на основе аксиом, а новые понятия будут определяться на базе основных понятий и отношений. И надеемся, что у вас не вызовет недоумения «повторное» определение уже известных вам понятий и доказательство «очевидных» свойств также изученных вами простейших геометрических фигур.

Несомненно, что смысл сказанного будет более понятным и ясным по мере накопления вами геометрических знаний. Рекомендуем время от времени перечитывать введение для лучшего понимания курса геометрии.

Раздел 1. НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И АКСИОМЫ ПЛАНИМЕТРИИ

1.1. Точка, прямая и отрезок

1.1.1. Точка и прямая. В геометрии точка и прямая принимаются в качестве основных понятий. Они не определяются через другие понятия.

Точки обозначаются латинскими прописными буквами $A, B, C, D \dots$, прямые – строчными буквами $a, b, c, d \dots$. Для изображения прямых на бумаге используют линейку (рис. 1.1), но при этом мы видим лишь часть прямой, тогда как прямая представляется как бесконечная линия.

На рисунке 1.2 изображены точки A, B, C, D и прямая a . Прямую можно обозначить двумя точками, лежащими на ней. Например, прямую a (рис. 1.2) можно обозначить как AB . Точки A и B лежат на прямой a , а точки C и D не лежат на этой прямой. Это записывают так: $A \in a, B \in a, C \notin a, D \notin a$. Также говорят, что прямая a проходит через точки A и B .

На рисунке 1.3 изображены две прямые, пересекающиеся в точке A . Это записывают так: $a \cap b = A$.

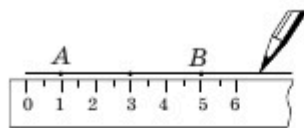


Рис. 1.1

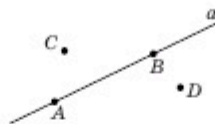


Рис. 1.2

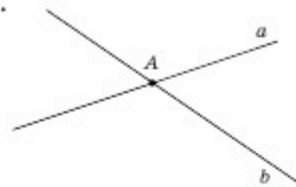


Рис. 1.3

Таким образом, принадлежность точки прямой – одно из основных понятий в геометрии. Это выражается в аксиоме¹, приведенной ниже.

I. Какова бы ни была прямая, существуют точки, принадлежащие этой прямой, и точки, не принадлежащие ей. Через любые две точки можно провести прямую и только одну.

¹ Аксиомой называют утверждение, принимаемое истинным без доказательства.

В качестве следствия аксиомы I докажем утверждение, данное ниже.

Пример 1. Докажем, что две различные прямые не могут иметь более одной общей точки.

Доказательство. Предположим, что две прямые a и b имеют две различные общие точки A и B . Это означает, что через точки A и B проходят обе прямые a и b , то есть через одни и те же две точки проведены две разные прямые. Но это противоречит аксиоме I (о единственности прямой, проходящей через две точки). Следовательно, наше предположение неверно. Значит, две прямые не могут иметь более одной общей точки.

На рисунке 1.4 изображена прямая a и точки A , B и C , лежащие на ней. Здесь точка B *лежит между* точками A и C , т.е. точка B разделяет часть прямой a , расположенной между точками A и C . В этом случае также говорят, что точки A и C *лежат по разные стороны* от точки B , или точки B и C *лежат по одну сторону* от точки A , или часть прямой, лежащая между точками B и C , *не разделяется* точкой A .

Здесь вводится новое понятие – отношение «*лежать между*», и смысл этого отношения раскрывается аксиомой, данной ниже.

II. Из трех точек на прямой одна и только одна лежит между двумя другими.

1.1.2. Отрезок. Теперь можно ввести понятие отрезка.

Пусть точки A и B лежат на прямой a . Тогда множество точек прямой a , лежащих между точками A и B вместе с этими точками, называют *отрезком* AB , т.е. отрезок – это часть прямой a , ограниченная двумя точками (рис. 1.5).

Точки A и B называют *концами отрезка*, а все другие точки, лежащие между ними, – его *внутренними точками*.

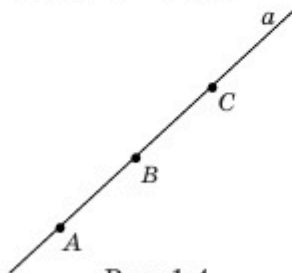


Рис. 1.4

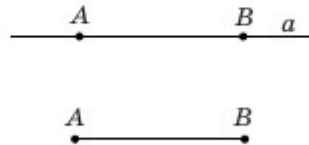


Рис. 1.5

Например, на рисунке 1.4 точка B является внутренней точкой отрезка AC , а точки A и C – его концами.

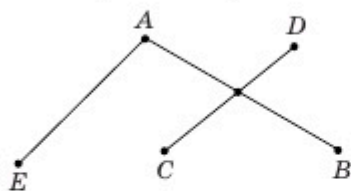


Рис. 1.6

Если два отрезка имеют только одну общую точку, говорят, что эти отрезки *пересекаются*. Например, на рисунке 1.6 отрезки AB и CD , AB и AE пересекаются, а отрезки AE и CD не пересекаются.

Чтобы измерить длину отрезка, необходимо выбрать единицу измерения, например, отрезок длиной 1 см (рис. 1.7).

Если в отрезке AB содержится 3 таких единичных отрезка, то длина этого отрезка равна 3 см (рис. 1.8).

Если в отрезке EF содержится 1 единичный отрезок и часть, равная 0,7 от единицы, то длина этого отрезка составляет 1,7 см.

Это записывается так: $AB = 3$ см, $EF = 1,7$ см.

Таким образом, измерение длины – одно из основных понятий геометрии, и оно выражается следующей аксиомой.

III. Каждый отрезок имеет определенную длину, большую нуля. Длина отрезка равна сумме длин частей, на которые он разделяется любой его точкой.

Это означает, что если на отрезке AB выбрать любую точку C , то длина отрезка AB равна сумме длин отрезков AC и CB . Например, если $AB = 10$ см, $AC = 6$ см, $CB = 4$ см (рис. 1.9), то действительно $AB = AC + CB$, т.е. 10 см = 6 см + 4 см.

Длину отрезка AB также называют *расстоянием между точками A и B* .



Рис. 1.7

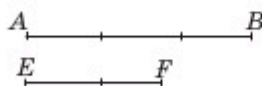


Рис. 1.8



Рис. 1.9

Пример 2. Три точки A, B, C лежат на одной прямой. Известно, что $AB = 5,8$ см, $AC = 2,5$ см, $BC = 3,3$ см. Может ли точка A лежать между точками B и C ? Может ли точка B лежать между точками A и C ? Какая из этих точек лежит между двумя другими?

Решение. Предположим, что точка A лежит между точками B и C . Тогда по аксиоме III должно выполняться равенство $AB + AC = BC$. Но $5,8 + 2,5 \neq 3,3$. Следовательно, точка A не может лежать между точками B и C .

Если точка B лежит между точками A и C , то должно выполняться равенство $AB + BC = AC$. Но $5,8 + 3,3 \neq 2,5$. Значит, точка B не лежит между точками A и C .

По аксиоме II из трех точек на прямой только одна лежит между двумя другими. Следовательно, точка C лежит между точками A и B . (Выполните проверку самостоятельно.)



1. Приведите примеры геометрических фигур.
2. Какие фигуры являются основными понятиями в геометрии?
3. Как принято обозначать точки и прямые?
4. Сколько прямых можно провести через две точки?
5. Сколько общих точек могут иметь две прямые?
6. Объясните, что такое отрезок.
7. Сформулируйте основные свойства измерения отрезков.
8. Что называется расстоянием между двумя данными точками?



1. Даны прямая a и точки A и B такие, что $A \in a, B \notin a$. Изобразите это на рисунке.
2. Дана прямая a . Отметьте точки A, B и C так, чтобы прямые AB и a пересекались в точке C , лежащей между точками A и B .
3. По рисунку 1.10 укажите: 1) все пары пересекающихся прямых и их точки пересечения; 2) все пары пересекающихся отрезков и их общие точки.
4. Проведите прямую a и отметьте на ней точки A и B . Отметьте: 1) точки M и

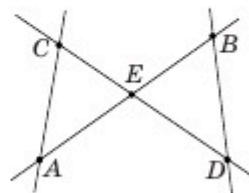


Рис. 1.10

N , лежащие на отрезке AB ; 2) точки P и Q , лежащие на прямой a , но не лежащие на отрезке AB ; 3) точки R и S , не лежащие на прямой a .

Упражнения

А

- 1.1. Точка M лежит на прямой CD между точками C и D . Найдите длину отрезка CD , если:
 - 1) $CM = 2,5$ см, $MD = 3,5$ см;
 - 2) $CM = 3,1$ дм, $MD = 4,6$ дм;
 - 3) $CM = 12,3$ м, $MD = 5,8$ м.
- 1.2. Отметьте на прямой две точки A и B . Определите на глаз середину отрезка AB и отметьте эту точку. Проверьте правильность построения с помощью линейки.
- 1.3. Три точки A, B, C лежат на одной прямой. Известно, что $AB = 4,3$ см, $AC = 7,5$ см, $BC = 3,2$ см. 1) Может ли точка A лежать между точками B и C ? 2) Может ли точка C лежать между точками A и B ? 3) Какая из трех точек A, B, C лежит между двумя другими?
- 1.4. Точки A, B, C лежат на одной прямой. Известно, что $AC = 5$ см, $BC = 7$ см. Принадлежит ли точка B отрезку AC ? Объясните ответ.
- 1.5. Точка X лежит на прямой AB между точками A и B . Найдите длину отрезка AB , если $AX = 2,5$ см, $XB = 3,4$ см (рис. 1.11).

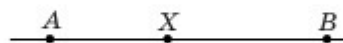


Рис. 1.11

- 1.6. Точка M лежит между точками K и P . Найдите расстояние между M и P , если $KP = 0,9$ дм, $KM = 0,3$ дм.

1.7. Лежат ли точки A , B , C на одной прямой, если:

- 1) $AB = 2,5$ см, $BC = 3,8$ см, $AC = 1,3$ см;
- 2) $AB = 1,9$ дм, $BC = 2,9$ дм, $AC = 4,8$ дм?

В

1.8. Отметьте на плоскости четыре точки так, чтобы никакие три из них не лежали на одной прямой. Проведите прямую через каждую пару точек. Сколько прямых получится?

1.9. Даны четыре прямые, каждые две из которых пересекаются. Сколько точек пересечения имеют эти прямые, если через каждую точку пересечения проходят только две прямые?

1.10. Точки P , Q , R лежат на одной прямой. Может ли точка Q находиться между точками P и R , если $PR = 7$ см, $QR = 7,6$ см? Объясните ответ.

1.11. Могут ли точки A , B , C лежать на одной прямой, если $AB = 1,8$ м, $AC = 1,3$ м, $BC = 3$ м? Объясните ответ.

1.12. Точка C – середина отрезка AB , точка O – середина отрезка AC .

- 1) Найдите длины AC , CB , AO и OB , если $AB = 2$ см.
- 2) Найдите длины AB , AC , AO и OB , если $CB = 3,2$ м.

1.13. 1) На прямой a расположены точки A , B и C , причем $AB = 5$ см, $BC = 7$ см. Какой может быть длина отрезка AC ? 2) Точка C – середина отрезка AB , равного 7 м 58 см. Найдите длину отрезка AC в дециметрах.

1.14. 1) На прямой m расположены точки M , N и K , причем $MN = 8$ см, $NK = 12$ см. Какой может быть длина отрезка MK ? 2) Точка F – середина отрезка EL , $EF = 3$ дм 12 см. Найдите длину отрезка EL в метрах.

- 1.15. 1) Точки A и B расположены по разные стороны от прямой a , $C \in a$, $AB = 37$ дм, $AC = 12$ дм, $BC = 26$ дм. Является ли точка C точкой пересечения отрезка AB и прямой a ?
 2) Точки C и D лежат на отрезке AB так, что $AC = DB$, точка C лежит между точками A и D . Найдите расстояние между серединами отрезков AB и DB , если $AB = 58$ см, $CD = 2,8$ дм (рис. 1.12).

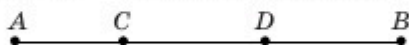


Рис. 1.12

- 1.16. 1) Точки A и B расположены по разные стороны от прямой b , $C \in b$, $AB = 29$ см, $AC = 14$ см, $CB = 16$ см. Является ли точка C точкой пересечения отрезка AB и прямой b ? 2) Точки E и F лежат на отрезке CD так, что $CE = DF$, точка E лежит между точками C и F . Расстояние между серединами отрезков CE и DF равно $8,5$ дм, а длина отрезка CD равна $1,2$ м. Найдите EF .

С

- 1.17. Даны точки A, B, C и D . Известно, что точки A, B, C лежат на одной прямой, а также точки B, C, D лежат на одной прямой. Докажите, что все четыре точки лежат на одной прямой.
- 1.18. Даны прямые p, q, t и n . Известно, что прямые p, q и t пересекаются в одной точке и прямые q, t и n также пересекаются в одной точке. Докажите, что все четыре прямые проходят через одну и ту же точку.
- 1.19. На прямой отмечены точки O, A и B так, что $OA = 12$ см, $OB = 9$ см. Найдите расстояние между серединами отрезков OA и OB , если точка O : 1) лежит на отрезке AB ; 2) не лежит на отрезке AB (рис. 1.13).

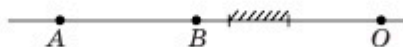


Рис. 1.13

- 1.20. Отрезок длиной a разделен произвольной точкой на два отрезка. Найдите расстояние между серединами этих отрезков.
- 1.21. Отрезок длиной 28 см разделен на три неравных отрезка. Расстояние между серединами крайних отрезков равно 16 см. Найдите длину среднего отрезка.
- 1.22. 1) На прямой a расположены точки P , A и B . Найдите PA и PB , если $AB = 6$ см и $PA + PB = 9$ см. 2) На прямой последовательно отмечены точки A , B , C и D так, что $AB = CD$. Существуют ли еще пары равных отрезков с концами в указанных точках?
- 1.23. Отрезки AB и CD расположены на одной прямой, а точки B и C являются ближайшими друг к другу. Найдите длину отрезка AD , если $BC = 5$ см, а расстояние между серединами этих отрезков равно 17 см.

1.2. Полуплоскость, луч и угол

1.2.1. Полуплоскость. Каждая прямая разбивает плоскость на две части, называемые *полуплоскостями*. На рисунке 1.14 прямая a разбивает плоскость на две полуплоскости. Это разбиение обладает следующим свойством.

Если концы какого-либо отрезка принадлежат одной полуплоскости, то прямая не пересекает этот отрезок.

Если же концы отрезка находятся в разных полуплоскостях, то прямая пересекает отрезок.

На рисунке 1.14 точки A и B лежат в одной из полуплоскостей, поэтому прямая a не пересекает отрезок AB . Точки C и D лежат в разных полуплоскостях. Следовательно, прямая a пересекает отрезок CD .

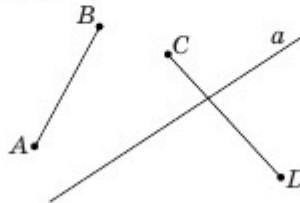


Рис. 1.14

Взаимное расположение точек и прямой на плоскости определяется следующей аксиомой.

IV. Прямая разбивает плоскость на две полуплоскости.

Пример 1. Даны прямая a и три точки A, B, C , не лежащие на этой прямой. Известно, что прямая a пересекает отрезок AB , а отрезок AC не пересекает. Пересекает ли прямая a отрезок BC ?

Решение. Прямая a разбивает плоскость на две полуплоскости (рис. 1.15). Точка A принадлежит одной из них. Так как прямая a не пересекает отрезок AC , то точка C находится в той же полуплоскости, что и точка A .

Прямая a пересекает отрезок AB . Значит, точка B лежит в другой полуплоскости.

Таким образом, точки B и C лежат в разных полуплоскостях. Это означает, что прямая a пересекает отрезок BC .

1.2.2. Луч. **Пример 2.** Даны прямая a и точки A, X, Y, Z , лежащие на этой прямой (рис. 1.16). Известно, что точки X и Y лежат по одну сторону от точки A , точки X и Z также лежат по одну сторону от точки A . Как расположены точки Y и Z относительно точки A : по одну сторону или по разные?

Решение. Проведем через точку A прямую b , отличную от a . Она разбивает плоскость на две полуплоскости. Поскольку точка X принадлежит одной из них и отрезки XY и XZ не пересекают прямую b , то точки Y и Z находятся в той же полуплоскости, что и точка X . Следовательно, точки Y и Z расположены по одну сторону от точки A .

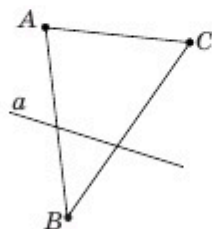


Рис. 1.15

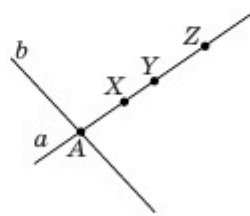


Рис. 1.16

Лучом или **полупрямой** называется часть прямой, состоящая из всех точек этой прямой, лежащих по одну сторону от данной точки. Эта точка называется **начальной точкой** луча.

Две полупрямые одной прямой, имеющие общую начальную точку и лежащие по разные стороны от нее, называют **дополнительными полупрямыми**.

Лучи, как и прямые, обозначаются латинскими строчными буквами или двумя буквами, обозначающими: начальную и любую другую точку, принадлежащую лучу. При этом начальная точка указывается первой. Например, на рисунке 1.17 жирной линией выделен луч, который можно обозначить как AB .

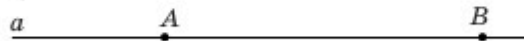


Рис. 1.17

1.2.3. Угол. **Углом** называется фигура, состоящая из двух различных полупрямых, исходящих из одной точки. Эта точка называется **вершиной угла**, а полупрямые – его **сторонами**.

Если стороны угла являются дополнительными полупрямыми одной прямой, то такой угол называют **развернутым**.

Половина развернутого угла составляет прямой угол. Прямые углы часто обозначают значком $\perp$ (рис. 1.18).

На рисунке 1.19 изображен угол с вершиной O и сторонами a, b . Его можно обозначить тремя способами: $\angle O$, $\angle(ab)$, $\angle AOB$. В последнем случае буква, обозначающая вершину, ставится посередине.

Луч проходит между сторонами угла, если он исходит из его вершины и пересекает какой-либо отрезок с концами на сторонах угла.

На рисунке 1.20 луч c проходит между сторонами угла (ab) , так как он исходит из вершины этого угла и пересекает отрезок AB , где $A \in a, B \in b$.

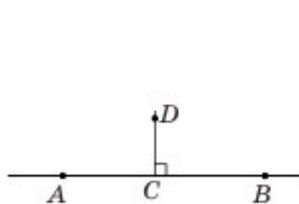


Рис. 1.18

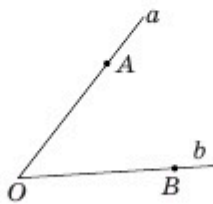


Рис. 1.19

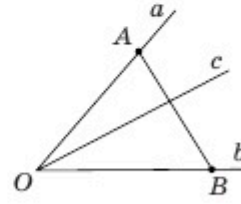


Рис. 1.20

Для развернутого угла любой луч, исходящий из его вершины и не совпадающий с его сторонами, проходит между сторонами угла.

Измерение углов выполняется с помощью транспортира. За единицу измерения углов обычно принимают *градус*.

На рисунке 1.21 угол (ab) равен 120° , угол (ac) равен 90° , а угол (bc) равен 30° .

Если точка лежит на луче, проходящем между сторонами угла, ее называют *внутренней точкой угла*.

Если точка лежит на луче, который не проходит между сторонами угла, ее называют *внешней точкой угла*.

Множество всех внутренних точек угла составляют *внутреннюю часть угла*, а множество внешних точек – *внешнюю часть угла*.

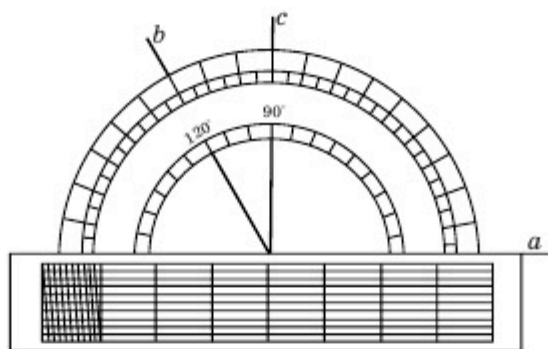


Рис. 1.21

Аксиому измерения углов можно сформулировать следующим образом.

V. Каждый угол имеет определенную градусную меру, большую нуля. Развернутый угол равен 180° . Градусная мера угла равна сумме градусных мер углов, на которые он разбивается любым лучом, проходящим между его сторонами.

То есть, если луч c проходит между сторонами угла (ab) , то $\angle(ab) = \angle(ac) + \angle(cb)$.

Пример 3. Может ли луч c проходить между сторонами угла (ab) , если $\angle(ac) = 30^\circ$, $\angle(bc) = 80^\circ$, $\angle(ab) = 50^\circ$ (рис. 1.22)?

Решение. Если луч c проходит между сторонами угла (ab) , то по аксиоме V должно выполняться равенство $\angle(ac) + \angle(bc) = \angle(ab)$. Но $30^\circ + 80^\circ \neq 50^\circ$, поэтому луч c не может проходить между сторонами угла (ab) .

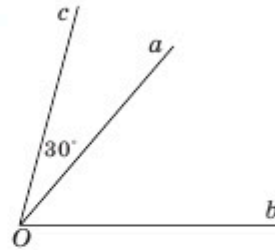


Рис. 1.22

Один градус (1°) – это угол, составляющий $\frac{1}{180}$ часть развернутого угла.

Кроме того, для более точных измерений используют мелкие единицы измерения углов: 1 минута ($1'$) и 1 секунда ($1''$).

$$1^\circ = 60', 1' = 60''.$$

1.2.4. Откладывание отрезков и углов. На рисунке 1.23 показано, как с помощью линейки можно отложить на полупрямой a отрезок длиной 3 см, одним концом которого является точка A .

На рисунке 1.24 показано, как с помощью транспортира можно отложить от полупрямой a в верхнюю полуплоскость угол величиной 60° .

Ниже приведены аксиомы откладывания отрезков и углов.



Рис. 1.23

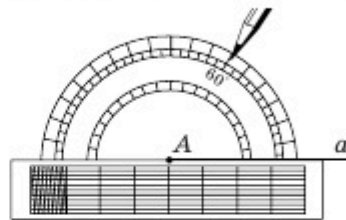


Рис. 1.24

VI. На любой полупрямой от ее начальной точки можно отложить отрезок заданной длины, и только один.

VII. От любой полупрямой в заданную полуплоскость можно отложить угол с заданной градусной мерой, меньшей 180° , и только один.

Пример 4. На луче AB отложен отрезок AC , меньший отрезка AB . Какая из точек A , B или C лежит между двумя другими?

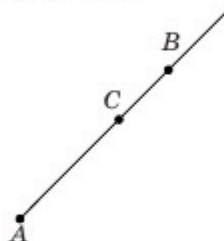


Рис. 1.25

Решение. Может ли точка A лежать между точками B и C ?

Так как точки B и C лежат на одной полупрямой с начальной точкой A , то часть полупрямой, находящаяся между этими точками, не разделяется точкой A . Следовательно, точка A не лежит между точками B и C (рис. 1.25.).

Может ли точка B лежать между точками A и C ?

Если бы она лежала между точками A и C , то выполнялось бы равенство $AB + BC = AC$. Но это невозможно, так как по условию отрезок AC меньше отрезка AB . Следовательно, точка B не лежит между двумя другими.

Таким образом, точка C лежит между точками A и B .

1.2.5. Аксиомы и теоремы. Во введении вы познакомились с аксиоматическим методом построения геометрии и узнали, что такое **аксиома** и **теорема**. Теперь рассмотрим эти понятия подробнее.

Утверждение вида « $A \Rightarrow B$ », принимаемое без доказательства и описывающее основные свойства простейших геометрических фигур, называют **аксиомой**.

Например, в аксиоме IV в качестве условия A рассматривается утверждение «прямая, лежащая на плоскости», а в качестве заключения B – утверждение «эта прямая разбивает плоскость на две полуплоскости». Это утверждение принимается в качестве аксиомы, устанавливающей связь между плоскостью и прямой, лежащей на ней.

В отличие от аксиом все остальные утверждения в геометрии требуют доказательства. **Утверждение, которое необходимо доказывать, называют теоремой.** Рассуждение, с помощью которого устанавливается истинность высказывания, называется **доказательством**. В формулировке теоремы различают условие (что дано) и заключение (что требуется доказать).

На примере покажем, как формулируется теорема и доказывается ее справедливость.

Теорема. *Если прямая пересекает один из трех отрезков, у которых конец одного отрезка совпадает с началом другого, и не проходит через эти концы, то она пересекает только один из двух других отрезков.*

Пусть даны три отрезка AB , BC , AC , причем конец одного отрезка является началом другого. Прямая a пересекает один из них, например, отрезок AB , но не проходит через точки A , B , C . По аксиоме IV прямая a делит плоскость на две полуплоскости. Докажем, что прямая a пересекает только один из отрезков BC или AC (рис. 1.26).

Доказательство. Случай 1. Если точка C лежит в той же полуплоскости, что и A , то B и C находятся в разных полуплоскостях (рис. 1.26, а).

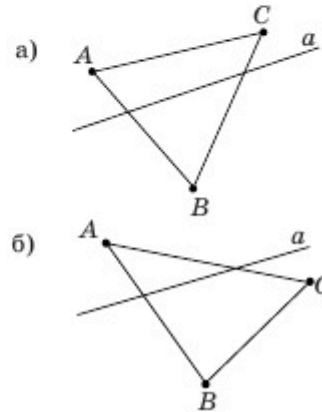


Рис. 1.26

Следовательно, прямая a пересекает отрезок BC , но не пересекает отрезок AC .

Случай 2. Если точка C лежит в той же полуплоскости, что и B , то A и C находятся в разных полуплоскостях (рис. 1.26, б).

Следовательно, прямая a пересекает отрезок AC , но не пересекает отрезок BC .

Таким образом, в каждом из этих случаев прямая a пересекает только один из двух отрезков: BC или AC . ■

При доказательстве теорем можно использовать аксиомы, ранее доказанные теоремы или выводы из решенных примеров, так как они тоже считаются теоремами. Нельзя опираться на свойства фигур, которые кажутся очевидными на чертеже, без соответствующего обоснования.



1. Сформулируйте основное свойство расположения точек относительно прямой на плоскости.
2. Что такое луч (полупрямая)? Какие лучи называются дополнительными?

3. Как обозначают лучи?
4. Что называют углом?
5. Как обозначается угол?
6. Какой угол называется развернутым?
7. Что означает выражение «луч проходит между сторонами угла»?
8. В каких единицах измеряют углы и каким инструментом пользуются при этом?
9. Сформулируйте основные свойства измерения углов.
10. Сформулируйте основные свойства откладывания отрезков и углов.



1. Проведите прямую и отметьте на ней точки A и B . На отрезке AB отметьте точку C . Среди лучей AB , BC , CA , AC и BA найдите пары совпадающих.
2. Постройте с помощью транспортира углы, равные 90° , 50° , 120° .
3. Постройте углы 30° , 45° и 60° без измерительных инструментов. Проверьте точность построения с помощью транспортира.
4. Приведите примеры прямых углов, которые можно найти в вашем классе. По возможности измерьте их с помощью транспортира или угольника. Есть ли в классе пример развернутого угла? Обоснуйте свой ответ.
5. Изобразите с помощью рисунков, о чем говорится в аксиомах I – VII. Сравните свои рисунки с рисунками одноклассников и сформулируйте соответствующие аксиомы.

Упражнения

А

- 1.24. Постройте неразвернутый угол (ab) . Отметьте по две точки внутри угла, вне угла и на его сторонах.
- 1.25. Постройте неразвернутый угол. Отметьте точки A , B , C и D так, чтобы все точки отрезка AB лежали внутри угла, а все точки отрезка CD – вне угла.
- 1.26. Постройте неразвернутый угол AOB и проведите:
 - 1) луч OC , который делит угол AOB на две части;
 - 2) луч OD , который не делит угол AOB .

- 1.27. Сколько неразвернутых углов образуется при пересечении двух прямых?
- 1.28. Выразите в градусах $135'$; $500'$.
- 1.29. Выразите в минутах $6^\circ 15'$; 2° ; $11,5^\circ$.
- 1.30. Выполните действия:
 1) $5^\circ 48' + 7^\circ 35'$; 2) $32^\circ 17' - 8^\circ 45'$.
- 1.31. На рисунке 1.27 изображены лучи с общим началом в точке O . 1) Найдите градусные меры углов AOX , BOX , AOB , COB , DOX . 2) Назовите углы, равные 20° . 3) Назовите все углы со стороной OA и определите их градусные меры.

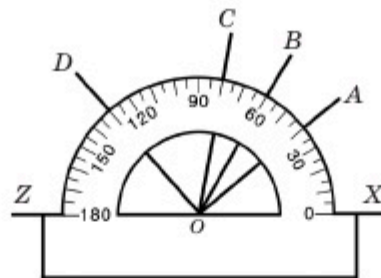


Рис. 1.27

В

- 1.32. Луч a проходит между сторонами угла (cd) . Найдите $\angle(cd)$, если: 1) $\angle(ac) = 35^\circ$, $\angle(ad) = 75^\circ$; 2) $\angle(ac) = 57^\circ$, $\angle(ad) = 62^\circ$; 3) $\angle(ac) = 94^\circ$, $\angle(ad) = 85^\circ$.
- 1.33. Может ли луч PK проходить между сторонами угла QPR , если $\angle QPR = 70^\circ$, $\angle QPK = 80^\circ$?
- 1.34. На какой угол поворачивается минутная стрелка часов за 20 мин; за 30 мин?

- 1.35. На какой угол поворачивается часовая стрелка часов за 0,5 ч; за 5 мин?
- 1.36. Постройте угол AOB и проведите лучи OK и OM , проходящие между его сторонами, так, чтобы $\angle AOB = 90^\circ$, $\angle AOK = 40^\circ$, $\angle MOB = 30^\circ$. Найдите $\angle KOM$.
- 1.37. Луч OM делит угол AOB пополам, а луч OK делит угол AOM пополам. Во сколько раз угол KOM меньше угла AOB ? Обоснуйте ответ.
- 1.38. Может ли луч c проходить между сторонами угла (ab) , если: 1) $\angle(ac) = 30^\circ$, $\angle(ab) = 80^\circ$; 2) $\angle(ab) = 100^\circ$, $\angle(cb) = 90^\circ$; 3) угол (ac) больше угла (ab) ?
- 1.39. Между сторонами угла (ab) , равного 60° , проходит луч c . Найдите углы (ac) и (bc) , если: 1) угол (ac) на 30° больше угла (bc) ; 2) угол (ac) в два раза больше угла (bc) .
- 1.40. Между сторонами угла (mn) , равного 90° , проходит луч l . Найдите углы (ml) и (nl) , если: 1) луч l делит угол (mn) пополам; 2) градусные меры углов (ml) и (nl) относятся как 2 : 3.
- 1.41. Луч OE делит угол AOB на два угла. Найдите $\angle AOB$, если: 1) $\angle AOE = 44^\circ$, $\angle EOB = 77^\circ$; 2) $\angle AOE = 12^\circ 37'$, $\angle EOB = 108^\circ 25'$.

С

- 1.42. Луч OC делит угол AOB на два угла. Найдите угол COB , если $\angle AOB = 78^\circ$, а угол AOC на 18° меньше угла COB .
- 1.43. Луч OC делит угол AOB на два угла. Найдите угол AOC , если $\angle AOB = 155^\circ$ и угол AOC на 15° больше угла COB .

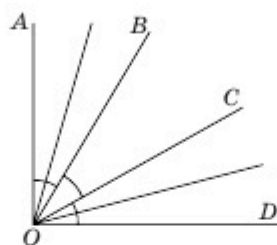


Рис. 1.28

- 1.44. Луч OB проходит между сторонами угла AOC . Известно, что $\angle AOC = 108^\circ$, $\angle AOB = 3 \cdot \angle BOC$. Найдите угол BOC .
- 1.45. На рисунке 1.28 угол AOD – прямой, $\angle AOC = \angle BOC = \angle COD$. Найдите угол, образованный лучами, которые делят $\angle AOB$ и $\angle COD$ пополам.
- 1.46. Как могут располагаться точки A , B и C на одной прямой, если $AB = 20$ см, $AC = 15$ см, $CB = 35$ см? Обоснуйте ответ.

1.3. Смежные и вертикальные углы

1.3.1. Смежные и вертикальные углы. Два угла называются *смежными*, если у них одна сторона общая, а две другие являются дополнительными лучами.

На рисунке 1.29 углы AOB и BOC – смежные, так как лучи OA и OC являются дополнительными, то есть образуют развернутый угол: $\angle AOC = 180^\circ$.

Теорема. Сумма смежных углов равна 180° .

Углы $\angle AOB$ и $\angle BOC$ – смежные. Докажем, что сумма этих углов равна 180° .

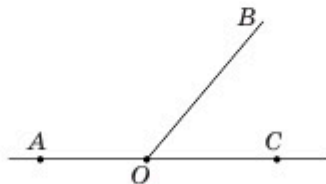


Рис. 1.29

Доказательство. Так как лучи OA и OC – дополнительные, то они образуют развернутый угол – $\angle AOC = 180^\circ$. По определению смежных углов $\angle AOB + \angle BOC = \angle AOC = 180^\circ$. ■

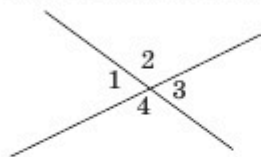


Рис. 1.30

Два угла называются **вертикальными**, если стороны одного угла являются продолжением сторон другого (то есть представляют собой дополнительные лучи). На рисунке 1.30 углы 1 и 3, а также углы 2 и 4 – вертикальные.

Из свойства смежных углов

$$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ, \text{ отсюда } \angle 1 = 180^\circ - \angle 2;$$

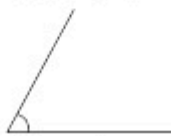
$$\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ, \text{ отсюда } \angle 3 = 180^\circ - \angle 2.$$

Следовательно, $\angle 1 = \angle 3$, т.е. **вертикальные углы равны**.

Напомним, что прямой угол, равен 90° , острый угол меньше 90° , а тупой – больше 90° , но меньше 180° (рис. 1.31).



Прямой угол



Острый угол



Тупой угол

Рис. 1.31

Так как сумма смежных углов равна 180° , то:

- угол, смежный с острым углом, – тупой,
- угол, смежный с тупым углом, – острый,
- угол, смежный с прямым углом, – также прямой.

Пример 1. Найдите смежные углы, если один из них в два раза больше другого.

Решение. Обозначим градусную меру меньшего угла буквой x . Тогда градусная мера большего угла равна $2x$. Так как углы смежные, их сумма равна 180° , т.е.

$$x + 2x = 180^\circ,$$

$$3x = 180^\circ,$$

$$x = 60^\circ.$$

Ответ: смежные углы равны 60° и 120° .

1.3.2. Перпендикулярные прямые. Пусть прямые a и b пересекаются в точке A , образуя 4 угла. Если один из этих углов прямой, то и остальные углы также будут прямыми. В этом случае говорят, что **прямые пересекаются под прямым углом**.

Определение. Две прямые называются перпендикулярными, если они пересекаются под прямым углом (рис. 1.32). Это обозначается $a \perp b$ и читается: «прямая a перпендикулярна прямой b ».

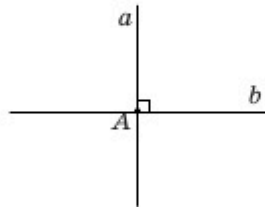


Рис. 1.32

Теорема. Через любую точку на прямой можно провести перпендикулярную ей прямую, и только одну.

Дана прямая a и точка A , лежащая на этой прямой. Докажем, что через точку A можно провести только одну прямую, перпендикулярную a .

Доказательство. Пусть точки B , A и C лежат на прямой a , причем точка A лежит между точками B и C (рис. 1.33).

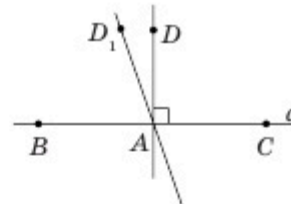


Рис. 1.33

Построим угол CAD , равный 90° , так, чтобы луч AC был одной из его сторон. Так как этот угол прямой, то по определению перпендикулярных прямых прямая AD будет перпендикулярна прямой a .

Предположим, что существует другая прямая AD_1 , проходящая через точку A перпендикулярно прямой a . Тогда углы CAD и CAD_1 оба равны 90° и лежат в одной полуплоскости относительно прямой AC .

Но по аксиоме VII в данной полуплоскости можно отложить только один угол с заданной градусной мерой, в данном случае угол, равный 90° . Следовательно, другой прямой AD_1 , проходящей через точку A перпендикулярно a , не существует. ■

Перпендикуляром к данной прямой называется отрезок прямой, перпендикулярной данной, один из концов которого является точкой пересечения прямых. Эта точка называется

основанием перпендикуляра. На рисунке 1.34 отрезок AB – перпендикуляр, проведенный из точки A к прямой a . Точка B – основание перпендикуляра.

1.3.3. Биссектриса угла. Биссектрисой угла называется луч, который выходит из вершины угла, проходит между его сторонами и делит угол на два равных угла. На рисунке 1.35 луч AD – биссектриса угла BAC , которая делит угол пополам: $\angle BAD = \angle DAC = \frac{\angle BAC}{2}$.

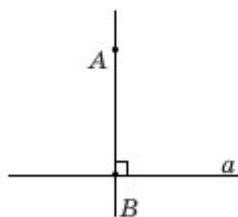


Рис. 1.34

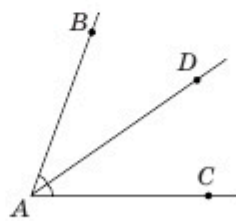


Рис. 1.35

Пример 2. Докажем, что биссектриса угла образует с его сторонами углы, не превышающие 90° .

Решение. Так как любой угол не больше 180° , то его половина не больше 90° . Следовательно, углы между биссектрисой и сторонами исходного угла не превышают 90° .

1.3.4. Метод доказательства теорем от противного. В геометрии часто используется метод доказательства от противного. Вы уже встречались с ним при доказательстве теоремы в пункте 1.3.2. Давайте разберемся, в чем суть этого метода подробнее.

Любую теорему можно представить в виде логического утверждения $A \Rightarrow B$, где A – условие, а B – ее заключение.

Утверждение, обратное по смыслу заключению B , обозначим как $\neg B$.

Суть доказательства методом от противного такова: мы предполагаем, что выполняется условие теоремы A , но заключение – ложно, т.е. допускаем, что выполняется утверждение $A \Rightarrow \neg B$. Далее, опираясь на аксиомы и ранее доказанные теоремы, мы приходим к выводу, который противоречит либо условию теоремы A , либо одной из аксиом, либо другой доказанной теореме.

Такое противоречие означает, что наше предположение было неверным. Следовательно, верно исходное утверждение $A \Rightarrow B$.

Пример. Согласно теореме, приведенной выше (стр. 27), возьмем за условие A утверждение «дана прямая a и точка A лежащая на ней», за заключение B – утверждение «через точку A можно провести только одну прямую, перпендикулярную a ».

Таким образом, теорема имеет вид $A \Rightarrow B$.

Для доказательства от противного предположим обратное, т.е. через точку A можно провести две разные прямые, перпендикулярные a .

Но это противоречит утверждению о том, что в одной плоскости от данной прямой можно отложить только один угол, равный 90° . Значит, наше предположение $A \Rightarrow \neg B$ оказалось неверным, и утверждение $A \Rightarrow B$ верно.



1. Какие углы называются смежными?
2. Докажите, что сумма смежных углов равна 180° .
3. Докажите, что если два угла равны, то смежные с ними углы также равны.
4. Какие углы называются прямыми, острыми, тупыми?
5. Докажите, что угол, смежный с прямым, тоже прямой.
6. Какие углы называются вертикальными?
7. Докажите, что вертикальные углы равны.
8. Какие прямые называются перпендикулярными? Как обозначается перпендикулярность прямых?
9. Какой отрезок называется перпендикуляром, проведенным из точки к прямой?
10. Дайте определение биссектрисы угла.
11. Каков смысл метода доказательства от противного?



1. Постройте по три острых, прямых и тупых угла. Для каждого из них постройте смежный угол.
2. Постройте угол, равный 70° , и с помощью транспортира проведите его биссектрису.

Упражнения

А

- 1.47. Найдите углы, смежные с углами 30° , 45° , 60° , 90° .
- 1.48. Могут ли оба смежных угла быть: 1) острыми; 2) тупыми; 3) прямыми? Обоснуйте ответ.
- 1.49. Найдите смежные углы, если один из них в 2 раза больше другого.
- 1.50. Найдите смежные углы, если:
- 1) один из них на 30° больше другого;
 - 2) их разность равна 40° ;
 - 3) один из них в 3 раза меньше другого; 4) они равны.
- 1.51. Найдите угол, смежный с углом ABC , если:
- 1) $\angle ABC = 111^\circ$; 2) $\angle ABC = 90^\circ$; 3) $\angle ABC = 15^\circ$.
- 1.52. На рисунке 1.36 изображены три прямые, пересекающиеся в точке O . Найдите сумму углов: $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3$.
- 1.53. На рисунке 1.37 $\angle AOB = 50^\circ$, $\angle FOE = 70^\circ$. Найдите углы AOC , BOD , COE и COD .

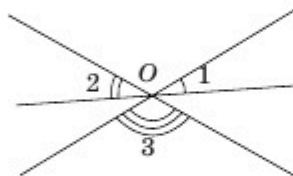


Рис. 1.36

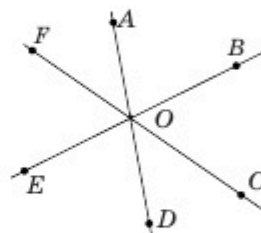


Рис. 1.37

- 1.54. Докажите, что если при пересечении двух прямых один из углов – прямой, то остальные три угла также являются прямыми.

- 1.55. На рисунке 1.38 луч OV является биссектрисой угла ZOY , а луч OU – биссектрисой угла XOY . Найдите $\angle XOZ$, если $\angle UOV = 80^\circ$.

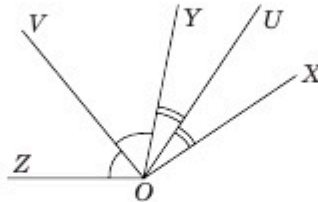


Рис. 1.38

- 1.56. Луч p является биссектрисой неразвернутого угла (ab) . Может ли угол (ap) быть прямым; тупым?
- 1.57. Найдите все углы, образованные при пересечении двух прямых, если сумма трех из них равна 270° .
- 1.58. Докажите, что если три из четырех углов, образованных при пересечении двух прямых, равны между собой, то эти прямые перпендикулярны.

В

- 1.59. Найдите смежные углы, если их градусные меры относятся как: 1) 2:3; 2) 3:7; 3) 11:25; 4) 22:23.
- 1.60. Чему равен угол, если сумма двух смежных с ним углов составляет 100° ?
- 1.61. Сумма двух углов, которые получаются при пересечении двух прямых, равна 50° . Найдите эти углы.
- 1.62. Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, в 4 раза больше другого. Найдите эти углы.
- 1.63. Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, на 50° меньше другого. Найдите эти углы.

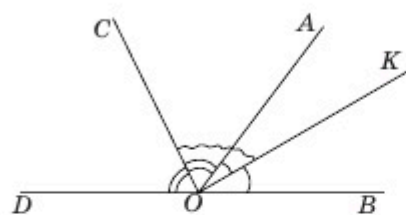


Рис. 1.39

1.64. Найдите угол между биссектрисами смежных углов (рис. 1.39).

1.65. Докажите, что биссектрисы вертикальных углов лежат на одной прямой.

- 1.66.** Найдите угол между биссектрисой и продолжением одной из сторон угла, равного:
1) 50° ; 2) 90° ; 3) 150° .

С

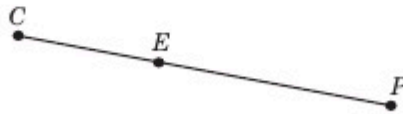
- 1.67.** Известно, что $\angle AOB = 35^\circ$, $\angle BOC = 50^\circ$. Найдите $\angle AOC$. Для каждого из возможных случаев выполните чертеж.
- 1.68.** Угол (ab) равен 120° , угол (ac) равен 30° . Найдите угол (bc) . В каждом случае выполните чертеж.
- 1.69.** Докажите, что если луч исходит из вершины угла и образует с его сторонами равные острые углы, то он является биссектрисой этого угла.
- 1.70.** Докажите, что если биссектрисы углов ABC и CBD перпендикулярны, то точки A , B и D лежат на одной прямой.
- 1.71.** Даны три луча a , b , c с общим началом. Известно, что $\angle(ab) = \angle(ac) = \angle(bc) = 120^\circ$. 1) Проходит ли какой-либо из этих лучей между сторонами угла, образованного двумя другими лучами? 2) Может ли прямая, не проходящая через начало данных лучей, пересекать все три луча?
- 1.72.** Известно, что $\triangle ABC = \triangle PQR$, $\angle R = 55^\circ$ и $AB = 12$ см. Найдите: 1) $\angle C$ и PQ ; 2) может ли периметр $\triangle ABC$ быть больше периметра $\triangle PQR$ на 6 см?

Дополнительные упражнения к разделу
«Начальные понятия и аксиомы планиметрии»

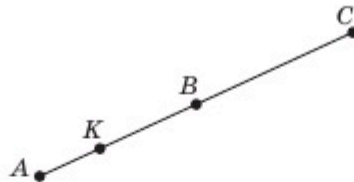
1. Дано: $AB = 24$ см, AC на 8 см больше, чем BC .
Найти BC .



2. Дано: $CP = 32$ см, CE на 10 см меньше, чем EP .
Найти EP .



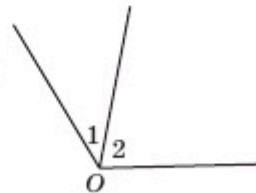
3. Дано: $KB = 33$ см, точка B делит отрезок AC пополам,
при этом $AK : KB = 1 : 3$
Найти AC .



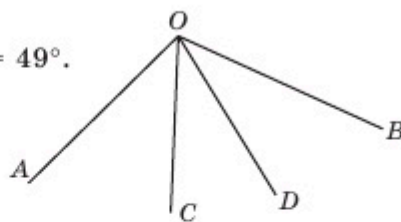
4. Дано: отрезок MN , на нем выбрана точка L .
Докажите, что расстояние между серединами отрезков
 ML и LN равно половине длины отрезка MN .
Закончите рисунок.



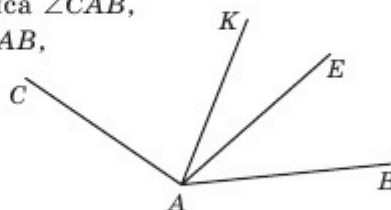
5. Дано: $\angle O = 120^\circ$,
углы $\angle 1$ и $\angle 2$ относятся как 2 : 3
Найти $\angle 1$, $\angle 2$.



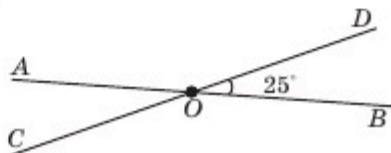
6. Дано: $\angle AOB = 123^\circ$,
 $\angle BOC = 83^\circ$, $\angle DOB = 49^\circ$.
 Найти $\angle DOA$.



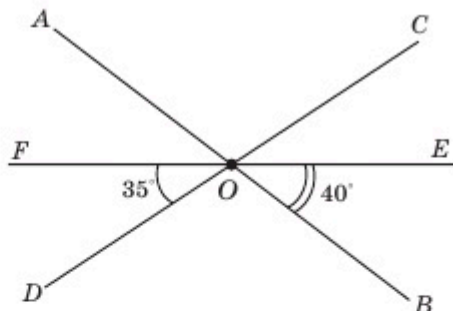
7. Дано: AK – биссектриса $\angle CAB$,
 AE – биссектриса $\angle KAB$,
 $\angle CAE = 105^\circ$.
 Найти $\angle CAB$



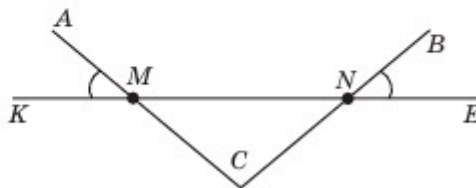
8. Найти $\angle AOC$, $\angle AOD$, $\angle BOC$.



9. Найти $\angle AOC$.



10. Дано: $\angle KMA = \angle ENB$.
 Доказать: $\angle CMN + \angle BNM = 180^\circ$.



Названия терминов на трех языках:

на русском языке	на казахском языке	на английском языке
Аксиома	Аксиома	Axiom
Планиметрия	Планиметрия	Planimetry
Стереометрия	Стереометрия	Stereometry
Теорема	Теорема	Theorem
Определение	Анықтама	Definition
Точка	Нүкте	Point
Прямая	Түзу	Line
Отрезок	Кесінді	Segment
Концы отрезка	Кесінді ұштары	Endpoints of a segment
Внутренняя точка отрезка	Кесіндінің ішкі нүктесі	Interior point of a segment
Луч (полупрямая)	Сәуле (жарты түзу)	Ray (half-line)
Полуплоскость	Жарты жазықтық	Half-plane
Начальная точка луча	Сәуленің бастапқы нүктесі	Starting point of a ray
Дополнительный луч	Толықтауыш сәуле	Supplementary ray
Угол	Бұрыш	Angle
Вершина угла	Бұрыш төбесі	Vertex of an angle
Сторона угла	Бұрыш қабырғасы	Side of an angle
Развернутый угол	Жазыңқы бұрыш	Straight angle
Прямой угол	Тікбұрыш	Right angle
Внутренняя точка угла	Бұрыштың ішкі нүктесі	Interior point of an angle
Внешняя точка угла	Бұрыштың сыртқы нүктесі	Exterior point of an angle
Смежные углы	Сыбайлас бұрыштар	Adjacent angles
Вертикальные углы	Вертикаль бұрыштар	Vertical angles
Острый угол	Сүйір бұрыш	Acute angle
Тупой угол	Доғал бұрыш	Obtuse angle
Перпендикуляр	Перпендикуляр	Perpendicular
Основание перпендикуляра	Перпендикуляр табаны	Base of a perpendicular

Раздел 2. ТРЕУГОЛЬНИКИ

2.1. Треугольник и существование треугольника, равного данному

2.1.1. Треугольник. Отметим в тетради три точки, не лежащие на одной прямой, и соединим их отрезками (рис.2.1). В результате получится геометрическая фигура, которая называется **треугольником**.

Эти три точки называются **вершинами**, а отрезки – **сторонами** треугольника. Например, на рисунке 2.1 изображен треугольник с вершинами A, B, C и сторонами AB, AC и BC . Этот треугольник обозначают так: $\triangle ABC$.

Углы $\angle BAC, \angle CBA$ и $\angle ACB$ – углы треугольника ABC . Иногда их обозначают так: $\angle A, \angle B, \angle C$.

Сумма длин трех сторон треугольника называется его **периметром**.

Каждый угол треугольника лежит напротив определенной стороны:

- $\angle A$ – напротив стороны BC (угол A , противолежащий стороне BC),
- $\angle B$ – напротив стороны AC ,
- $\angle C$ – напротив стороны AB (рис. 2.1).

Углы, вершины которых являются концами отрезка, содержащего сторону треугольника, называются **прилежащими** к этой стороне. Например, углы A и B являются прилежащими к стороне AB .

Два отрезка называются **равными**, если они имеют одинаковую длину.

Два угла называются **равными**, если они имеют одинаковую градусную меру.

Треугольники называются **равными**, если у них равны соответствующие стороны и соответствующие углы. При этом соответствующие углы должны лежать напротив соответствующих сторон.

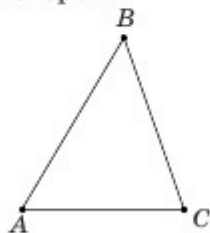


Рис. 2.1

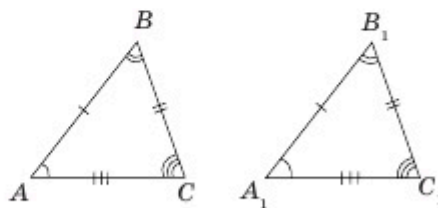


Рис. 2.2

На рисунке 2.2 показаны два равных треугольника ABC и $A_1B_1C_1$. При этом выполняются следующие равенства: $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$, $BC = B_1C_1$, $\angle A = \angle A_1$, $\angle B = \angle B_1$, $\angle C = \angle C_1$.

Равенство треугольников записывается так: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$. Важно соблюдать порядок записи вершин треугольника. Например, равенство $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ означает, что $\angle A = \angle A_1$, $\angle B = \angle B_1$, $\angle C = \angle C_1$, а равенство $\triangle ABC = \triangle B_1A_1C_1$ означает, что $\angle A = \angle B_1$, $\angle B = \angle A_1$, $\angle C = \angle C_1$.

Порядок букв определяет соответствие между сторонами и углами треугольников.

Пример 1. $\triangle ABC = \triangle PQR$, $AB = 10$ см, $\angle C = 90^\circ$. Найти $\angle R$ и длину PQ .

Решение. Так как $\triangle ABC = \triangle PQR$, то по определению равенства треугольников $AB = PQ$ и $\angle C = \angle R$. Значит, $PQ = 10$ см, $\angle R = 90^\circ$.

2.1.2. Существование треугольника, равного данному.

Пусть даны $\triangle ABC$ и луч a (рис. 2.3). Перенесем треугольник ABC так, чтобы его вершина A совпала с началом луча a , вершина B лежала на луче a , а вершина C оказалась в заданной полуплоскости относительно луча a и его продолжения.

Вершины полученного треугольника обозначим как A_1 , B_1 , C_1 (рис. 2.4). Тогда $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Здесь предполагается, что треугольник ABC совмещен с треугольником $A_1B_1C_1$ с помощью движения (перемещения). С помощью движения можно совмещать как равные отрезки, так и равные углы (аксиомы VI и VII).

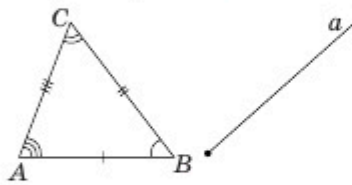


Рис. 2.3

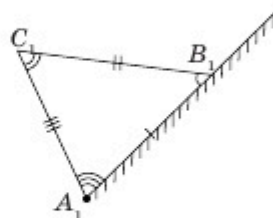


Рис. 2.4

Таким образом, существование треугольника $A_1B_1C_1$, равного треугольнику ABC и расположенного определенным образом относительно заданного луча a , выражается в одной из основных аксиом геометрии.

VIII. Для любого треугольника существует равный ему треугольник в заданном расположении относительно данной полупрямой.



1. Что такое треугольник?
2. Что такое угол треугольника при данной вершине?
3. Какие отрезки называются равными?
4. Какие углы называются равными?
5. Что означает равенство $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$?



Постройте два треугольника, приблизительно равных по форме и размеру. Проверьте точность построения с помощью измерительных инструментов.

Упражнения

А

- 2.1. На стороне AB треугольника выбрана точка D . Найдите сторону AB треугольника, если $AD = 5$ см, $BD = 6$ см.
- 2.2. $\triangle ABC = \triangle PQR$, $AB = 5$ см, $BC = 6$ см и $AC = 7$ см. Найдите стороны треугольника PQR .
- 2.3. $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$, $\angle A = 40^\circ$, $\angle B_1 = 60^\circ$, $\angle C_1 = 80^\circ$. Найдите углы треугольника ABC .
- 2.4. Треугольники ABC , PQR и XYZ равны. Известно, что $AB = 5$ см, $QR = 6$ см, $XZ = 7$ см. Найдите остальные стороны каждого треугольника (рис. 2.5).

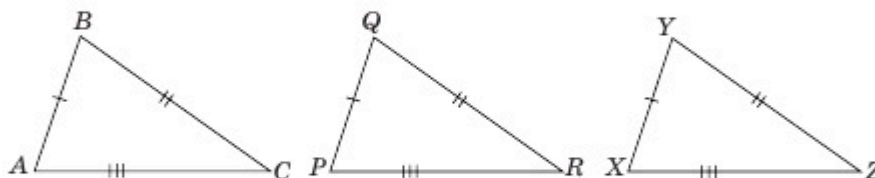


Рис. 2.5

- 2.5. $\triangle ABC = \triangle MNP$. 1) Найдите сторону BC и угол C , если $NP = 12$ см, $\angle P = 12^\circ 1'$. 2) Могут ли быть равными стороны AB и BC в треугольнике ABC , если все стороны треугольника MNP имеют разные длины?

- 2.6. $\triangle ABC = \triangle QPT$, причем $\angle B = 17^\circ 35'$, $QT = 23$ см.
1) Могут ли быть равными все углы треугольника ABC , если два угла треугольника QPT имеют разные градусные меры? 2) Найдите AC и угол P .

В

- 2.7. Дан треугольник ABC . Существует ли другой треугольник ABD , равный ему. Обоснуйте ответ.
- 2.8. Может ли прямая, не проходящая через вершины треугольника, пересекать каждую из его сторон? Обоснуйте ответ.
- 2.9. $\triangle ABC = \triangle SKT$, $AB = 17$ дм, $\angle K = 70^\circ 18'$. 1) Найдите угол B и сторону SK . 2) Может ли периметр треугольника SKT быть больше периметра треугольника ABC ?
- 2.10. $\triangle ABC = \triangle SKT$. 1) Найдите AC и $\angle K$, если $\angle B = 121^\circ 15'$, $ST = 16$ дм. 2) Может ли отношение периметров данных треугольников быть равным двум?

С

- 2.11. Дан треугольник ABC . На стороне AC взята точка B_1 , а на стороне BC – точка A_1 . Докажите, что отрезки AA_1 и BB_1 пересекаются.
- 2.12. $\triangle ABC = \triangle B_1A_1C_1$, $\angle B_1 = 15^\circ$, $B_1C_1 = 5$ м. 1) Найдите AC и угол A_1 . 2) Может ли периметр треугольника $B_1A_1C_1$ быть больше, чем $2A_1B_1 + AC$, если в треугольнике ABC стороны AB и BC равны?
- 2.13. $\triangle ABC = \triangle C_1A_1B_1$, $\angle B_1 = 60^\circ$, $BC = 8$ м. 1) Найдите B_1A_1 и $\angle C$. 2) Может ли периметр треугольника ABC быть равным $2AC + 3B_1C_1$, если все его стороны равны?

2.2. Признаки равенства треугольников

2.2.1. Первый признак равенства треугольников.

Теорема 1. (Признак равенства треугольников по двум сторонам и углу между ними.) Если две стороны и угол между ними одного треугольника равны соответственно двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.

Пусть даны треугольники ABC и $A_1B_1C_1$, у которых $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$ и $\angle A = \angle A_1$ (рис. 2.6). Докажем, что $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

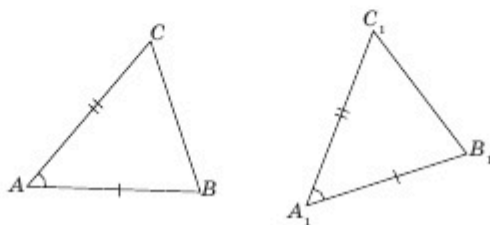


Рис. 2.6

Доказательство. Так как $\angle A = \angle A_1$, то можно наложить треугольник $A_1B_1C_1$ на треугольник ABC так, что вершина A_1 совпадет с вершиной A , а лучи A_1B_1 и A_1C_1 – с лучами AB и AC соответственно.

По аксиоме VIII о существовании треугольника, равного данному, такое наложение возможно единственным образом.

Так как $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$, то сторона AB совпадет со стороной A_1B_1 , а сторона AC – со стороной A_1C_1 .

Следовательно, совпадут точки B_1 и B , C_1 и C . То есть совпадут стороны B_1C_1 и BC .

Итак, треугольники $A_1B_1C_1$ и ABC полностью совпадают, т.е. $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$. ■

2.2.2. Второй признак равенства треугольников.

Теорема 2. (Признак равенства треугольников по стороне и прилежащим к ней углам.) Если сторона и прилежащие к ней углы одного треугольника равны соответственно стороне и прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Пусть даны треугольники ABC и $A_1B_1C_1$, у которых $AB = A_1B_1$, $\angle A = \angle A_1$ и $\angle B = \angle B_1$ (рис. 2.7). Докажем, что $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Доказательство. Так как $\angle A = \angle A_1$, то можно наложить треугольник $A_1B_1C_1$ на треугольник ABC так, что вершина A_1 совпадет с вершиной A , а луч A_1B_1 совпадет с лучом AB и вершина C_1 будет находиться в той же полуплоскости, что и вершина C относительно прямой AB .

Так как $AB = A_1B_1$, то вершина B_1 совпадет с вершиной B . Поскольку $\angle A = \angle A_1$ и $\angle B = \angle B_1$, то лучи A_1C_1 и B_1C_1 соответственно совпадут с лучами AC и BC .

Следовательно, вершина C_1 совпадет с вершиной C .

Итак, треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ полностью совпадают, т.е. $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$. ■

Пример 1. Отрезки AB и CD пересекаются в точке O , которая является серединой каждого из них. Чему равен отрезок BD , если $AC = 10$ м?

Решение. Так как $\angle AOC = \angle BOD$ (как вертикальные углы) и $AO = BO$, $CO = DO$ (т.к. точка O – середина отрезков AB и CD), то по I признаку равенства треугольников (по двум сторонам и углу между ними) $\triangle AOC = \triangle BOD$.

Следовательно, $BD = AC = 10$ м (рис. 2.8).

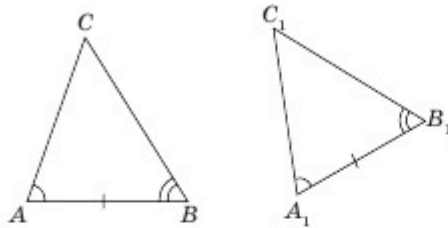


Рис. 2.7

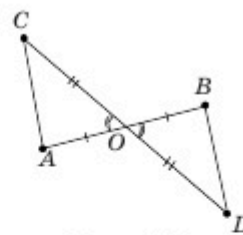


Рис. 2.8



1. Сформулируйте и докажите I признак равенства треугольников. Какие аксиомы используются при доказательстве этой теоремы?
2. Сформулируйте и докажите II признак равенства треугольников.
3. Периметр одного из двух треугольников больше периметра другого. Могут ли эти треугольники быть равными?



1. С помощью транспортира и линейки постройте треугольник ABC , в котором:
 - 1) $AB = 4,3$ см, $AC = 2,3$ см, $\angle A = 23^\circ$;

- 2) $BC = 9$ см, $AB = 6,2$ см, $\angle B = 122^\circ$;
 3) $AC = 3$ см, $BC = 4$ см, $\angle C = 90^\circ$.
 2. С помощью транспортира и линейки постройте треугольник ABC , в котором:
 $AB = 5$ см, $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 50^\circ$.

Упражнения

А

- 2.14. Отрезки AE и DC пересекаются в точке B , являющейся серединой каждого из них. 1) Докажите, что $\triangle ABC = \triangle BED$. 2) Найдите $\angle A$ и $\angle C$ треугольника ABC , если в треугольнике BDE $\angle D = 47^\circ$, $\angle E = 42^\circ$.
- 2.15. На рисунке 2.9 $AB = AC$, $\angle 1 = \angle 2$. 1) Докажите, что $\triangle ABD = \triangle ACD$. 2) Найдите BD и AB , если $AC = 15$ см, $DC = 5$ см.
- 2.16. На рисунке 2.10 $BC = AD$, $\angle 1 = \angle 2$. 1) Докажите, что $\triangle ABC = \triangle CDA$. 2) Найдите AB и BC , если $AD = 17$ см, $DC = 14$ см.
- 2.17. 1) На рисунке 2.11 $\angle 1 = \angle 2$, $DC = CE$. Докажите, что $BC = AC$. 2) На рисунке 2.12 $\triangle ADB = \triangle CBD$. Докажите, что $AB = CD$ и $BC = AD$.

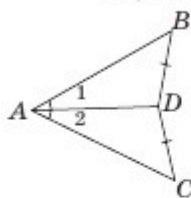


Рис. 2.9

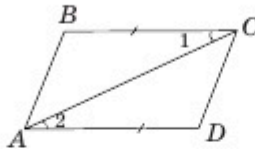


Рис. 2.10

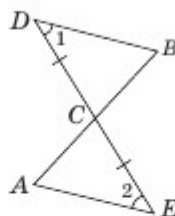


Рис. 2.11

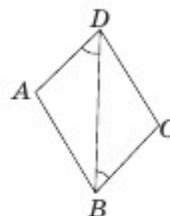


Рис. 2.12

- 2.18. 1) На рисунке 2.13 $FO = OL$, $\angle EOF = \angle LOK$. Докажите, что $EF = KL$. 2) На рисунке 2.14 $\angle BAC = \angle DAC$, $\angle ACB = \angle ACD$. Докажите, что $AB = AD$.

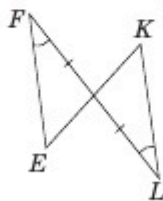


Рис. 2.13

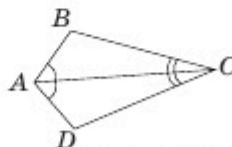


Рис. 2.14

В

- 2.19. На рисунке 2.15 $\angle MNK = \angle PKN$, $\angle PNK = \angle MKN$, $\angle NMK = 137^\circ$. Найдите $\angle 1$.
- 2.20. На рисунке 2.16 $AB = AD$, $\angle BAC = \angle DAC$, $\angle ACB = 121^\circ$. Найдите $\angle 1$.
- 2.21. На рисунке 2.17 $OA = OD$, $OB = OC$, $\angle 1 = 74^\circ$, $\angle 2 = 36^\circ$.
1) Докажите, что $\triangle AOB = \triangle DOC$; 2) Найдите $\angle ACD$.

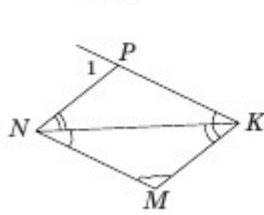


Рис. 2.15

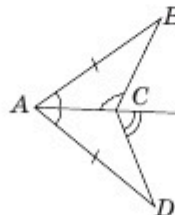


Рис. 2.16

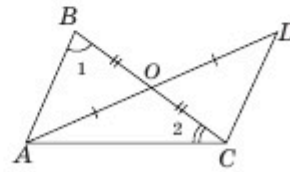


Рис. 2.17

- 2.22. Отрезки AC и BD пересекаются и в точке пересечения делятся пополам. Докажите, что $\triangle ABC = \triangle CDA$.
- 2.23. В треугольниках ABC и $A_1B_1C_1$ $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$, $\angle A = \angle A_1$. На сторонах AB и A_1B_1 отмечены точки P и P_1 так, что $AP = A_1P_1$. Докажите, что $\triangle BPC = \triangle B_1P_1C_1$.
- 2.24. В треугольнике CAD отмечены точки B и E так, что точка B лежит на отрезке AC , а точка E — на отрезке AD . Известно, что $\angle ACD = \angle ADC$, $AC = AD$ и $AB = AE$. Докажите, что $\angle CBD = \angle DEC$.
- 2.25. Через концы отрезка AB проведены параллельные прямые AC и BD так, что $\angle ABD = \angle BAC$. Через середину O отрезка AB проведена прямая, пересекающая эти прямые в точках C и D . Найдите длину AC , если $BD = 8$ см.
- 2.26. Отрезки AB и CD пересекаются в точке O так, что $AO = OC$ и $BO = DO$. Докажите, что $\angle ABD = \angle BDC$.

- 2.27. Отрезки равной длины AB и CD пересекаются в точке O так, что $AO = OD$. Докажите, что $\triangle ABC = \triangle DCB$.

С

- 2.28. На рисунке 2.18 $AD = CF$, $\angle 1 = \angle 2$ и $\angle 3 = \angle 4$. Докажите, что $\triangle ABC = \triangle DEF$.
- 2.29. Отрезки равной длины AB и CD пересекаются в точке O так, что $AO = OC$. Докажите, что $\angle ABC = \angle ADC$ и $\angle BAD = \angle BCD$.
- 2.30. 1) На рисунке 2.19 $\angle DAC = \angle DBC$, $AK = KB$. Докажите, что $\angle DAB = \angle CBA$.
2) Точки C и D расположены по разные стороны от прямой AB так, что $\angle ABC = \angle ABD$, $BD = BC$. Докажите, что AB – биссектриса угла DAC .
- 2.31. 1) На рисунке 2.20 $\angle HKM = \angle MNH$, $KO = ON$. Докажите, что $\angle HKN = \angle KMN$.
2) Точки M и E расположены по разные стороны от прямой OP , при этом $OM = PE$ и $\angle MPO = \angle POE$. Докажите, что $\angle MOE = \angle EPM$ и $\triangle MPE = \triangle EOM$.

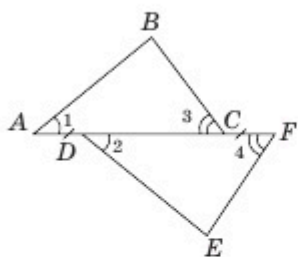


Рис. 2.18

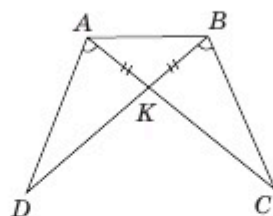


Рис. 2.19

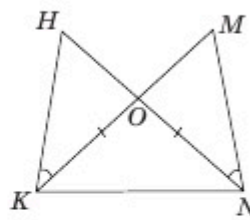


Рис. 2.20

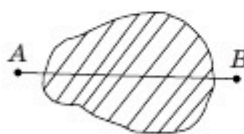


Рис. 2.21

- 2.32. Как на местности измерить расстояние между пунктами A и B , если нельзя пройти между ними по прямой (рис. 2.21)? Используйте I и II признаки равенства треугольников.

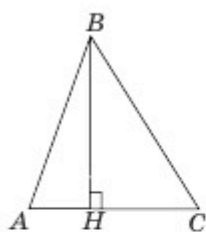


Рис. 2.22

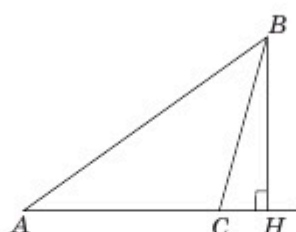


Рис. 2.23

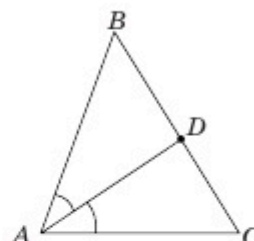


Рис. 2.24

2.2.3. Высота, биссектриса, медиана, средняя линия треугольника. *Высотой* треугольника, опущенной из данной вершины, называется перпендикуляр, проведенный из этой вершины к прямой, содержащей противоположную сторону треугольника. На рисунке 2.22 основание высоты H высоты BH лежит на стороне AC , а на рисунке 2.23 основание высоты H лежит на продолжении стороны AC треугольника ABC .

Биссектрисой треугольника, проведенной из данной вершины, называется отрезок биссектрисы угла треугольника, соединяющий эту вершину с точкой на противоположной стороне. На рисунке 2.24 AD – биссектриса угла BAC .

Медианой треугольника, проведенной из данной вершины, называется отрезок, соединяющий эту вершину с серединой противоположной стороны треугольника. На рисунке 2.25 BD – медиана треугольника.

Средней линией треугольника называется отрезок, соединяющий середины двух его сторон. На рисунке 2.25 EF – средняя линия треугольника.

2.2.4. Свойства равнобедренного треугольника. Обратная теорема. Треугольник, у которого две стороны равны, называется *равнобедренным*. Эти равные стороны называются *боковыми*, а третья сторона – *основанием треугольника*. На рисунке 2.26 изображен равнобедренный треугольник

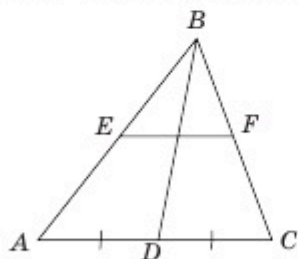


Рис. 2.25

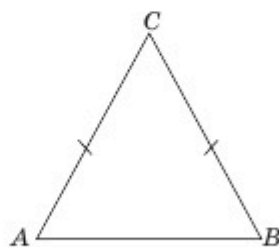


Рис. 2.26

ABC , в котором $AC = BC$ – боковые стороны, а AB – основание.

Треугольник, у которого все стороны равны, называется **равносторонним**. На рисунке 2.27 изображен равносторонний треугольник ABC , в котором $AB = AC = BC$.

Теорема 3. *В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является и медианой, и высотой.*

Дан равнобедренный треугольник ABC с основанием AB . Биссектриса CD проведена к основанию (рис. 2.28). Докажем, что CD является медианой и высотой.

Доказательство. Так как CD является биссектрисой, то $\angle ACD = \angle BCD$. Поскольку $\triangle ABC$ – равнобедренный, то $AC = BC$.

К тому же отрезок CD является общей стороной треугольников ACD и BCD .

Поэтому по I признаку равенства треугольников $\triangle ACD = \triangle BCD$ ($AC = BC$, CD – общая сторона, $\angle ACD = \angle BCD$).

Следовательно, $AD = BD$, т. е. CD является медианой.

Т. к. $\triangle ACD = \triangle BCD$, то $\angle ADC = \angle BDC$ как соответствующие углы равных треугольников. Эти углы смежные, их сумма равна 180° , следовательно, $\angle ADC = 90^\circ$ и $\angle BDC = 90^\circ$, значит, $CD \perp AB$, то есть CD является высотой. ■

Теорема 4. 1) *В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.*

2) *Обратно, если в треугольнике два угла равны, то он является равнобедренным.*

1. Пусть $\triangle ABC$ – равнобедренный, т.е. $AC = BC$. Докажем, что $\angle A = \angle B$ (рис. 2.28).

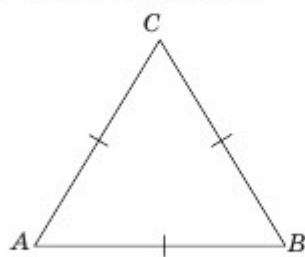


Рис. 2.27

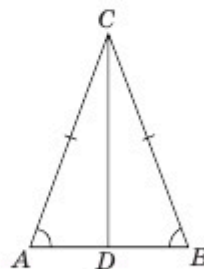


Рис. 2.28

Доказательство. Рассмотрим биссектрису CD , проведенную из вершины C к основанию AB . В теореме 3 было доказано, что $\triangle ACD = \triangle BCD$. Отсюда следует, что $\angle A = \angle B$.

2. Пусть в треугольнике ABC $\angle A = \angle B$ (рис. 2.28). Докажем, что $AC = BC$, т.е. $\triangle ABC$ – равнобедренный.

Доказательство. Рассмотрим треугольники ABC и BAC . (В записях треугольников ABC и BAC изменен порядок вершин, хотя это один и тот же треугольник.) По II признаку равенства треугольников $\triangle ABC = \triangle BAC$ ($\angle A = \angle B$ (по условию), $\angle B = \angle A$ (по условию), $AB = BA$ (общая сторона, т. к. это один и тот же отрезок)). Поскольку треугольники равны, то у них равны соответствующие стороны: $AC = BC$. Следовательно, $\triangle ABC$ – равнобедренный с основанием AB . ■

Теорема 4 состоит из двух утверждений: теоремы 1 и теоремы 2. Теорема 2 является *обратной* теореме 1. Это следует понимать так: условие теоремы 1 («треугольник равнобедренный») является заключением теоремы 2, а условие теоремы 2 («в треугольнике два угла равны») является заключением теоремы 1.

Другими словами, через A обозначим утверждение «треугольник равнобедренный», а через B обозначим утверждение «в треугольнике два угла равны».

Тогда теорему 1 можно записать в виде $A \Rightarrow B$, а теореме 2 – в виде $B \Rightarrow A$.

Во многих случаях такие утверждения объединяют в одно, записывая как $A \Leftrightarrow B$, что читается следующим образом: **«Для того чтобы треугольник был равнобедренным, необходимо и достаточно, чтобы углы при его основании были равны».**

Следует отметить, что не каждая теорема имеет обратную теорему. Иными словами, даже если теорема верна, то обратное ей утверждение может быть неверным.

Например, рассмотрим теорему «Сумма смежных углов равна 180° ». Обратное утверждение будет таким: «Если сумма двух углов равна 180° , то эти углы смежные».

Очевидно, что обратное утверждение неверно, т.к. не все углы, сумма которых равна 180° , являются смежными. Чтобы углы были смежными, они должны иметь общую сторону и общую вершину.

Пример 2. Докажем, что в равностороннем треугольнике все углы равны.

Решение. Пусть $\triangle ABC$ – данный равносторонний треугольник, в котором $AB = AC = BC$ (рис. 2.27).

Так как $AB = AC$, то $\triangle ABC$ – равнобедренный с основанием BC . Тогда по теореме 4 $\angle B = \angle C$.

Кроме того, поскольку $AB = BC$, то $\triangle ABC$ – равнобедренный с основанием AC , следовательно, $\angle A = \angle C$. Из равенств $\angle B = \angle C$, $\angle A = \angle C$ следует, что $\angle A = \angle B = \angle C$.

Таким образом, в равностороннем треугольнике все углы равны.

2.2.5. Третий признак равенства треугольников.

Теорема 5. (Признак равенства треугольников по трем сторонам.) Если три стороны одного треугольника равны соответственно трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Пусть даны $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$ такие, что $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$, $BC = B_1C_1$. Докажем, что $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Доказательство. Предположим, что $\triangle ABC \neq \triangle A_1B_1C_1$. Это означает, что их соответствующие углы не совпадают: или $\angle A \neq \angle A_1$, или $\angle B \neq \angle B_1$, или $\angle C \neq \angle C_1$.

Если наложить один треугольник на другой так, чтобы сторона AB совпала с A_1B_1 и AC – с A_1C_1 , но при этом $\angle A \neq \angle A_1$, то по I признаку равенства треугольников (две стороны и угол между ними) они не могут быть равны.

Но это противоречит условию, что $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$ и $BC = B_1C_1$, т. к. при равенстве трех сторон угол между сторонами AB и AC обязан быть равен углу между A_1B_1 и A_1C_1 .

Следовательно, исходное предположение $\triangle ABC \neq \triangle A_1B_1C_1$ неверно. Треугольники совпадают при наложении, а значит, равны.

Чтобы наглядно убедиться в справедливости этого признака, рассмотрим рисунок 2.29.

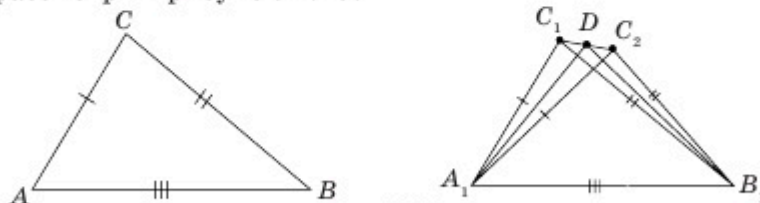


Рис. 2.29

Предположим, что треугольник $A_1B_1C_2$ равен треугольнику ABC , у которого вершина C_2 лежит в одной полуплоскости с вершиной C_1 относительно прямой A_1B_1 .

Пусть D – середина отрезка C_1C_2 . Треугольники $A_1C_1C_2$ и $B_1C_1C_2$ – равнобедренные с общим основанием C_1C_2 . Поэтому их медианы A_1D и B_1D являются высотами. Значит, прямые A_1D и B_1D перпендикулярны прямой C_1C_2 .

Прямые A_1D и B_1D не совпадают, так как точки A_1, B_1, D не лежат на одной прямой. Но через точку D прямой C_1C_2 можно провести только одну перпендикулярную ей прямую. Мы пришли к противоречию. Следовательно, $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$. ■

Пример 3. Пусть даны треугольники ABC и $A_1B_1C_1$, что $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$, $\angle C = \angle C_1 = 90^\circ$. Докажем, что $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ (рис. 2.30).

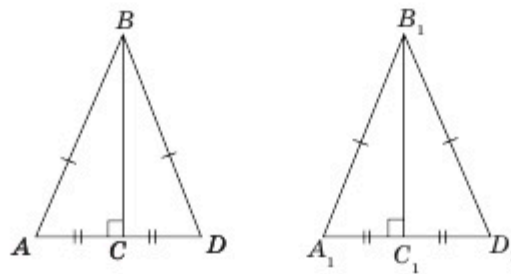


Рис. 2.30

- Решение.**
1. На продолжении AC отложим отрезок $CD = AC$.
 2. На продолжении A_1C_1 отложим отрезок $C_1D_1 = A_1C_1$.
 3. Соединим точки B, D и точки B_1, D_1 .
 4. $\triangle ABC = \triangle DBC$ по I признаку равенства треугольников ($AC = CD$ (по построению), BC – общая сторона, $\angle ACB = \angle DCB = 90^\circ$).
 5. Из равенства треугольников $AB = DB$.
 6. $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle D_1B_1C_1$ по I признаку равенства треугольников ($A_1C_1 = C_1D_1$ (по построению), B_1C_1 – общая сторона, $\angle A_1C_1B_1 = \angle D_1C_1B_1 = 90^\circ$).
 7. Из равенства треугольников $A_1B_1 = D_1B_1$.
 8. Теперь рассмотрим треугольники ABD и $A_1B_1D_1$.
 $\triangle ABD = \triangle A_1B_1D_1$ по III признаку равенства треугольников ($AB = A_1B_1$ (по условию), $BD = B_1D_1$, т. к. $BD = AB$ и $B_1D_1 = A_1B_1$ (из пунктов 4 и 6)).
 9. $AD = 2 AC = 2 A_1C_1 = A_1D_1$ (по построению).

10. Из равенства треугольников ABD и $A_1B_1D_1 \Rightarrow \angle A = \angle A_1$.

11. $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ по I признаку равенства треугольников ($AB = A_1B_1$ (по условию), $AC = A_1C_1$ (по условию), $\angle A = \angle A_1$). ■



1. Какой треугольник называется равнобедренным?
Какие стороны называются боковыми сторонами равнобедренного треугольника? Какая сторона называется основанием?
2. Какой треугольник называется равносторонним?
3. Что такое высота треугольника?
4. Что такое биссектриса треугольника?
5. Что такое медиана треугольника?



1. Начертите остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. С помощью линейки отметьте середины сторон и проведите медианы.
2. Постройте остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. С помощью транспортира и линейки проведите биссектрисы каждого угла.
3. Начертите треугольник ABC с тремя острыми углами, треугольник MNP с тупым углом при вершине M и треугольник KNP с прямым углом при вершине N . С помощью угольника проведите высоты каждого треугольника.
4. Начертите три равнобедренных треугольника так, чтобы угол, лежащий против основания, был:
1) острым; 2) прямым; 3) тупым.

Упражнения

А

- 2.33. Основание равнобедренного треугольника равно 5 см, а боковая сторона – 6 см. Найдите его периметр.
- 2.34. Периметр равнобедренного треугольника равен 12 см, а боковая сторона – 5 см. Найдите длину основания.
- 2.35. В треугольниках ABC и PQR $AB = PQ$, $AC = PR$ и $BC = QR$, $\angle Q = 50^\circ$. Найдите $\angle B$.
- 2.36. В треугольниках MNK и PQR $MN = PQ$, $MK = PR$ и $NK = QR$, $\angle M = 60$. Найдите угол, смежный с углом при вершине P .

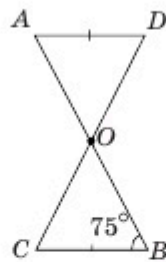


Рис. 2.31

- 2.37. Отрезки AB и CD пересекаются в точке O , при этом $AD = BC$, $AB = CD$ и $\angle ABC = 75^\circ$. Найдите $\angle ADC$ (рис. 2.31).
- 2.38. Периметр равнобедренного треугольника равен 7,5 м, а боковая сторона – 2 м. Найдите длину основания.
- 2.39. Периметр равнобедренного треугольника равен 15,6 м. Найдите его стороны, если: 1) основание на 3 м меньше боковой стороны; 2) основание на 3 м больше боковой стороны.
- 2.40. Докажите, что в равностороннем треугольнике все углы равны.
- 2.41. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием BC $\angle B = 40^\circ$. Найдите угол, смежный с углом при вершине C .

В

- 2.42. ON – биссектриса прямого угла AOB , OK и OP – биссектрисы углов AON и NOB соответственно. Найдите угол KOP (рис. 2.32).

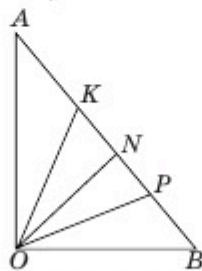


Рис. 2.32

- 2.43.** Точки A и C лежат по разные стороны от прямой a . Перпендикуляры AB и CD к прямой a равны. 1) Докажите, что $\triangle ABD = \triangle CDB$. 2) Найдите $\angle ABC$, если $\angle ADB = 44^\circ$.
- 2.44.** Медиана AD треугольника ABC продолжена за сторону BC . На продолжении медианы взята точка E так, что $DE = AD$, и она соединена с точкой C . 1) Докажите, что $\triangle ABD = \triangle ECD$. 2) Найдите $\angle ACE$, если $\angle ACD = 56^\circ$, $\angle ABD = 40^\circ$ (рис. 2.33).

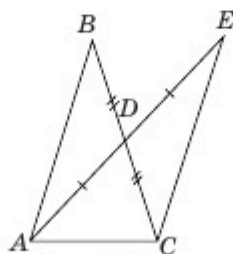


Рис. 2.33

- 2.45.** В равнобедренном треугольнике основание в два раза меньше боковой стороны, а периметр равен 50 см. Найдите длины всех сторон треугольника.
- 2.46.** Периметр равнобедренного треугольника ABC с основанием BC равен 40 см, а периметр равностороннего треугольника BDC – 45 см. Найдите длины сторон AB и BC .
- 2.47.** Через середину C отрезка AB проведена прямая, перпендикулярная этому отрезку. Докажите, что любая точка этой прямой равноудалена от точек A и B .
- 2.48.** Отрезки AB и PQ пересекаются так, что $AP = AQ$ и $BP = BQ$. Докажите, что луч AB является биссектрисой угла PAQ .
- 2.49.** Используя условие задачи 2.48, докажите, что $AB \perp PQ$.

- 2.50. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием BC на медиане AD отмечена точка E . Докажите, что: 1) $\triangle ABE = \triangle AEC$; 2) $\triangle BED = \triangle CED$.
- 2.51. Отрезки AB и CD пересекаются в точке O , причем $CO = BO$ и $\angle ACO = \angle DBO$. Докажите, что $\triangle ACO = \triangle DBO$.
- 2.52. Отрезки AB и CD пересекаются в точке O . Докажите, что $\triangle ACO = \triangle BDO$, если $AO = BO$ и $\angle CAO = \angle DBO$.
- 2.53. В треугольнике ABC $AB = BC$ и BD – биссектриса. Найдите: 1) $\angle BCA$, если угол, смежный с углом при вершине A , равен 130° ; 2) периметр треугольника ABC , если $AB = 5$ см, $AD = 2$ см.
- 2.54. Докажите, что в равностороннем треугольнике: 1) все три угла равны; 2) все три медианы равны.

С

- 2.55. AN является медианой равнобедренного треугольника ABC с основанием BC . Найдите AN , если периметр треугольника ABC равен 32 см, а периметр треугольника ABN равен 24 см.
- 2.56. Треугольники PRQ и PKQ расположены так, что имеют общую сторону PQ , а вершины R и K находятся по разные стороны относительно прямой PQ . Докажите, что луч PQ является биссектрисой угла KPR , если $PR = PK$, $QR = QK$ (рис. 2.34).

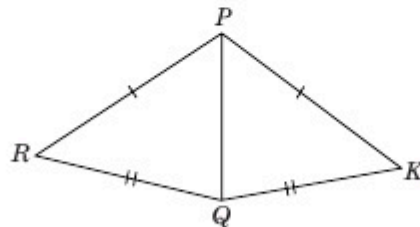
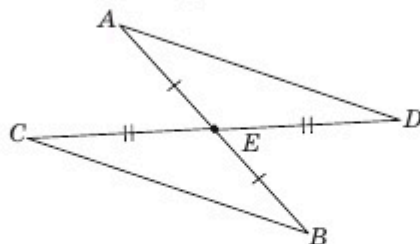


Рис. 2.34

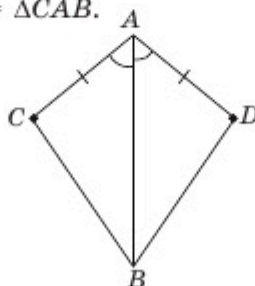
- 2.57.** AB является общим основанием равнобедренных треугольников ABC и ABD , а вершины C и D находятся по разные стороны от прямой AB . Докажите, что отрезки AB и CD перпендикулярны.
- 2.58.** Докажите, что треугольник – равнобедренный, если:
1) его медиана является высотой; 2) его высота является биссектрисой.
- 2.59.** Докажите, что в каждом равнобедренном треугольнике биссектрисы, проведенные к боковым сторонам, равны.
- 2.60.** Докажите, что в треугольнике напротив большего угла лежит большая сторона, а напротив большей стороны – больший угол.
- 2.61.** В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC проведена медиана BD . На сторонах AB и BC отмечены соответственно точки E и F так, что $AE = CF$. Докажите, что: 1) $\triangle BDE = \triangle BDF$; 2) $\triangle ADE = \triangle CDF$.
- 2.62.** Докажите, что равнобедренные треугольники равны, если равны их основания и высоты, проведенные к основаниям.
- 2.63.** Треугольники ACC_1 и BCC_1 равны. Их вершины A и B лежат по разные стороны от прямой CC_1 . Докажите, что треугольники ABC и ABC_1 – равнобедренные.
- 2.64*.** Докажите равенство треугольников по медиане и углам, на которые эта медиана делит угол.

Дополнительные упражнения к разделу «Треугольники»

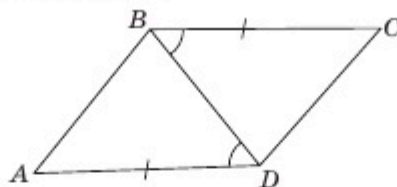
1. Доказать: $\triangle AED = \triangle BEC$.



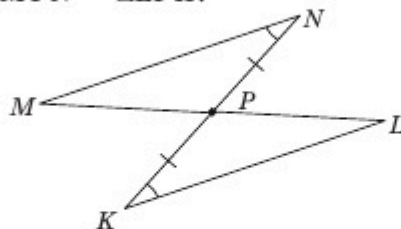
2. Доказать: $\triangle DAB = \triangle CAB$.



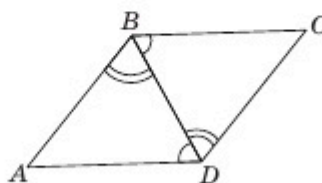
3. Доказать: $\triangle ABD = \triangle CDB$.



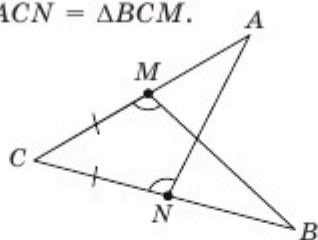
4. Доказать: $\triangle MPN = \triangle LPK$.



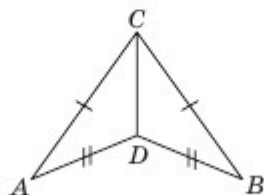
5. Доказать: $\triangle ABD = \triangle CDB$.



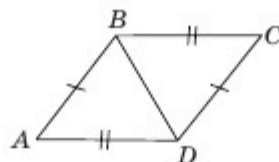
6. Доказать: $\triangle ACN = \triangle BCM$.



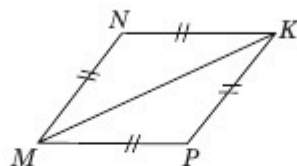
7. Доказать: $\triangle ACD = \triangle BCD$.



8. Доказать: $\triangle ABD = \triangle CBD$.

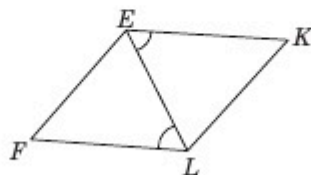


9. Доказать: $\angle N = \angle P$.



10. Дано: $EK = FL$.

Доказать: $FE = KL$.



Названия терминов на трех языках:

на русском языке	на казахском языке	на английском языке
Вершины треугольника	Үшбұрыш төбелері	Vertices of a triangle
Треугольник	Үшбұрыш	Triangle
Стороны треугольника	Үшбұрыш қабырғалары	Sides of a triangle
Прилежащие углы	Іргелес бұрыштар	Adjacent angles
Противолежащий угол	Қарама-қарсы бұрыш	Opposite angle
Высота треугольника	Үшбұрыш биіктігі	Altitude of a triangle
Биссектриса треугольника	Үшбұрыш биссектрисасы	Bisector of a triangle
Медиана треугольника	Үшбұрыш медианасы	Median of a triangle
Средняя линия треугольника	Үшбұрыштың орта сызығы	Midline of a triangle
Равнобедренный треугольник	Теңбүйірлі үшбұрыш	Isosceles triangle
Равносторонний треугольник	Тең қабырғалы үшбұрыш	Equilateral triangle

Раздел 3. ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ПРЯМЫХ

3.1. Признаки параллельности прямых

3.1.1. Параллельные прямые. Две прямые на плоскости называются *параллельными*, если они не пересекаются. Если прямые a и b параллельны, то их обозначают так: $a \parallel b$ (рис. 3.1).

Кроме параллельных прямых часто рассматривают *параллельные отрезки*. Два отрезка называются параллельными, если они лежат на параллельных прямых. На рисунке 3.1 отрезки PQ и EF параллельны.

Аналогично можно определить параллельность:

- отрезка и прямой,
- луча и прямой,
- отрезка и луча,
- двух лучей (рис. 3.1).

Аксиому параллельных прямых можно представить следующим образом.

IX. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести на плоскости не более одной прямой, параллельной данной.

Теорема. Если прямая пересекает одну из двух параллельных прямых, то она пересекает и другую.

Пусть $a \parallel b$ и прямая c пересекает a в точке A , т. е. $a \cap c = A$ (рис. 3.2). Докажем, что прямая c пересекает и прямую b .

Доказательство. Предположим, что прямая c не пересекает прямую b , т. е. $c \parallel b$. Тогда через точку A , не лежащую на b , проходят две прямые a и c , параллельные b . Это противоречит аксиоме параллельных прямых, согласно которой через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной.

Следовательно, наше предположение неверно и прямая c , пересекающая прямую a , должна пересекать и параллельную ей прямую b . ■

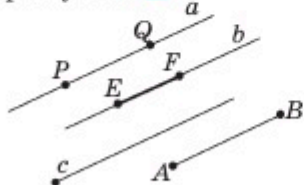


Рис. 3.1

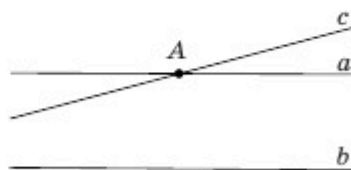


Рис. 3.2

3.1.2. Углы, образованные при пересечении двух прямых секущей.

Пусть прямая a пересекает две прямые b и c (рис. 3.3). В этом случае прямая a называется *секущей* по отношению к прямым b и c . При пересечении прямых b и c секущей образуются различные пары углов, которые имеют специальные названия:

углы 3 и 6, 4 и 5 – *внутренние односторонние*,
углы 3 и 5, 4 и 6 – *внутренние накрест лежащие*,
углы 1 и 5, 2 и 6, 4 и 8, 3 и 7 – *соответственные*.

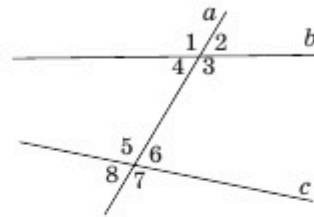


Рис. 3.3

Теорема 1. Если прямая a перпендикулярна прямым b и c , то прямые b и c параллельны.

Пусть $a \perp b$ и $a \perp c$. Докажем, что $b \parallel c$.

Доказательство. Предположим, что $b \not\parallel c$. Тогда существует точка пересечения $A = b \cap c$ (рис. 3.4).

Значит, из точки A можно опустить два перпендикуляра AB и AC к прямой a , что невозможно, т.к. через одну и ту же точку на прямой можно провести только одну перпендикулярную ей прямую.

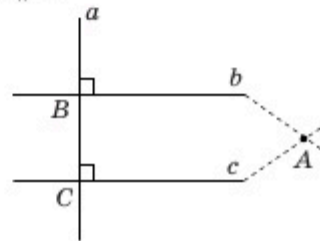


Рис. 3.4

Таким образом, получаем противоречие. Следовательно, наше предположение неверно и $b \parallel c$. ■

Теорема 2. (Признаки параллельности прямых.) Две прямые параллельны, если при пересечении их секущей:
1) *внутренние накрест лежащие углы равны*; 2) *соответственные углы равны*; 3) *сумма внутренних односторонних углов равна 180°* .

1. Пусть прямая AB пересекает прямые a и b и $\angle 1 = \angle 2$ (накрест лежащие углы равны) (рис. 3.5). Докажем, что $a \parallel b$.

Доказательство.

Если углы 1 и 2 – прямые, то по теореме 1 $a \parallel b$.

Если углы 1 и 2 – не прямые, проведем через середину O отрезка AB

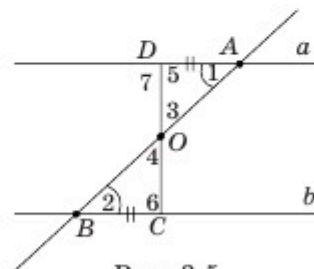


Рис. 3.5

прямую OD , перпендикулярную прямой a . Пусть D – основание этого перпендикуляра.

Аналогично, обозначим через C основание перпендикуляра, опущенного из точки O на прямую b . $OD \cap b = C$.

Точки D и C лежат в разных полуплоскостях относительно прямой AB . Так как $\angle 1 = \angle 2$ (по условию), $\angle 3 = \angle 4$ (как вертикальные углы) и $OA = OB$ (по построению), то по II признаку равенства треугольников (сторона и два прилежащих угла) $\triangle OAD = \triangle OBC$.

Следовательно, $\angle 5 = \angle 6 = \angle 7 = 90^\circ$, т.е. точки D, O, C лежат на одной прямой и $DC \perp a$, $DC \perp b$. Тогда по теореме 1 $a \parallel b$.

2. Пусть соответственные углы равны: $\angle 1 = \angle 2$ (рис. 3.6). Докажем, что $b \parallel c$.

Доказательство. Углы 2 и 3 равны как вертикальные.

Так как $\angle 2 = \angle 1$ (по условию), то $\angle 3 = \angle 1$, т.е. внутренние накрест лежащие углы равны. Поэтому по первому признаку данной теоремы $b \parallel c$.

3. Пусть сумма внутренних односторонних углов равна 180° : $\angle 1 + \angle 4 = 180^\circ$ (рис. 3.6). Докажем, что $b \parallel c$.

Доказательство. Так как $\angle 1 + \angle 4 = 180^\circ$ (по условию), $\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$ (смежные углы), то $\angle 1 + \angle 4 = \angle 3 + \angle 4$. Из этого равенства получаем $\angle 1 = \angle 3$, т.е. внутренние накрест лежащие углы равны. Если внутренние накрест лежащие углы равны, то по первому признаку параллельности прямых $b \parallel c$. ■

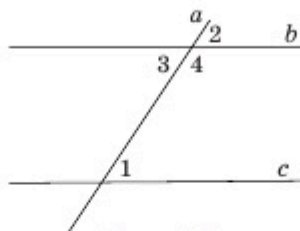


Рис. 3.6

Справедливы также и обратные утверждения.

Теорема 3. (Обратная теорема.) При пересечении двух параллельных прямых секущей: 1) внутренние накрест лежащие углы равны; 2) соответственные углы равны; 3) сумма внутренних односторонних углов равна 180° .

1. Пусть $a \parallel b$, AB – секущая (рис. 3.7). Докажем, что $\angle 1 = \angle 2$.

Доказательство. Предположим, что $\angle 1 \neq \angle 2$.

В той полуплоскости, где находится угол 1 относительно прямой AB , построим угол CAB , равный углу 2. По I признаку параллельности прямых $AC \parallel b$ (так как $\angle CAB = \angle 2$ по построению).

Однако по условию $a \parallel b$. Значит, через точку A , не лежащую на прямой b проходят две прямые a и AC , параллельные прямой b . Это противоречит аксиоме параллельных прямых, согласно которой через точку вне данной прямой можно провести только одну прямую, параллельную данной.

Следовательно, наше предположение $\angle 1 \neq \angle 2$ неверное, и $\angle 1 = \angle 2$.

2. Пусть $a \parallel b$, AB – секущая. Докажем, что $\angle 2 = \angle 3$.

Доказательство. Если $a \parallel b$, то по доказанному утверждению

1) $\angle 1 = \angle 2$ (рис. 3.7). Углы 1 и 3 равны как вертикальные.

Отсюда $\angle 2 = \angle 3$, т.е. соответственные углы равны.

3. Пусть $a \parallel b$, AB – секущая. Докажем, что $\angle 1 + \angle 4 = 180^\circ$.

Доказательство. По доказанному утверждению 1) $\angle 1 = \angle 2$ (рис. 3.7). Так как $\angle 2$ и $\angle 4$ – смежные углы, то $\angle 2 + \angle 4 = 180^\circ$.

Следовательно, $\angle 1 + \angle 4 = 180^\circ$. ■

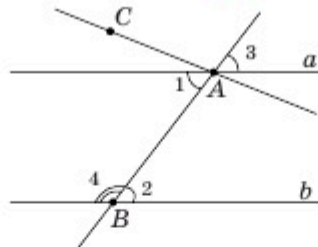


Рис. 3.7



Геометрия зародилась в Древнем Египте и получила дальнейшее развитие благодаря ученым Древней Греции. Евклид (III век до н.э.) систематизировал работы греческих геометров в труде «Начала», где ввел систему аксиом, включая V постулат (аналог аксиомы): «Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной».



Евклид

В отличие от других аксиом V постулат не так легко представить на рисунке. Например, если немного повернуть прямую b вокруг точки A , то она пересечет прямую a (см. рис. 3.8).

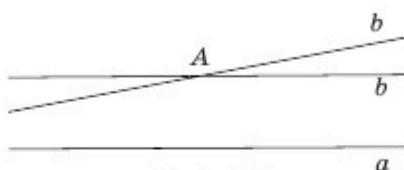


Рис. 3.8

Н. И. Лобачевский –
русский математик

Математики столетиями пытались вывести V постулат из других аксиом, но безуспешно. Лишь в XIX веке Н. И. Лобачевский (1792–1856) показал, что это невозможно. Он создал неевклидовую геометрию, где через точку вне прямой можно провести бесконечно много параллельных прямых, что подтвердило независимость V постулата.



1. Дайте определение параллельных прямых. Какие два отрезка называются параллельными?
2. Сформулируйте аксиому параллельных прямых.
3. Какие углы называются внутренними односторонними и накрест лежащими?
4. Какие углы называются соответственными?
5. Сформулируйте и докажите 3 признака параллельности прямых.



1. Перечислите практические способы построения параллельных прямых.
2. Приведите примеры параллельных прямых или отрезков из окружающей обстановки.
3. Из точки A вне прямой a , не параллельной линиям тетради в клетку, постройте перпендикуляр без измерительных инструментов. Проверьте точность построения с помощью транспортира.

Упражнения

А

- 3.1 Дан треугольник ABC . Сколько прямых, параллельных стороне AB , можно провести через вершину C ?
- 3.2. $\angle ABC = 80^\circ$, $\angle BCD = 110^\circ$. Могут ли прямые AB и CD быть: 1) параллельными; 2) пересекающимися?

- 3.3. Ответьте на вопрос из упражнения 3.2, если $\angle ABC = 65^\circ$ и $\angle BCD = 105^\circ$.
- 3.4. Разность двух внутренних односторонних углов при пересечении секущей двух параллельных прямых равна 50° . Найдите значения этих углов.
- 3.5. Разность двух внутренних односторонних углов при пересечении секущей двух параллельных прямых равна 30° . Определите эти углы.
- 3.6. Сумма двух внутренних накрест лежащих углов при пересечении секущей двух параллельных прямых равна 150° . Чему равны эти углы?
- 3.7. Один из углов, образованных при пересечении секущей двух параллельных прямых, равен 72° . Найдите остальные семь углов.
- 3.8. Один из углов, образованных при пересечении секущей двух параллельных прямых, равен 30° . Может ли один из остальных семи углов быть равным 70° ?
- 3.9. Сумма накрест лежащих углов при пересечении секущей двух параллельных прямых равна 210° . Найдите значения этих углов.
- 3.10. На рисунке 3.9 прямые a , b и c пересекаются секущей d . Известно, что $\angle 1 = 42^\circ$, $\angle 2 = 140^\circ$, $\angle 3 = 138^\circ$. Какие из прямых a , b и c параллельны?

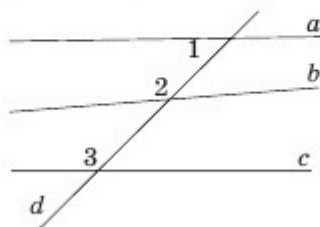


Рис. 3.9

3

ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ПРЯМЫХ

- 3.11.** Найдите все углы, образованные при пересечении секущей с двух параллельных прямых a и b , если: 1) один из углов равен 150° ; 2) один из углов на 70° больше другого.

В

- 3.12.** Прямая a параллельна стороне AB треугольника ABC . Докажите, что прямые BC и AC пересекают прямую a .
- 3.13.** Прямая a пересекает отрезок AB в точке O , которая является серединой отрезка AB . Расстояние от точки A до прямой a равно 5 см. Каково расстояние от точки B до прямой a ?
- 3.14.** Концы отрезка AB лежат на параллельных прямых a и b . Прямая, проходящая через середину O этого отрезка, пересекает прямые a и b в точках C и D соответственно. Докажите, что $CO = OD$.
- 3.15.** Под каким углом пересекаются биссектрисы двух внутренних односторонних углов, образованных при пересечении секущей параллельных прямых?

С

- 3.16.** Дан треугольник ABC . Прямая m параллельна прямой AD , $D \in BC$, $P \in AB$, $Q \in AC$ и $PQ \parallel BC$. Докажите, что прямая m пересекает прямые AB , AC , BC , PD , PQ и QD (рис. 3.10).

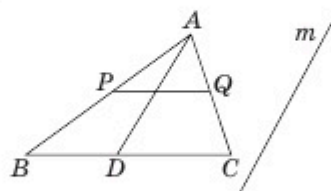


Рис. 3.10

- 3.17.** Докажите, что две различные прямые либо пересекаются, либо параллельны.

- 3.18. Через точку, не лежащую на прямой a , проведены три прямые. Докажите, что, по крайней мере, две из них пересекают прямую a .
- 3.19. Дано: $a \parallel b$, $b \parallel c$, $c \parallel d$. Докажите, что $a \parallel d$.
- 3.20. Перпендикулярные отрезки AB и CD пересекаются в точке O , причем точка O делит каждый из них пополам. Известно, что $\angle ACD = 60^\circ$. Докажите, что $AD \parallel CB$, и найдите $\angle ABC$.
- 3.21*. Даны две прямые a и b . Докажите, что если любая прямая, пересекающая прямую a , пересекает и прямую b , то прямые a и b параллельны.
- 3.22. Докажите, что если при пересечении секущей двух прямых a и b накрест лежащие углы не равны, то прямые a и b пересекаются.
- 3.23. Из точки D , лежащей на биссектрисе угла B , опущены перпендикуляры DA и DC на его стороны. Докажите, что $DA = DC$.
- 3.24. Две стороны одного угла взаимно перпендикулярны соответствующим сторонам другого угла, а другие стороны – взаимно параллельны. Найдите сумму этих углов.
- 3.25. $BC \parallel AD$, $CE = ED$. Докажите, что $BE = EF$. Найдите AD , если $BC = 2$ см, $AF = 6$ см (рис. 3.11).

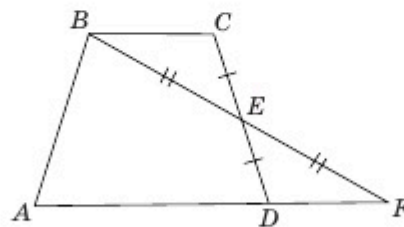


Рис. 3.11

3.2. Соотношения между сторонами и углами треугольника

3.2.1. Сумма углов треугольника

Теорема 4. Сумма углов треугольника равна 180° .

Пусть дан $\triangle ABC$. Докажем, что $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$.

Доказательство. Проведем через вершину B прямую DE , параллельную AC . Тогда по первому признаку параллельности прямых $\angle 1 = \angle ABE$ и $\angle 3 = \angle CBD$ (рис. 3.12).

С другой стороны, $\angle ABE + \angle 2 + \angle CBD = 180^\circ$, так как это развернутый угол. Но $\angle ABE = \angle 1$, $\angle CBD = \angle 3$.

Поэтому $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$. ■

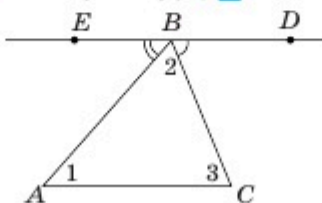


Рис. 3.12

Пример 1. Может ли треугольник иметь два тупых угла?

Решение. Сумма двух тупых углов больше 180° , поэтому треугольник не может иметь 2 тупых угла.

Ответ: треугольник не может иметь два тупых угла.

Пример 2. Докажем, что каждый угол равностороннего треугольника равен 60° .

Решение. Пусть $\triangle ABC$ – равносторонний, то есть его стороны равны. Тогда все углы равны: $\angle A = \angle B = \angle C$. Из теоремы о сумме углов треугольника $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$. Отсюда $3\angle A = 180^\circ$, т. е. $\angle A = 60^\circ$.

Внешним углом треугольника при данной вершине называется угол, смежный с углом треугольника при этой вершине. На рисунке 3.13 угол BCD – внешний угол треугольника ABC при вершине C .

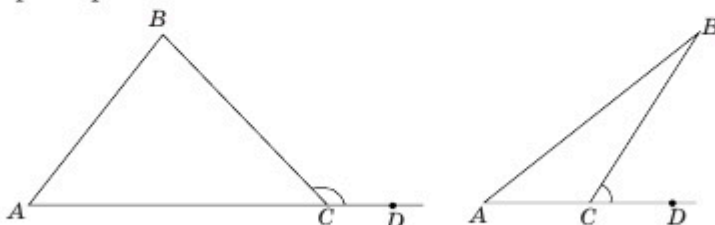


Рис. 3.13

Теорема 5. Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов треугольника, не смежных с ним.

Дан $\triangle ABC$. Продолжим сторону AC за точку C и отметим точку D , как показано на рисунке 3.13. Обозначим внешний угол при вершине C как $\angle BCD$. Докажем, что $\angle BCD = \angle A + \angle B$.

Доказательство. По теореме о сумме углов треугольника $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$, откуда $\angle A + \angle B = 180^\circ - \angle C$.

С другой стороны, $\angle BCD$ и $\angle C$ – смежные, значит $\angle C + \angle BCD = 180^\circ$, откуда $\angle BCD = 180^\circ - \angle C$.

Отсюда $\angle BCD = \angle A + \angle B$. ■

3.2.2. Прямоугольный треугольник. Треугольник называется *прямоугольным*, если один из его углов прямой, т.е. равен 90° . Сумма двух других углов такого треугольника равна 90° . Стороны прямоугольного треугольника – гипотенуза и катеты. Сторона треугольника, лежащая напротив прямого угла, называется *гипотенузой*, а две другие стороны – *катетами* (рис. 3.14).

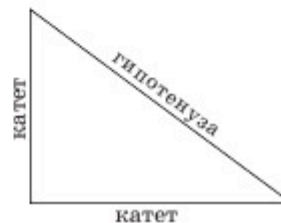


Рис. 3.14

Признаки равенства треугольников для прямоугольных треугольников можно сформулировать следующим образом.

I признак. Если катеты одного прямоугольного треугольника соответственно равны катетам другого, то такие треугольники равны.

II признак. Если катет и прилежащий острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и прилежащему острому углу другого, то такие треугольники равны.

III признак. Если гипотенуза и острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, то такие треугольники равны.

IV признак. Если катет и гипотенуза одного прямоугольного треугольника соответственно равны катету и гипотенузе другого, то такие треугольники равны.

Замечание. I признак равенства прямоугольных треугольников является следствием I признака равенства треугольников. II и III признаки равенства прямоугольных треуголь-

ников непосредственно следуют из II признака равенства треугольников.

Теорема 6. *В прямоугольном треугольнике катет, лежащий против угла 30° , равен половине гипотенузы.*

Дан $\triangle ABC$, в котором $\angle C = 90^\circ$ и $\angle B = 30^\circ$. Докажем, что катет $AC = \frac{1}{2}AB$ (рис. 3.15).

Доказательство. На продолжении AC за точку C отметим точку D так, чтобы $CD = AC$. Соединим точки B и D отрезком. Получим $\triangle ABD$ (рис. 3.15).



Рис. 3.15

Рассмотрим $\triangle ABC$ и $\triangle DBC$.

$\triangle ABC = \triangle DBC$ по двум сторонам и углу между ними ($AC = CD$ (по построению), BC – общая сторона, $\angle ACB = 90^\circ$ (по условию)).

Так как $CD = AC$ и они лежат на одной прямой, то $\angle DCB$ тоже прямой: $\angle DCB = \angle ACB = 90^\circ$.

Определим углы $\triangle ABD$.

Из равенства $\triangle ABC = \triangle DBC$ следует, что $AB = BD$, $\angle ABC = \angle DBC = 30^\circ$. Тогда $\angle ABD = \angle ABC + \angle DBC = 30^\circ + 30^\circ = 60^\circ$.

В $\triangle ABD$ $AB = DB$, поэтому $\triangle ABD$ – равнобедренный и $\angle ABD = 60^\circ$. Тогда $\angle BAD + \angle BDA = 120^\circ$.

$\angle BAD = \angle BDA = 120^\circ : 2 = 60^\circ$.

Итак, $\angle ABD = \angle BAD = \angle BDA = 60^\circ \Rightarrow \triangle ABD$ – равносторонний: $AB = BD = AD$.

Так как $AD = 2AC$ (по построению), то $AB = 2AC \Rightarrow AC = \frac{1}{2}AB$. ■

Введем еще несколько понятий, связанных с прямоугольным треугольником. Пусть ABC – прямоугольный треугольник, в котором $\angle C = 90^\circ$ (рис. 3.15). Отрезок BC является перпендикуляром, проведенным из точки B к прямой AC . Гипотенузу AB называют также **наклонной**, проведенной из точки B к прямой AC . Катет AC называется **проекцией наклонной AB на прямую AC** .

Расстояние от точки до прямой – это длина перпендикуляра, опущенного из точки на прямую. Например,

- на рисунке 3.16,а расстояние от точки B до прямой AC – это длина перпендикуляра BK ,

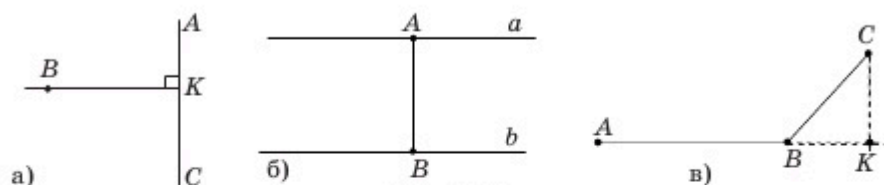


Рис. 3.16

• на рисунке 3.16,б расстояние между параллельными прямыми a и b – это длина перпендикуляра AB .

• на рисунке 3.16,в расстояние от точки C до отрезка AB – это длина перпендикуляра CK , проведенного из точки C на отрезок AB .

Вообще, под **расстоянием между двумя фигурами** понимают расстояние между ближайшими точками этих фигур, если такие точки существуют.



1. Чему равна сумма внутренних углов треугольника?
2. Какие углы называются внешними углами треугольника?
3. Какие треугольники называются прямоугольными? Назовите их элементы.
4. Сформулируйте признаки равенства прямоугольных треугольников.
5. Что такое наклонная и ее проекция?
6. Что означает понятие «расстояние между фигурами»?



Начертите прямую a и отметьте точку A , не лежащую на этой прямой. Найдите расстояние от точки A до прямой a .

Упражнения

А

- 3.26. Найдите углы прямоугольного равнобедренного треугольника.
- 3.27. В треугольнике ABC $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 60^\circ$, $AB = 32$ см. Найдите длину стороны AC .
- 3.28. Сумма внешних углов треугольника ABC при вершинах A и B , взятых по одному для каждой вершины, равна 240° . Найдите угол C .
- 3.29. В треугольнике один из внутренних углов равен 30° , а один из внешних – 40° . Найдите остальные внутренние углы треугольника.

- 3.30. Найдите неизвестный угол треугольника, если два других угла равны: 1) 50° и 30° ; 2) 40° и 75° ; 3) 60° и 80° ; 4) 25° и 120° .
- 3.31. Найдите внешний угол при третьей вершине треугольника, если два других угла равны: 1) 54° и 36° ; 2) 42° и 78° ; 3) 65° и 35° ; 4) 33° и 120° .
- 3.32. Найдите углы равнобедренного треугольника, если один из его углов равен: 1) 40° ; 2) 60° ; 3) 100° .

В

- 3.33. По рисунку 3.17 найдите угол 1.

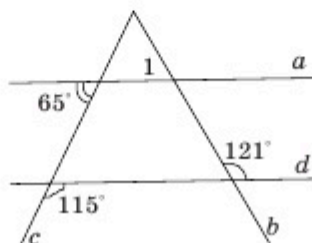


Рис. 3.17

- 3.34. Углы треугольника пропорциональны числам 3, 8 и 5. Докажите, что этот треугольник прямоугольный.
- 3.35. Один из углов треугольника на 30° больше другого и на 30° меньше третьего угла. Найдите все углы этого треугольника.
- 3.36. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC проведена биссектриса AD . Найдите $\angle ADC$, если $\angle C = 50^\circ$.
- 3.37. Биссектрисы углов A и B треугольника ABC пересекаются в точке N . Найдите $\angle ANB$, если $\angle A = 58^\circ$, $\angle B = 96^\circ$.
- 3.38. В треугольнике ABC $AB = 18$ см, $\angle B = 30^\circ$, $\angle C = 90^\circ$. Найдите: 1) расстояние от точки A до прямой BC ; 2) длину проекции наклонной AB на прямую AC .
- 3.39. Докажите, что биссектриса внешнего угла при верши-

не равнобедренного треугольника, противолежащей основанию, параллельна основанию.

- 3.40. Один из внешних углов равнобедренного треугольника равен 115° . Найдите все углы треугольника.
- 3.41. В треугольнике ABC $\angle A = \angle B = 45^\circ$ и $AB = 19$ см. Найдите: 1) расстояние от точки C до прямой AB ; 2) длину проекции отрезка AC на прямую AB (рис. 3.18).

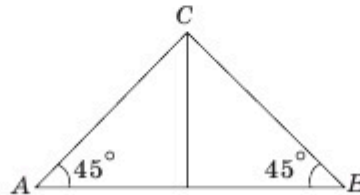


Рис. 3.18

- 3.42. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC проведена биссектриса AD . Найдите углы треугольника, если $\angle ADB = 110^\circ$.
- 3.43. Найдите углы прямоугольного треугольника, если высота, проведенная из вершины прямого угла, образует с одним из катетов угол 50° .
- 3.44. Докажите, что биссектрисы острых углов прямоугольного треугольника пересекаются под углом 135° .
- 3.45. Найдите углы прямоугольного треугольника, если биссектрисы одного из острых углов и прямого угла пересекаются под углом 70° .

С

- 3.46. В треугольнике ABC медиана AD равна половине стороны BC . Найдите градусную меру угла A .

- 3.47. Даны треугольник ABC и точки P и Q , что середина отрезка BP совпадает с серединой стороны AC , а середина отрезка CQ – с серединой стороны AB . Докажите, что точки A , P и Q лежат на одной прямой. Найдите длину отрезка PQ , если $BC = 3$ см.
- 3.48. Дан треугольник PQR . Из точки T , лежащей на биссектрисе угла QPR , опущены перпендикуляры на стороны угла PQ и PR . A и B – точки пересечения перпендикуляров со сторонами угла PQ и PR соответственно. Найдите длину отрезка AT , если $AP = 4$ см.
- 3.49. Могут ли биссектрисы двух углов прямоугольного треугольника пересекаться под углом 40° ?
- 3.50*. Сформулируйте и докажите утверждение, обратное утверждению, приведенному в примере 2 из пункта 3.2.1.

3.2.3. Соотношения между сторонами и углами треугольника

Теорема 1. *В треугольнике против большей стороны лежит больший угол и, наоборот, против большего угла лежит большая сторона.*

1. Пусть в треугольнике ABC $AC > AB$ (рис. 3.19). Докажем, что $\angle B > \angle C$.

Доказательство. Отложим на стороне AC отрезок AD , равный AB (рис. 3.20). Так как $AD < AC$, то точка D лежит между точками A и C .

Проведем отрезок BD . Тогда $\triangle ABD$ – равнобедренный с основанием BD , значит $\angle 1 = \angle 2$.

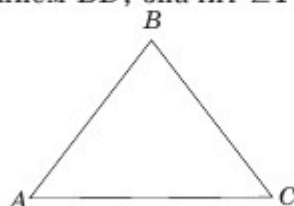


Рис. 3.19

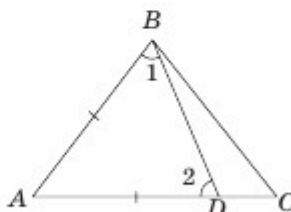


Рис. 3.20

$\angle 1$ является частью угла B , значит, $\angle 1 < \angle B$.

Так как $\angle 2$ является внешним по отношению к треугольнику BDC , то $\angle 2 = \angle C + \angle DBC$, т.е. $\angle 2 > \angle C$. Отсюда $\angle B > \angle 1 = \angle 2 > \angle C$. Следовательно, $\angle B > \angle C$.

Итак, если $AC > AB$, то против большей стороны AC лежит больший угол B .

2. Пусть в треугольнике ABC $\angle B > \angle C$. Докажем, что $AC > AB$.

Доказательство. Предположим, что $AC \leq AB$.

- Если $AC = AB$, то $\triangle ABC$ – равнобедренный. Следовательно, $\angle B = \angle C$, что противоречит условию $\angle B > \angle C$.

- Если $AC < AB$, то по первой части доказанной нами теоремы $\angle B < \angle C$, что также противоречит условию $\angle B > \angle C$.

Значит, наше предположение неверно, и $AC > AB$.

Итак, если $\angle B > \angle C$, то против большего угла B лежит большая сторона AC . ■

Пример 1. Докажем, что в прямоугольном треугольнике гипотенуза больше любого катета.

Гипотенуза лежит против прямого угла, а катеты – против острых углов.

Так как прямой угол больше любого острого, то по доказанной теореме (в треугольнике против большего угла лежит большая сторона) гипотенуза больше любого катета.

3.2.4. Неравенства треугольника

Теорема 2. Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон.

Пусть дан произвольный треугольник ABC . Докажем, что

$$AB < AC + BC. \quad (1)$$

Доказательство. На продолжении стороны AC отложим отрезок CD , равный BC (рис. 3.21). Тогда по построению $\triangle BCD$ – равнобедренный с основанием BD , значит, $\angle 1 = \angle 2$.

Рассмотрим треугольник ABD . В нем $\angle ABD = \angle ABC + \angle CBD = \angle ABC + \angle 1$.

Т. к. $\angle 1 = \angle 2$, то $\angle ABD = \angle ABC + \angle 2$. Значит, $\angle ABD > \angle 2$.

По теореме 1 (в треугольнике против большего угла лежит большая сторона) $\Rightarrow$ т. к. $\angle ABD > \angle 2$, то $AD > AB$.

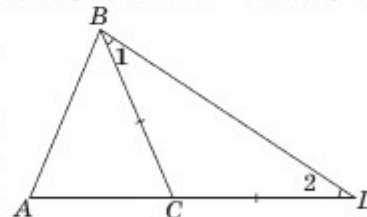


Рис. 3.21

Но $AD = AC + CD = AC + CB$.

Следовательно, $AB < AC + BC$. ■

Доказательство теоремы 2 показывает одно из трех неравенств треугольника, данных ниже. Остальные получаются так же, если поменять стороны местами.

Вывод. Неравенство (1) выполняется для любой стороны треугольника, поэтому верны следующие неравенства:

$$\begin{aligned} AB &< AC + BC, \\ AC &< AB + BC, \\ BC &< AB + AC. \end{aligned} \quad (2)$$

Эти соотношения называются **неравенствами треугольника**.

Пример 2. Покажем, что каждая сторона треугольника больше разности двух других сторон.

Действительно, из неравенств треугольника (2) имеем:

$$BC > AB - AC, \quad AB > AC - BC, \quad AC > BC - AB.$$

Таким образом, каждая сторона треугольника больше разности двух других сторон.



1. Докажите теорему 1 – теорему о соотношении между сторонами и углами треугольника.
2. Сформулируйте и докажите неравенства треугольника.



Начертите треугольник с неравными сторонами. С помощью измерительной линейки проверьте справедливость теорем 1 и 2.

Упражнения

А

- 3.51. В треугольнике ABC $BC > AC > AB$. Какой из углов больше: 1) угол B или угол A ; 2) угол C или угол A ?
- 3.52. Существует ли треугольник со сторонами, равными: 1) 2 см, 3 см и 5 см; 2) 2,1 дм, 2 дм и 4 дм; 3) 4 м, 3 м и 6 м?
- 3.53. Сравните стороны треугольника ABC , если: 1) $\angle A > \angle B > \angle C$; 2) $\angle A = \angle B < \angle C$.

- 3.54. В треугольнике ABC $AB = 4$ см, $BC = 5$ см, $AC = 6$ см. Сравните углы A , B и C .
- 3.55. Какой вид имеет треугольник, если: 1) два угла равны между собой; 2) три угла равны между собой?
- 3.56. Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 6 см. Может ли его основание быть равным 15 см?
- 3.57. Могут ли стороны треугольника относиться как: 1) $2 : 3 : 4$; 2) $2 : 3 : 5$?

В

- 3.58. Какой вид имеет треугольник, в котором самый большой угол меньше суммы двух других углов?
- 3.59. Найдите сторону равнобедренного треугольника, если две другие стороны равны: 1) 2 см и 5 см; 2) 21 см и 9 см; 3) 6 дм и 3 дм.
- 3.60. В равнобедренном треугольнике одна сторона равна 20 см, а другая – 10 см. Какая из них является основанием?
- 3.61. В треугольнике ABC угол B равен 70° . Биссектриса этого угла пересекает сторону AC в точке D . Известно, что $BD = DC$. Докажите, что $AB < AC$.
- 3.62. Точка D лежит на основании BC равнобедренного треугольника ABC . Докажите, что отрезок AD меньше боковой стороны этого треугольника.
- 3.63. Точка D лежит на стороне AC треугольника ABC , в котором $\angle C = 108^\circ$, $BD = 4,3$ см, $AB < 6$ см. Найдите длину стороны AB , если она выражается целым числом.

- 3.64. На рисунке 3.22 $AO = BO$, $\angle 1 = \angle 2$. Докажите, что $AC = BC$.
- 3.65. В треугольнике ABC точки D и E лежат соответственно на сторонах AB и BC , причем $AD = CE$ и $AE = CD$. Докажите, что треугольник ABC – равнобедренный.
- 3.66. Докажите, что $AD < AB + BC + CD$ (рис. 3.23).
- 3.67. Периметр равнобедренного треугольника равен 50 см, а одна из его сторон составляет 10 см. Найдите длины двух других сторон.

С

- 3.68. Докажите, что медиана треугольника не меньше высоты, проведенной из той же вершины.
- 3.69. Периметр равнобедренного треугольника равен 36 см, разность двух его сторон – 6 см, а один из его внешних углов – острый. Найдите стороны треугольника.
- 3.70. Прямая пересекает боковые стороны AB и AC равнобедренного треугольника ABC в точках D и E соответственно, а продолжение стороны BC – в точке F . Докажите, что $AE > AD$ (рис. 3.24).
- 3.71. Два внешних угла треугольника при разных вершинах равны. Периметр треугольника равен 74 см, а одна из сторон – 16 см. Найдите длины двух других сторон.
- 3.72. Отрезки AB и CD пересекаются в точке O , которая является серединой каждого из них. Докажите, что

$$AO < \frac{AC + AD}{2}.$$

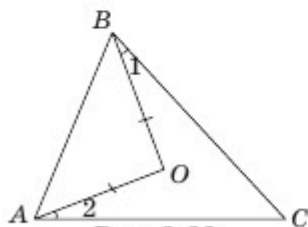


Рис. 3.22

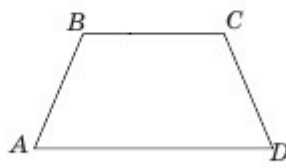


Рис. 3.23

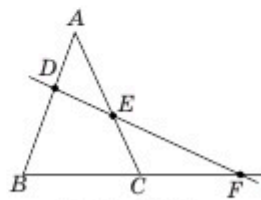
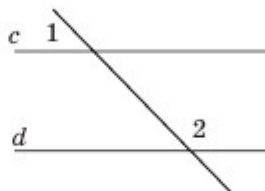


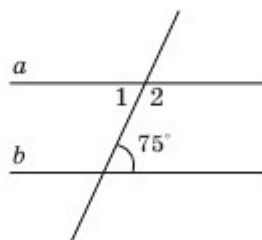
Рис. 3.24

**Дополнительные упражнения к разделу
«Признаки параллельности прямых»**

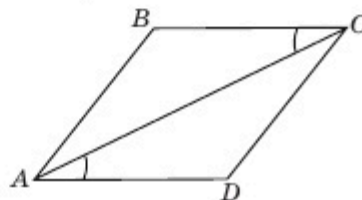
1. Дано: $c \parallel d$, $\angle 1 = 48^\circ$.
Найти $\angle 2$.



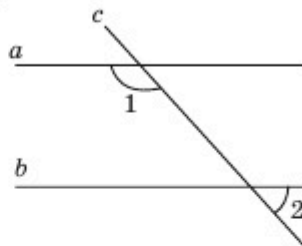
2. Дано: $a \parallel b$.
Найти $\angle 1$, $\angle 2$.



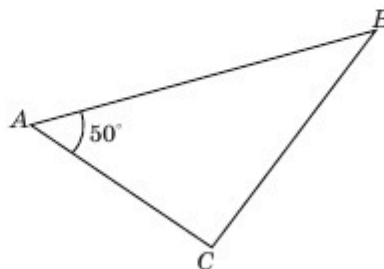
3. Доказать: $AD \parallel BC$.



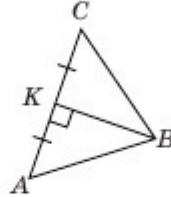
4. Дано: $a \parallel b$, $\angle 1 : \angle 2 = 3 : 2$.
Найти $\angle 1$, $\angle 2$.



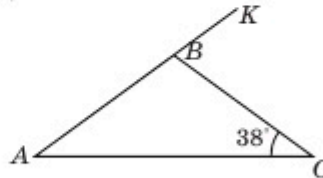
5. Дано: $\angle C : \angle B = 3 : 2$.
Найти $\angle B$, $\angle C$.



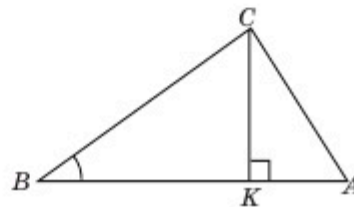
6. Дано: BK – высота, $AK = KC$, $\angle C = 48^\circ$.
Найти $\angle ABK$.



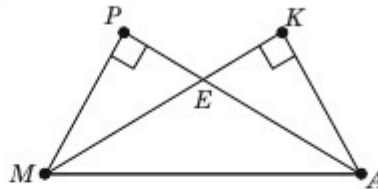
7. Дано: $AB = BC$, $\angle C = 38^\circ$.
Найти $\angle KBC - \angle BAC$.



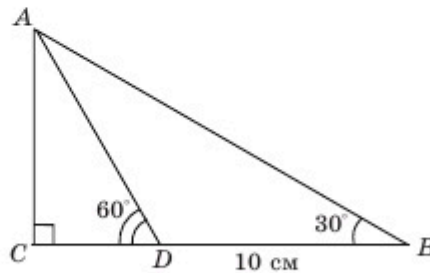
8. Дано: $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle B = 34^\circ$, $CK \perp AB$.
Найти $\angle ACK$.



9. Дано: $\angle P = \angle K = 90^\circ$, $MP = KA$.
Доказать: $ME = EA$.



10. По рисунку найдите CD .



Названия терминов на трех языках:

на русском языке	на казахском языке	на английском языке
Параллельные прямые	Параллель түзулер	Parallel lines
Секущая	Қиюшы	Secant
Внутренние односторонние углы	Ішкі түстас бұрыштар	Interior same-side angles
Внутренние накрест лежащие углы	Ішкі айқыш бұрыштар	Interior alternate angles
Соответственные углы	Сәйкес бұрыштар	Corresponding angles
Внутренние углы треугольника	Үшбұрыштың ішкі бұрыштары	Interior angles of a triangle
Внешние углы треугольника	Үшбұрыштың сыртқы бұрыштары	Exterior angles of a triangle
Неравенство треугольника	Үшбұрыш теңсіздігі	Triangle inequality

Раздел 4. ОКРУЖНОСТЬ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ

4.1. Окружность, круг, их элементы и части. Центральный угол

4.1.1. Окружность и круг. *Окружностью* называется фигура, состоящая из всех точек плоскости, равноудаленных от данной точки. Эта точка называется *центром* окружности.

Расстояние от центра окружности до какой-либо ее точки называется *радиусом* окружности, т.е. это отрезок, соединяющий центр окружности с какой-либо ее точкой (рис. 4.1).

Отрезок, соединяющий две точки окружности, называется *хордой*.

Хорда, проходящая через центр окружности, называется *диаметром*. Он состоит из двух радиусов, поэтому его длина в два раза больше длины радиуса: $D = 2R$.

Окружность с центром в точке O и радиуса R обозначают так: $\omega(O; R)$.

Любая пара точек на окружности делит ее на две части. Каждую из частей называют *дугой* окружности. Например, на рисунке 4.1 точки A и B делят окружность на две дуги: малую, проходящую через точку C , и большую, проходящую через точку D . Эти дуги соответственно обозначают так: $\overset{\frown}{ACB}$ и $\overset{\frown}{ADB}$.

Все элементы окружности – радиус, диаметр, хорда – имеются и у круга (рис. 4.2).

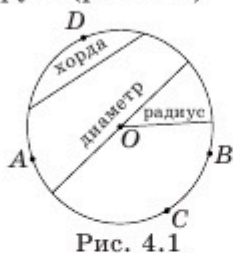


Рис. 4.1

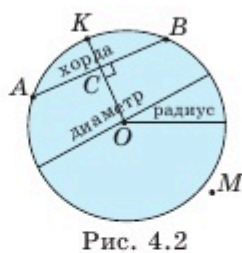


Рис. 4.2

Итак, если задано неотрицательное число R и точка O , то для любой точки C плоскости выполняется одно из соотношений:

- $OC < R$ (точка C лежит внутри круга);
- $OC = R$ (точка C лежит на окружности);
- $OC > R$ (точка C лежит вне круга).

Таким образом, окружность – множество точек плоскости, удаленных от центра на расстояние R , равное радиусу: $OC = R$.

Круг – множество точек плоскости, расстояние от которых до центра окружности не превышает ее радиуса: $OC \leq R$.

Например, на рисунке 4.2 точки A, B, C, K, O принадлежат кругу, а точка M находится вне круга.

Рассмотрим три случая взаимного расположения прямой и окружности в зависимости от расстояния от центра окружности d до прямой a . Это расстояние обозначено отрезком OC .

1. Прямая и окружность имеют две общие точки, если прямая a пересекает окружность $\omega(O; R)$ (рис. 4.3, а).

В этом случае расстояние от центра окружности до прямой меньше радиуса: $OC < R$.

Секущей называется прямая, пересекающая окружность в двух точках.

2. Прямая и окружность имеют одну общую точку, если прямая a касается окружности $\omega(O; R)$ (рис. 4.3, б).

В этом случае расстояние от центра окружности до прямой равно радиусу: $OC = R$.

Прямую, которая имеет одну общую точку с окружностью, называют *касательной* к окружности. Эта точка называется *точкой касания*.

3. Прямая и окружность не имеют общих точек, если прямая a не пересекает окружность $\omega(O; R)$ (рис. 4.3, в).

В этом случае расстояние от центра окружности до прямой больше радиуса: $OC > R$.

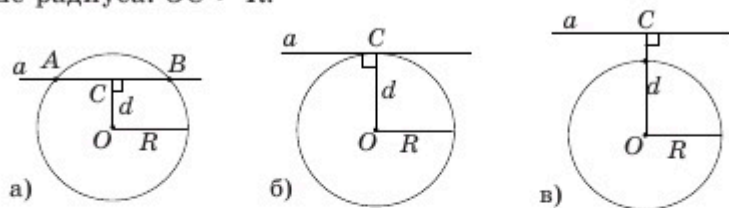


Рис. 4.3

4.1.2. Свойства касательной к окружности. Поскольку точка касания лежит на окружности, расстояние от нее до центра окружности равно радиусу. Все другие точки касательной находятся вне окружности.

Таким образом, длина отрезка OC является расстоянием от центра O до касательной a (рис. 4.3, б), т.е. $OC \perp a$.

Следовательно, *касательная к окружности перпендикулярна ее радиусу, проведенному в точку касания*.

Теорема 1. Диаметр окружности, проходящий через середину хорды, перпендикулярен ей.

Пусть AB – хорда окружности, точка C – середина хорды AB , а прямая OC (диаметр) проходит через середину хорды и пересекает окружность в точках E и F (рис. 4.4). Докажем, что $EF \perp AB$.

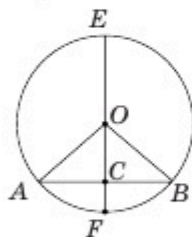


Рис. 4.4

Доказательство. Рассмотрим $\triangle ABO$. Он равнобедренный с основанием AB , так как OA и OB – радиусы окружности. Отрезок OC – медиана, проведенная к основанию AB .

По свойству равнобедренного треугольника медиана, проведенная к основанию, является высотой, т.е. $OC \perp AB$, а значит прямая EF , на которой лежит этот отрезок, также перпендикулярна AB : $EF \perp AB$. ■

4.1.3. Окружность, описанная около треугольника. Окружность называется *описанной около треугольника*, если она проходит через все его вершины.

Прямую, проходящую через середину отрезка перпендикулярно ему, называют *серединным перпендикуляром* данного отрезка.

Серединные перпендикуляры любых двух сторон треугольника пересекаются. Иначе эти стороны треугольника были бы параллельными, что противоречит определению треугольника.

Теорема 2. Центр окружности, описанной около треугольника, является точкой пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника.

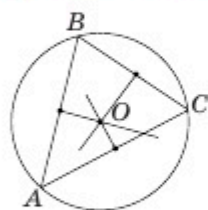


Рис. 4.5

Даны $\triangle ABC$, O – центр описанной около $\triangle ABC$ окружности (рис. 4.5). Докажем, что серединные перпендикуляры, пересекаются в точке O .

Доказательство. Так как точки A, B, C лежат на окружности, стороны треугольника AB , BC и AC являются хордами этой окружности.

По теореме 1 диаметр, проходящий через середину хорды, перпендикулярен ей.

Значит, серединный перпендикуляр к каждой стороне треугольника проходит через центр описанной окружности. Тогда все три серединных перпендикуляра проходят через одну и ту же точку O .

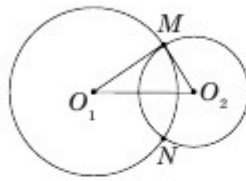


Рис. 4.6

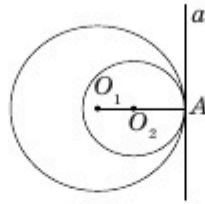


Рис. 4.7

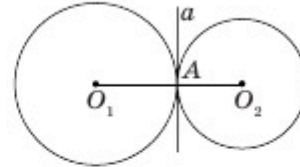


Рис. 4.8

Значит, они пересекаются в точке O . ■

Две окружности $\omega_1(O_1; R_1)$ и $\omega_2(O_2; R_2)$ могут иметь:

- две общие точки (рис. 4.6),
- одну общую точку (рис. 4.7, 4.8),
- не иметь общих точек (рис. 4.9, 4.10).

Если окружности $\omega_1(O_1; R_1)$ и $\omega_2(O_2; R_2)$ имеют только одну общую точку A (рис. 4.7, 4.8), то прямая, проходящая через эту точку перпендикулярно отрезку O_1O_2 , является общей касательной данных окружностей (как прямая, перпендикулярная радиусу и имеющая только одну общую точку с соответствующей окружностью).

Если две окружности имеют общую касательную, говорят, что эти окружности касаются друг друга.

Рассмотрим следующие случаи взаимного расположения двух окружностей с центрами O_1 , O_2 и радиусами R_1 , R_2 при условии, что $R_1 > R_2$.

1. Окружности пересекаются (имеют две общие точки) (рис. 4.6). Следовательно,

$$R_1 - R_2 < O_1O_2 < R_1 + R_2, \text{ где } R_1 = O_1M, R_2 = O_2M.$$

Действительно, из неравенства треугольника O_1MO_2 получаем неравенство

$$O_1O_2 < O_1M + O_2M, \text{ а } O_1M + O_2M = R_1 + R_2.$$

Также из неравенства этого же треугольника можно вывести неравенство $O_1M < O_1O_2 + O_2M$, т.е. $R_1 < O_1O_2 + R_2 \Rightarrow O_1O_2 > R_1 - R_2$. Поэтому $R_1 - R_2 < O_1O_2 < R_1 + R_2$.

2. Окружности касаются.

а) Окружности имеют **внутреннее касание** (имеют одну общую точку). Их центры лежат по одну сторону от общей касательной (рис. 4.7). Тогда $O_1O_2 = R_1 - R_2$.

б) Окружности имеют **внешнее касание** (имеют одну общую точку). Их центры лежат по разные стороны от общей касательной (рис. 4.8). Тогда $O_1O_2 = R_1 + R_2$.

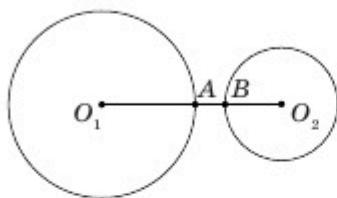


Рис. 4.9

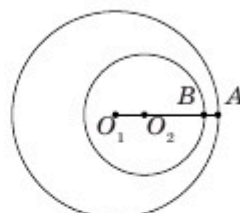


Рис. 4.10

3. Одна окружность лежит вне другой и внутри другой (не имеют общих точек).

а) Если одна окружность лежит вне другой (рис. 4.9), то выполняется неравенство $R_1 + R_2 < O_1O_2$.

б) Если одна окружность лежит внутри другой (рис. 4.10), то выполняется неравенство $O_1O_2 < R_1 - R_2$.

4.1.4. Окружность, вписанная в треугольник. Окружность называется *вписанной в треугольник*, если она касается всех его сторон (рис. 4.11).

Теорема 3. Центр окружности, вписанной в треугольник, является точкой пересечения его биссектрис.

Пусть в треугольнике ABC вписана окружность с центром O . D , E и F — точки касания окружности со сторонами треугольника (рис. 4.11). Докажем, что O — точка пересечения биссектрис треугольника ABC .

Доказательство. $\triangle AOD = \triangle AOE$ по I признаку равенства треугольников, так как AO — общая сторона треугольников и OD и OE — радиус вписанной окружности.

$\angle ADO = \angle AEO = 90^\circ$ (касательная и радиус, являющиеся сторонами данных треугольников, в точке касания всегда образуют прямой угол).

Следовательно, $\angle OAD = \angle OAE$, т.е. прямая AO — биссектриса угла A . Таким образом, центр вписанной окружности O лежит на биссектрисе AO .

Аналогично доказывается, что центр O лежит на биссектрисах BO и CO . Следовательно, точка O — точка пересечения трех биссектрис треугольника. ■

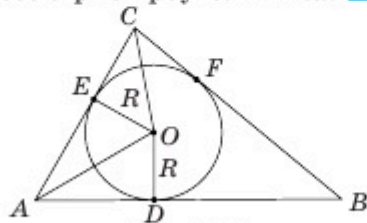


Рис. 4.11

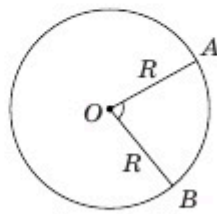


Рис. 4.12

Пусть дана окружность $\omega(O; R)$. Отметим на ней точки A и B . Угол AOB , образованный радиусами OA и OB , называется **центральный угол** этой окружности (рис. 4.12). Градусная мера этого угла определяет градусную меру дуги AB . Точки A и B делят окружность на две дуги, но под дугой AB подразумевается та, которая соответствует центральному углу AOB . Говорят, что хорда AB стягивает дугу AB . Очевидно, что равные хорды стягивают равные дуги. (Докажите это утверждение самостоятельно, используя признаки равенства треугольников.)



1. Что такое окружность, центр окружности, радиус?
2. Что такое хорда окружности? Какая хорда называется диаметром?
3. Какую окружность называют описанной около треугольника?
4. Докажите, что центр окружности, описанной около треугольника, лежит на пересечении серединных перпендикуляров к его сторонам.
5. Какая прямая называется касательной к окружности?
6. Чем отличается внешнее касание окружностей от внутреннего?
7. Какую окружность называют вписанной в треугольник?
8. Докажите, что центр вписанной в треугольник окружности находится на пересечении его биссектрис.



С помощью монеты или другого круглого шаблона начертите окружность и на глаз определите ее центр. Предложите методы, с помощью которых можно точно определить центр окружности, если он не задан.

Упражнения

А

- 4.1. Радиус окружности равен 2,5 см. Найдите ее диаметр. Может ли хорда этой окружности быть равной 6 см?
- 4.2. Докажите, что хорда, не проходящая через центр окружности, меньше ее диаметра.
- 4.3. Даны окружность и отрезок. Постройте хорду, равную данному отрезку.
- 4.4. Дана окружность с центром O . Точка A находится внутри этой окружности. В скольких точках пересекает окружность: 1) прямая OA ; 2) луч OA ; 3) отрезок OA ?

- 4.5. Две окружности с радиусами 30 см и 40 см касаются друг друга. Найдите расстояние между их: а) центрами при внешнем касании; б) при внутреннем касании (рис. 4.13).

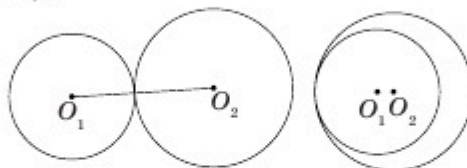


Рис. 4.13

- 4.6. Могут ли две окружности касаться, если их радиусы равны 25 см и 50 см, а расстояние между центрами – 60 см?
- 4.7. Сколько различных касательных можно провести к окружности через заданную точку, лежащую: 1) вне окружности; 2) на окружности; 3) внутри окружности?
- 4.8. Может ли окружность касаться прямой в двух точках?
- 4.9. Как расположены две окружности $\omega_1(O_1; R_1)$ и $\omega_2(O_2; R_2)$, если: 1) $R_1 = 6$ см, $R_2 = 15$ см, $O_1O_2 = 21$ см; 2) $R_1 = 12$ см, $R_2 = 14$ см, $O_1O_2 = 8$ см; 3) $R_1 = 6$ см, $R_2 = 5$ см, $O_1O_2 = 18$ см?
- 4.10. Как расположена прямая относительно окружности диаметром 16 см, если расстояние от центра до прямой равно: 1) 7 см; 2) 8 см; 3) 9 см?
- 4.11. Точки A , B и C делят окружность на три равные дуги AB , BC и CA . Чему равна градусная мера каждой дуги?

В

- 4.12. Через точку A , не лежащую на окружности, проведены касательные AB и AC к этой окружности, где B и C – точки касания. Докажите, что $AB = AC$.
- 4.13. Из точки на окружности проведены диаметр и хорда, равная радиусу. Найдите угол между ними.
- 4.14. Из точки на окружности проведены две хорды, равные радиусу. Найдите угол между ними.

- 4.15. Радиусы двух окружностей равны 3 см и 4 см, а расстояние между их центрами – 5 см. Имеют ли эти окружности общие точки?
- 4.16. Окружности с центрами O и O_1 пересекаются в точках A и B . Докажите, что: 1) $\triangle OAO_1 = \triangle BOO_1$; 2) $\triangle OAB$ и $\triangle O_1AB$ – равнобедренные (рис. 4.14).

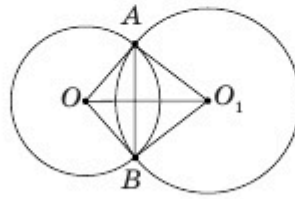


Рис. 4.14

- 4.17. Окружности с центрами O и O_1 пересекаются в точках A и B . Каждая окружность проходит через центр другой. Найдите углы AOB и $OA O_1$.
- 4.18. Одна окружность описана около равностороннего треугольника, а другая вписана в него. Докажите, что центры этих окружностей совпадают.
- 4.19. Окружности с радиусами 80 см и 60 см касаются друг друга. Найдите расстояние между центрами окружностей в случаях: 1) внешнего касания; 2) внутреннего касания.
- 4.20. Три окружности проходят через центры друг друга. Докажите, что их центры являются вершинами равностороннего треугольника.
- 4.21. Докажите, что равные хорды окружности равноудалены от ее центра.
- 4.22. Докажите, что если две хорды окружности равноудалены от центра, то они равны.
- 4.23. Как построить касательную к окружности: 1) параллельно данной прямой; 2) перпендикулярно данной прямой?

- 4.24.** Хорда AB , равная радиусу окружности, образует с касательной в точке A некоторый угол. Найдите градусную меру этого угла.
- 4.25.** Касательные к окружности, проведенные в концах хорды, равной радиусу, пересекаются. Найдите угол между этими касательными.
- 4.26.** Две окружности с радиусами 4 см и 6 см имеют общий центр (их называют концентрическими окружностями). Найдите расстояние между их наиболее удаленными точками.
- 4.27.** Чему равна величина центрального угла AOB , если дуга AB равна $\frac{1}{6}$ окружности?
- 4.28.** Какова градусная мера $\frac{1}{15}$ дуги центрального угла, равного 90° ?

С

- 4.29.** Как разделить дугу окружности пополам, если центр этой окружности не указан?
- 4.30.** 1) Точки A, B, C лежат на одной прямой, а точка O – вне этой прямой. Могут ли треугольники AOB и BOC с основаниями AB и BC быть равнобедренными? Обоснуйте ответ. 2) Могут ли окружность и прямая пересекаться более чем в двух точках?
- 4.31*.** 1) Из точки A проведены две касательные AB и AC к окружности. B и C – точки касания. Докажите, что $AB = AC$. 2) Докажите, что через одну точку не может проходить более двух касательных к окружности.
- 4.32*.** Окружность, вписанная в треугольник ABC , касается его сторон в точках A_1, B_1, C_1 . Докажите, что $AC_1 = \frac{1}{2}(AB + AC - BC)$.

4.2. Геометрические построения

4.2.1. Простейшие построения

Пример 1. Построим угол, равный данному.

Решение. Пусть дан $\angle(pq)$ с вершиной O . Требуется с помощью циркуля и линейки построить $\angle BAC$, равный углу (pq) .

1. Построим окружность с центром в точке O произвольного радиуса. Точки пересечения этой окружности с лучами p и q обозначим буквами P и Q соответственно (рис. 4.15, а).

2. Проведем произвольный луч a с началом в точке A (рис. 4.15, б).

3. Построим окружность с центром в точке A и радиусом OP .

4. Построим окружность с центром в точке B и радиусом PQ . Точку пересечения окружностей $\omega(A; OP)$ и $\omega(B; PQ)$ обозначим буквой C (рис. 4.15, б).

5. Проведем луч AC . Тогда $\angle BAC$ – искомый угол, равный заданному углу (pq) .

Действительно, $\triangle OPQ = \triangle ABC$ по III признаку равенства треугольников (по построению $AB = OP$, $AC = OQ$, $BC = PQ$). Следовательно, $\angle POQ = \angle BAC$.

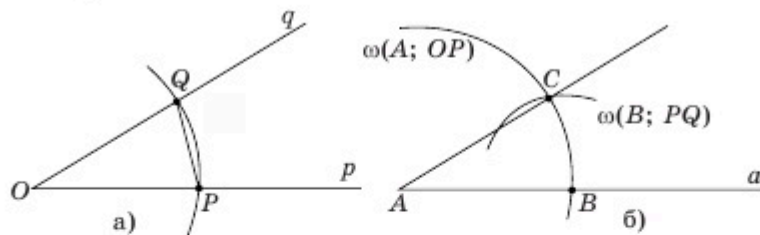


Рис. 4.15

Пример 2. Построим биссектрису данного угла.

Решение. Пусть дан $\angle(ab)$ с вершиной в точке A .

1. Построим окружность с центром в точке A и произвольным радиусом R . Она пересекает стороны угла в точках B и C (рис. 4.16).

2. Построим окружности с центрами в точках B и C с тем же радиусом R . Точку их пересечения обозначим буквой D .

3. Проведем луч AD . Этот луч является биссектрисой угла (ab) .

Действительно, $\triangle ABD = \triangle ACD$ по трем сторонам ($AB = AC = R$, $BD = CD = R$, AD – общая сторона). Из равенства треугольников следует, что $\angle BAD = \angle CAD$. Значит, луч AD делит $\angle BAC$ пополам и является его биссектрисой.

Пример 3. Разделим отрезок пополам.

Решение. Пусть дан отрезок AB .

1. Построим окружности с центрами в точках A и B и радиусом $R > \frac{AB}{2}$ (рис. 4.17). Эти окружности пересекаются в точках C и D .

2. Проведем прямую CD . Точка O и есть искомая середина отрезка AB , т.е. $OA = OB$.

Действительно, $\triangle ACD = \triangle BCD$ по трем сторонам ($AC = BC = R$, $AD = BD = R$, CD – общая сторона). Из равенства треугольников следует, что $\angle ACD = \angle BCD$, т.е. прямая CD – биссектриса угла ACB . В равнобедренном треугольнике ABC (т.к. $AC = BC$) биссектриса CO является также медианой. Следовательно, точка O делит отрезок AB пополам: $OA = OB$.

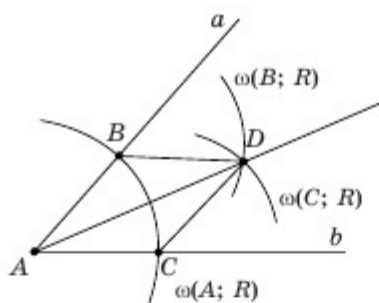


Рис. 4.16

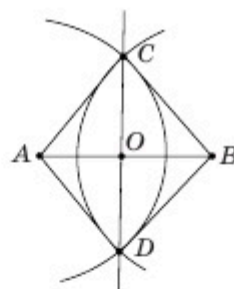


Рис. 4.17

Пример 4. Через данную точку O проведем прямую, перпендикулярную данной прямой a .

Решение. Возможны два случая: 1) $O \in a$; 2) $O \notin a$.

Случай 1. $O \in a$ (точка O лежит на прямой a).

1. Построим окружность с центром в точке O произвольного радиуса R . Окружность и прямая a пересекаются в точках A и B (рис. 4.18).

2. Построим две окружности с центрами в точках A и B и радиусом $R_1 > R$.

3. Точки пересечения этих окружностей обозначим буквами C и D .

4. Проведем прямую CD . Эта прямая проходит через точку O и перпендикулярна прямой a .

Действительно, $\triangle AOC = \triangle BOC$ по трем сторонам ($OA = BO = R$, $AC = BC = R_1$, OC – общая сторона). Из равенства треугольников следует, что $\angle AOC = \angle BOC$. Так как сумма этих углов равна 180° , каждый из них равен 90° . Следовательно, $OC \perp a$.

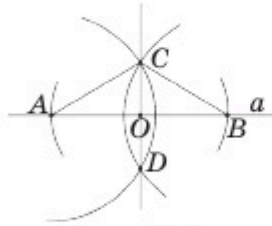


Рис. 4.18

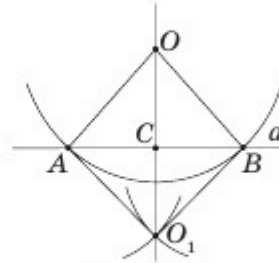


Рис. 4.19

Случай 2. $O \notin a$ (точка O не лежит на прямой a).

1. Построим окружность с центром в точке O произвольного радиуса R . Окружность и прямая a пересекаются в точках A и B (рис. 4.19).

2. Построим окружности с центрами в точках A и B и радиусом, равным OA или OB .

3. Точку пересечения окружностей обозначим буквой O_1 .

4. Проведем прямую OO_1 . Эта прямая перпендикулярна прямой a .

Действительно, $\triangle AOO_1 = \triangle BOO_1$ по трем сторонам ($AO = BO$ (радиус исходной окружности), $AO_1 = BO_1$, OO_1 – общая сторона). Из равенства треугольников следует, что $\angle AOO_1 = \angle BOO_1$. Так как A и B лежат на прямой a , прямая OO_1 является серединным перпендикуляром к отрезку AB , значит, $OO_1 \perp a$.

4.2.2. Построение треугольника по трем элементам

Пример 5. Построим треугольник по двум сторонам и углу между ними.

Решение. Даны отрезки P_1Q_1 , P_2Q_2 и $\angle(pq)$. Требуется построить $\triangle ABC$, где $AB = P_1Q_1$, $AC = P_2Q_2$ и $\angle A = \angle(pq)$ (рис. 4.20).

1. Проведем прямую a . На ней с помощью циркуля отложим отрезок AB , равный отрезку P_1Q_1 .

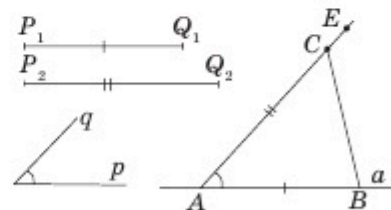


Рис. 4.20

2. Построим угол BAE , равный углу (pq) , как в примере 1.
3. На луче AE отложим отрезок AC , равный отрезку P_2Q_2 .
4. Соединим точки B и C линией. $\triangle ABC$ – искомый.

Действительно, по построению $AB = P_1Q_1$, $AC = P_2Q_2$, $\angle BAC = \angle(pq)$. Значит, $\triangle ABC$ удовлетворяет всем условиям задачи.

Пример 6. Построим треугольник по трем сторонам.

Решение. Даны отрезки P_1Q_1 , P_2Q_2 , P_3Q_3 . Требуется построить $\triangle ABC$, где $AB = P_1Q_1$, $AC = P_2Q_2$, $BC = P_3Q_3$.

1. На прямой a отложим отрезок AB , равный отрезку P_1Q_1 (рис. 4.21).
2. Построим окружности с центрами в точках A и B и радиусами P_2Q_2 и P_3Q_3 соответственно.
3. Одну из точек пересечения этих окружностей обозначим буквой C .
4. Соединим точки B и C линией. $\triangle ABC$ – искомый.

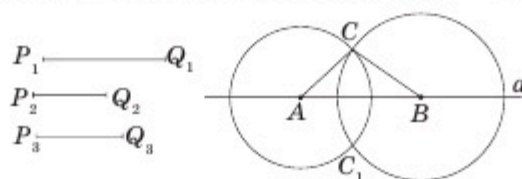


Рис. 4.21

Действительно, по построению $AB = P_1Q_1$, $AC = P_2Q_2$, $BC = P_3Q_3$.

Задача может иметь два решения, так как окружности могут пересекаться в двух точках C и C_1 . Второй треугольник ABC_1 также будет удовлетворять условию задачи.

Эта задача не всегда имеет решение. Необходимо, чтобы сумма любых двух отрезков была больше третьего.

4.2.3. Задачи на построение. С геометрическими построениями приходится иметь дело многим специалистам, чья работа тесно связана с чертежами: чертежникам, архитекторам, конструкторам, геодезистам, штурманам, слесарям и т.п.

Ранее мы рассмотрели, как выполняются простейшие построения. Теперь перейдем к более сложным задачам на построение. В подобных задачах требуется построить геометри-

ческую фигуру, удовлетворяющую заданным условиям. Если не указано, какими инструментами следует выполнять построение, предполагается, что используются только линейка и циркуль. Решение задач на построение обычно включает три этапа: *анализ*, в ходе которого определяется способ решения, *построение* и *доказательство*. В более сложных задачах добавляется еще один этап как *исследование*, на котором рассматривается вопрос существования и единственности решения поставленной задачи.

Пример 7. Даны три точки A, B, O . Постройте точку X , которая равноудалена от точек A и B и находится на заданном расстоянии d от точки O .

Решение. I. Анализ. Искомая точка X должна удовлетворять двум условиям: а) она равноудалена от точек A и B ; б) она находится на данном расстоянии d от точки O .

Геометрическое место точек, удовлетворяющих условию а), – это серединный перпендикуляр к отрезку AB . Геометрическое место точек, удовлетворяющих условию б), – это окружность с центром в точке O и радиусом R ($d = R$).

Следовательно, искомая точка X лежит на пересечении серединного перпендикуляра и окружности.

Примечание. Геометрическое место точек – это множество точек плоскости, обладающих определенным общим свойством.

II. Построение. 1) Построим серединный перпендикуляр a к отрезку AB (рис. 4.22).

2) Построим окружность с центром в точке O и радиусом R .

3) На пересечении прямой a и окружности $\omega(O; R)$ найдем точку X . Точка X и есть искомая.

III. Доказательство. $AX = BX$ и $OX = R$ по построению.

Следовательно, точка X удовлетворяет всем требованиям задачи.

IV. Исследование. Обозначим через d_1 расстояние от точки O до серединного перпендикуляра a к отрезку AB (рис. 4.22).

• Если $d_1 < R$, то прямая a и окружность $\omega(O; R)$ пересекаются в двух точках X и X_1 , и задача имеет два решения.

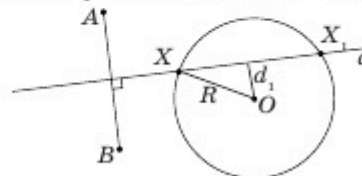


Рис. 4.22

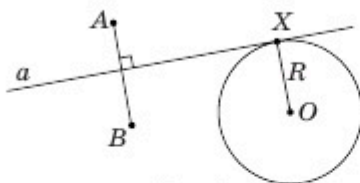


Рис. 4.23

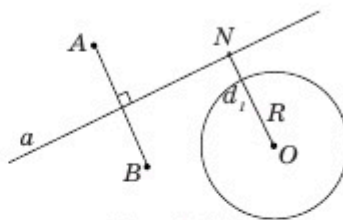


Рис. 4.24

- Если $R = d_1$, то прямая a касается окружности, и задача имеет единственное решение (рис. 4.23).
- Если $d_1 = ON > R$, то окружность и прямая не пересекаются, и задача не имеет решения (рис. 4.24).



1. Как построить угол, равный данному углу?
2. Как построить биссектрису данного угла?
3. Как разделить отрезок пополам?
4. Как провести перпендикуляр к заданной прямой, проходящий через заданную точку?
5. Как построить треугольник по трем элементам:
 - а) по двум сторонам и углу между ними;
 - б) по трем сторонам;
 - в) по стороне и двум прилежащим углам?
6. Что такое задача на построение? В чем заключается анализ, построение, доказательство и исследование при решении такой задачи?



1. Постройте равносторонний треугольник со стороной, равной 5 см.
2. Постройте равнобедренный треугольник, боковая сторона которого равна 6 см, а угол при вершине равен: 1) 60° ; 2) 90° ; 3) 120° .

Упражнения

А

- 4.33. Даны точки A и B . Что представляет собой геометрическое место точек, равноудаленных от точек A и B ?
- 4.34. Что представляет собой геометрическое место точек, находящихся на данном расстоянии от данной точки?
- 4.35. Что представляет собой геометрическое место центров окружностей с равными радиусами, проходящих через данную точку?

- 4.36. Найдите геометрическое место центров окружностей, проходящих через две данные точки.
- 4.37. Найдите геометрическое место точек, находящихся на данном расстоянии от данной прямой.
- 4.38. Найдите геометрическое место точек, равноудаленных от двух данных параллельных прямых.
- 4.39. Даны отрезок PQ и угол (hk) . Постройте треугольник ABC так, чтобы:
- 1) $AB = PQ$, $\angle ABC = \angle(hk)$, $\angle BAC = \frac{1}{2} \angle(hk)$;
 - 2) $AB = PQ$, $\angle ABC = \angle(hk)$, $\angle BAC = \frac{1}{4} \angle(hk)$.
- 4.40. Даны два угла (hk) , (h_1k_1) и отрезок PQ . Постройте треугольник ABC так, чтобы $AB = PQ$, $\angle A = \angle(hk)$, $\angle B = \frac{1}{2} \angle(h_1k_1)$.
- 4.41. Постройте прямоугольный треугольник по двум катетам (рис 4.25).
- 4.42. Постройте равнобедренный треугольник:
- 1) по боковой стороне и углу, противолежащему основанию; 2) по основанию и углу при основании; 3) по боковой стороне и углу при вершине; 4) по основанию и боковой стороне; 5) по основанию и медиане, проведенной к основанию.
- 4.43. Даны отрезки длиной a , b и c . Постройте треугольник ABC так, чтобы $AB = a$, $BC = b$, $AC = 2c$. Всегда ли задача имеет решение?
- 4.44. Даны отрезки длиной a , b и c . Постройте треугольник ABC так, чтобы $AB = 2a$, $BC = b$, $AC = c$. Всегда ли задача имеет решение?

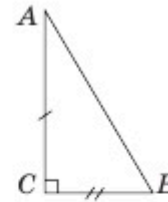


Рис. 4.25

- 4.45.** Постройте равнобедренный треугольник по основанию и высоте, проведенной к основанию.
- 4.46.** Постройте прямоугольный треугольник: 1) по гипотенузе и острому углу; 2) по гипотенузе и катету; 3) по катету и прилежащему острому углу; 4) по катету и противолежащему острому углу.
- 4.47.** Постройте треугольник по двум сторонам и медиане, проведенной к одной из них.
- 4.48.** Постройте прямоугольный треугольник по катету и сумме другого катета и гипотенузы.
- 4.49.** Постройте треугольник по двум сторонам и высоте, опущенной на одну из них.
- 4.50.** На данной прямой укажите точку, находящуюся на заданном расстоянии от другой прямой.
- 4.51.** Постройте треугольник по двум сторонам и высоте, опущенной на третью сторону.
- 4.52.** На данной прямой укажите точку, равноудаленную от двух заданных точек.
- 4.53.** Постройте окружность, которая касается сторон данного угла, причем одной из них – в данной точке.
- 4.54.** Проведите через данную точку прямую, касающуюся данной окружности.

В

- 4.55.** Постройте окружность заданного радиуса, проходящую через данную точку, с центром на заданной прямой.

- 4.56. Постройте окружность радиуса R , проходящую через две заданные точки (рис. 4.26).

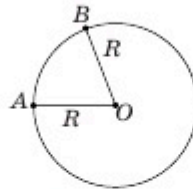


Рис. 4.26

- 4.57. Даны прямая a , точки A , B и отрезок PQ . Постройте треугольник ABC так, чтобы вершина C лежала на прямой a и $AC = PQ$.
- 4.58. Даны окружность, точки A , B и отрезок PQ . Постройте $\triangle ABC$ так, чтобы вершина C лежала на окружности и $AC = PQ$.
- 4.59. На прямой, содержащей сторону BC треугольника ABC , постройте точку, равноудаленную от вершин A и C .
- 4.60. С помощью циркуля и линейки разделите данный отрезок на четыре равные части.
- 4.61. На данной прямой найдите точку, равноудаленную от двух заданных точек.
- 4.62. Даны четыре точки A , B , C , D . Найдите точку X , которая одинаково удалена от точек A и B , а также одинаково удалена от точек C и D .
- 4.63. Постройте треугольник, если заданы сторона, прилежащий к ней угол и разность двух других сторон.
- 4.64. Постройте треугольник, если заданы сторона, прилежащий к ней угол и сумма двух других сторон.

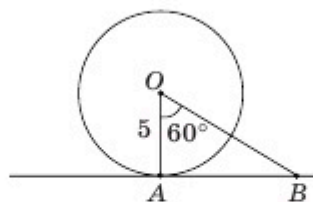
- 4.65.** Постройте прямоугольный треугольник по катету и высоте, опущенной на гипотенузу.
- 4.66.** Постройте треугольник по стороне, противолежащему ей углу и высоте, проведенной из вершины этого угла.
- 4.67.** Даны прямая a и отрезок AB . Постройте прямую m , параллельную прямой a так, чтобы расстояние между прямыми a и m было равно длине отрезка AB .
- 4.68.** Через три данные точки проведите окружность. Всегда ли задача имеет решение?
- 4.69.** С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный: 1) 30° ; 2) 60° ; 3) 15° ; 4) 135° ; 5) 75° .

С

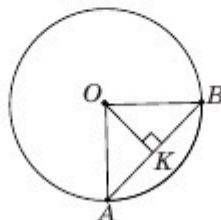
- 4.70.** Внутри угла дана точка A . Постройте прямую, проходящую через точку A и отсекающую на сторонах угла равные отрезки.
- 4.71.** Дан равносторонний треугольник ABC и точка B_1 на стороне AC . На сторонах BC и AB постройте точки A_1 и C_1 так, чтобы треугольник $A_1B_1C_1$ был равносторонним.
- 4.72*.** Постройте треугольник по стороне, высоте и медиане, проведенным к этой стороне.
- 4.73*.** Постройте треугольник по углу, высоте и биссектрисе, проведенным из вершины этого угла.
- 4.74*.** Дан треугольник ABC с прямым углом A . На стороне AB постройте точку K , находящуюся на расстоянии AK от прямой BC .

Дополнительные упражнения к разделу
«Окружность и геометрические построения»

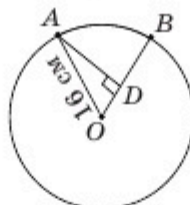
1. Найти OB .



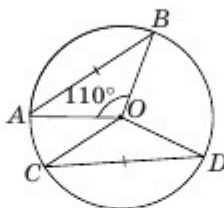
2. Дано: $\angle AOB = 90^\circ$, $AB = 8$ см.
Найти OK .



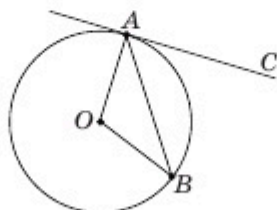
3. Дано: $\widehat{AB} = 60^\circ$, $AO = 16$ см.
Найти BD .



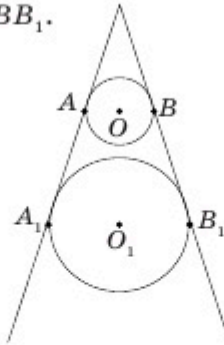
4. Дано: $AB = CD$.
Найти CD .



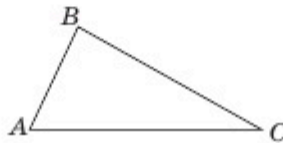
5. Доказать: $\angle AOB = 2\angle CAB$.



6. Доказать: $AA_1 = BB_1$.



7. Дан треугольник ABC . Постройте высоту, опущенную на сторону AC .



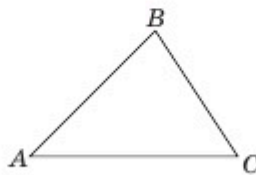
8. Разделите данный угол на 4 равные части.



9. Постройте отрезок, равный $\frac{3}{4}$ данного отрезка.



10. Для треугольника ABC постройте биссектрису, проведенную к стороне AB .



Названия терминов на трех языках:

на русском языке	на казахском языке	на английском языке
Окружность	Шеңбер	Circumference
Круг	Дөңгелек	Circle
Радиус	Радиус	Radius
Диаметр	Диаметр	Diameter
Хорда	Хорда	Chord
Центральный угол	Центрлік бұрыш	Central angle
Дуга	Доға	Arc
Касательная	Жанама	Tangent
Точка касания	Жанасу нүктесі	Point of contact
Серединный перпендикуляр	Орта перпендикуляр	Perpendicular mide
Описанная окружность	Сырттай сызылған шеңбер	Circumscribed circle
Вписанная окружность	Іштей сызылған шеңбер	Inscribed circle
Внутреннее касание окружностей	Іштей жанасқан шеңберлер	Internal tangency of circles
Внешнее касание окружностей	Сырттай жанасқан шеңберлер	External tangency of circles
Задачи на построение	Салу есептері	Construction problems

Раздел 5. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ МАТЕРИАЛА, ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ

- 5.1. Зная, что $AB = 8$, K – середина отрезка AB , найдите на прямой AB все такие точки X , чтобы выполнялось равенство $AX + BX + KX = 9$. Изобразите эти точки на рисунке.
- 5.2. Зная, что $AB = 8$ см, точка K – середина отрезка AB , найдите на прямой AB все такие точки X , чтобы выполнялось равенство $AX + BX + KX = 15$ см. Изобразите эти точки на рисунке.
- 5.3. На рисунке 5.1 BE и CF – высоты треугольника ABC . При помощи только линейки постройте высоту AH этого треугольника. Найдите длину отрезка BC , если $AX = BE$, $CX = CF$ и $AC = 17$ дм.
- 5.4. На рисунке 5.2 KP и ME – высоты треугольника KLM . При помощи только линейки постройте высоту LX этого треугольника. Найдите угол XLM , если $KP = LX$, $MP = MX$ и $\angle PKM = 27^\circ$.
- 5.5. 1) На одной стороне угла с вершиной A отмечены точки D и B , на другой стороне – C и E , при этом $AD = AC = 3$ см, $AB = AE = 4$ см. Докажите, что: а) $BC = DE$; б) $KB = KE$, где K – точка пересечения отрезков BC и ED .
2) $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$ – равнобедренные треугольники с основаниями AC и A_1C_1 , точки K и K_1 – середины сторон BC и B_1C_1 соответственно. $AB = A_1B_1$, $AK = A_1K_1$. Докажите, что $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.
- 5.6. AC и A_1C_1 – основания равнобедренных треугольников ABC и $A_1B_1C_1$, точки K и K_1 – середины сторон BC и B_1C_1 соответственно, $AC = A_1C_1$, $AB = A_1B_1$. Докажите, что $\triangle ABK = \triangle A_1B_1K_1$.

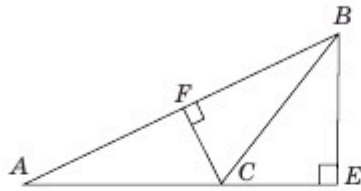


Рис. 5.1

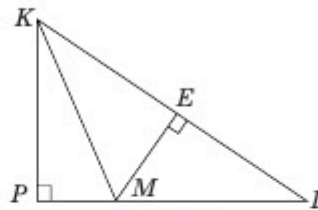


Рис. 5.2

- 5.7. На рисунке 5.3 $AB = BC$, $ED = AE$, $\angle C = 80^\circ$, $\angle DAC = 40^\circ$. Докажите, что прямые ED и AC параллельны. Найдите $\angle BED$.
- 5.8. На рисунке 5.4 $PN = NT$, PK — биссектриса угла MPT , $\angle NPT = 70^\circ$, $\angle PKM = 55^\circ$. Докажите, что прямые PT и MK параллельны. Найдите $\angle PKT$.

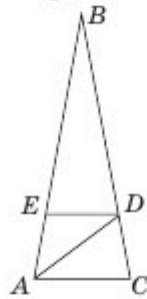


Рис. 5.3

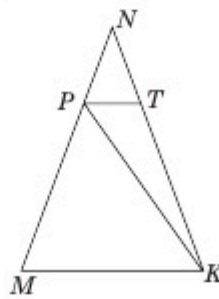


Рис. 5.4

- 5.9*. Два населенных пункта A и B находятся по одну сторону от прямой дороги. Где на дороге следует расположить автобусную остановку C , чтобы сумма расстояний $AC + BC$ была наименьшей?
- 5.10*. Докажите, что если точка X лежит внутри треугольника ABC , то $XB + XC < AB + AC$.
- 5.11. В равнобедренном треугольнике один из углов равен 120° , а основание равно 10 см. Найдите высоту, проведенную к боковой стороне.
- 5.12. В равнобедренном треугольнике один из внешних углов равен 60° , а высота, проведенная к боковой стороне, равна 17 см. Найдите основание треугольника.

- 5.13. Докажите, что угол треугольника является острым, прямым или тупым, если медиана, проведенная из вершины этого угла, соответственно больше, равна или меньше половины противоположной стороны.
- 5.14. Внутри равнобедренного треугольника ABC с основанием BC взята точка N , такая, что $\angle NBC = 30^\circ$, $\angle NCB = 10^\circ$, $\angle BAC = 80^\circ$. Найдите $\angle ANC$.
- 5.15. Докажите, что любой отрезок с концами на разных сторонах треугольника не больше наибольшей из сторон треугольника.
- 5.16. Отрезок BB_1 – биссектриса треугольника ABC . Докажите, что $AB > B_1A$ и $BC > B_1C$.
- 5.17. Точки A и B лежат по разные стороны от прямой a . Перпендикуляры AP и BN к прямой a равны. Отрезки AB и PN пересекаются в точке K . Докажите, что точка K делит каждый из отрезков пополам.
- 5.18. Точки A и B лежат по одну сторону от прямой a . Перпендикуляры AN и BK к прямой a равны. Отрезки AK и BN пересекаются в точке O . Докажите, что точка O равноудалена от точек A , N , K и B .
- 5.19. Докажите, что в неравнобедренном треугольнике основание биссектрисы треугольника, проведенной из вершины, лежит между основаниями медианы и высоты, проведенных из той же вершины.
- 5.20. Докажите, что в прямоугольном треугольнике с неравными катетами биссектриса прямого угла делит угол между высотой и медианой, проведенными из той же вершины, пополам.
- 5.21. Медиана и высота треугольника, проведенные из од-

ной вершины угла, делят соответствующий угол на три равные части. Докажите, что треугольник – прямоугольный.

- 5.22. В треугольнике ABC высота AA_1 не меньше стороны BC , а высота BB_1 не меньше стороны AC . Докажите, что треугольник ABC – равнобедренный и прямоугольный.
- 5.23*. Постройте треугольник, если даны одна его сторона, прилежащий к ней угол и сумма двух других сторон.
- 5.24*. Постройте треугольник по стороне, высоте, проведенной к ней, и медиане, проведенной к одной из двух других сторон.
- 5.25*. Постройте треугольник по двум сторонам и медиане, проведенной к третьей стороне.
- 5.26. Постройте треугольник ABC по стороне BC , медиане BN и высоте BH .
- 5.27. Постройте треугольник ABC по сторонам AC , BC и медиане BN .
- 5.28. Постройте прямоугольный треугольник ABC , если даны острый угол B и биссектриса BD .
- 5.29. На данной окружности постройте точку, равноудаленную от двух данных пересекающихся прямых. Сколько решений может иметь задача?
- 5.30. Даны три попарно пересекающиеся прямые, не проходящие через одну точку. Постройте точку, равноудаленную от этих прямых. Сколько решений имеет задача?

- 5.31. Дана окружность с центром O и точка A вне ее. Проведите через точку A прямую, пересекающую окружность в точках B и C так, чтобы $AB = BC$.
- 5.32. Постройте треугольник по периметру, одному из углов и высоте, проведенной из вершины другого угла.
- 5.33. Постройте треугольник по периметру и двум углам.
- 5.34*. Постройте треугольник по стороне, разности углов при этой стороне и сумме двух других сторон.
- 5.35*. Проведите общую касательную к двум данным окружностям.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ

Тесты к разделу «Начальные понятия и аксиомы планиметрии»

- Пусть D – точка на отрезке AC , причем $AD = 4$ см. $DC = 2$ см. Чему равна длина отрезка AC ?
А) 2 см В) 4 см С) 6 см D) 8 см
- Какая из перечисленных фигур не является «первичным» (неопределяемым) понятием геометрии?
А) Точка С) Плоскость
В) Прямая D) Отрезок
- Точка K лежит на отрезке MN . Какая из точек M , N , K лежит между двумя другими?
А) M В) N С) K D) нет правильного ответа
- Луч YM пересекает прямую c , луч YN пересекает прямую c . Пересекает ли отрезок MN прямую c ?
А) Да, всегда С) Никогда не пересечет
В) Может пересечь D) Нет правильного ответа
- Один из углов, образованных при пересечении двух прямых, – острый. Остальные углы

- А) Острый и прямые С) Все острые
В) Острый и тупые D) Нет правильного ответа
6. При пересечении двух прямых образовались вертикальные углы. Один из углов равен 90° . Чему равны остальные три угла?
А) 90° С) 90° , 90° и 180°
В) 45° D) Два из них по 45° , один – 90°
7. Угол между a и b равен 143° , а угол между лучами a и c на 29° меньше угла, находящегося между лучами b и c . Найдите $\angle(bc)$, если луч c проходит между лучами a и b .
А) 59° В) 114° С) 57° D) 86°
8. Сколько различных прямых можно провести через две из шести данных точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой?
А) 15 В) 12 С) 6 D) 30
9. Углы BOD и COD – смежные. OE – биссектриса угла BOD , причем угол COD на 21° больше угла DOE . Найдите угол BOE .
А) 67° В) 74° С) 46° D) 53°
10. Прямые MN и PK пересекаются в точке E , CE – биссектриса угла MEP , $\angle CEK = 137^\circ$. Найдите угол KEM .
А) 108° В) 84° С) 94° D) 82°

Тесты к разделу «Признаки равенства треугольников и их следствия»

1. Какое утверждение о равных треугольниках верное?
А) Если треугольники равны, совпадают только их периметры.
В) Если треугольники равны, совпадают их периметры и площади.
С) Если треугольники равны, совпадают все соответствующие стороны и углы.

- D) Если треугольники равны, они различаются только углами.
2. В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = AC$) проведена высота AD . Какое следствие часто формулируют на основе признака равенства треугольников?
 A) $BD = DC$ (эта высота является и медианой)
 B) $\angle B = \angle C = 90^\circ$
 C) Треугольник не может быть построен
 D) BC не пересекает
3. В каком случае можно утверждать, что «если один треугольник можно наложить на другой так, что все вершины совпадут, то эти треугольники равны»?
 A) Всегда, при любом наложении фигур
 B) Если при наложении совпадают три вершины, а стороны – нет
 C) Это одна из геометрических интерпретаций равенства треугольников
 D) Такого никогда не бывает
4. В треугольнике ABC проведена биссектриса угла A , которая пересекает сторону BC в точке D . Известно, что $AB = AC$. Какой еще вывод можно сделать в этом случае?
 A) $BD = DC$ (биссектриса в равнобедренном треугольнике является медианой)
 B) $\angle B = \angle C$ и D – любая точка на BC
 C) AD не пересекает BC
 D) Нет никакой связи
5. Прямая AB делит плоскость на две полуплоскости. Из точек C и D , расположенных в разных полуплоскостях, проведены равные отрезки, при этом $AD = BC$, $\angle BAD = \angle ABC$.
 Какие высказывания верны:
 1) $\triangle CAD = \triangle BDA$
 2) $\angle DBA = \angle CAB$
 3) $\triangle BAD = \triangle BAC$
 4) $\triangle ADB = \triangle BCA$
 A) 2; 4 B) 2; 3; 4 C) 1; 4 D) 1; 2; 3; 4

6. Треугольник CDE равен треугольнику $C_1D_1E_1$. Периметр треугольника CDE равен 76 см. Сторона C_1D_1 в 2,5 раза меньше D_1E_1 , а C_1E_1 на 8 см меньше стороны D_1E_1 . Найдите большую сторону треугольника CDE .
 А) 28 см В) 30 см С) 35 см D) 36 см
7. В треугольниках MPK и BDE проведены биссектрисы PC и DN , причем $\triangle MPC = \triangle BDN$. Найдите отрезок NE , если $MK = 8$ см, а BN больше NE на 2,4 см.
 А) 2,6 см В) 2,8 см С) 5,2 см D) 5,6 см
8. Какие из следующих утверждений являются верными?
 1) Если медиана и высота, проведенные из одной вершины треугольника, не совпадают, то треугольник не является равнобедренным.
 2) Если биссектриса треугольника делит противоположную сторону на равные отрезки, то треугольник равнобедренный.
 3) Если треугольник равносторонний, то длина любой его высоты равна длине любой его биссектрисы.
 4) Если треугольник равнобедренный, то наименьшая из сторон является его основанием.
 А) 2; 3 В) 1; 2; 3 С) 2; 4 D) 1; 3; 4
9. В треугольнике MPK $\angle M = \angle P$, биссектриса PC делит сторону MK пополам. Найдите длину стороны MP , если $MC = 9,6$ см.
 А) 28,8 см В) 19,2 см С) 14,4 см D) 4,8 см
10. Периметр равнобедренного треугольника ABC равен 28 см. AC – основание, BD – высота этого треугольника, периметр треугольника DBC равен 18 см. Найдите BD .
 А) 4 см В) 5 см С) 8 см D) 10 см

Тесты к разделу «Взаимное расположение прямых»

1. Две прямые a и b на плоскости пересекаются под углом 90° . Как называют такие прямые?
 А) Параллельные С) Перпендикулярные
 В) Совпадающие D) Наклонные

2. Две прямые p и q параллельны. На них выбраны точки A и B соответственно. Чему равно расстояние между точками A и B по сравнению с расстоянием между прямыми p и q ?
А) Всегда равно расстоянию между прямыми
В) Может быть больше или равно расстоянию между прямыми
С) Всегда больше
D) Равно нулю
3. Если две параллельные прямые m и n пересекает секущая, то соответственные углы при этом:
А) равны
В) сумма равна 90°
С) сумма равна 180°
D) не определены
4. Прямая l образует с параллельными прямыми m и n углы α и β так, что $\alpha + \beta = 180^\circ$. Какими будут эти углы?
А) Соответственные
В) Накрест лежащие
С) Односторонние (внутренние)
D) Вертикальные
5. Разность между двумя односторонними углами при параллельных прямых a и b секущей c равна 46° . Найдите больший из этих углов.
А) 113° В) 123° С) 126° D) 136°
6. Один из внешних углов треугольника в 4 раза больше другого внешнего угла этого треугольника. Найдите разность между этими внешними углами, если внутренний угол, не смежный с указанными внешними углами, равен 60° .
А) 132° В) 136° С) 144° D) 148°
7. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом A проведена биссектриса BK , равная 12 см. Найдите больший катет, если известно, что $BK = KC$.
А) 6 см В) 12 см С) 16 см D) 18 см
8. В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом

В проведены биссектрисы AK и CE . Найдите величину большего угла между эти биссектрисами.

А) 130° В) 132° С) 134° D) 135°

9. Разность острых углов прямоугольного треугольника равна 2° . Найдите меньший по величине угол треугольника.

А) 43° В) 44° С) 45° D) 46°

10. В равнобедренном треугольнике ABC $\angle A = 15^\circ$, $AB = BC = 6$ см. Найдите высоту треугольника, опущенную из вершины C .

А) 6 см В) 12 см С) 3 см D) 2 см

Тесты к разделу «Окружность и геометрические построения»

- Как называют отрезок, соединяющий две точки на окружности и проходящий через ее центр?
А) Хорда В) Радиус С) Диаметр D) Касательная
- Дана окружность с центром O . Точка A лежит на окружности. Отрезок $OA = 5$ см. Чему равна длина радиуса?
А) 5 см В) 10 см С) $16\frac{5}{2}$ см D) Неизвестно
- Какое из утверждений о хорде окружности верно?
А) Хорда всегда совпадает с диаметром.
В) Хорда – отрезок, соединяющий две точки окружности (не обязательно проходящий через центр).
С) Хорда меньше радиуса.
D) Хорда не может проходить через центр.
- Как называется прямая, имеющая с окружностью одну общую точку?
А) Секущая С) Касательная
В) Хорда D) Радиус
- Касательная AB к окружности с центром в точке O проходит через точку касания A . Длина отрезка OA равна

- 6 см. Каково расстояние от O до прямой AB ?
 А) 12 см В) 6 см С) 3 см D) 2 см
6. Центр окружности, описанной около любого треугольника – это ...
 А) Точка пересечения высот
 В) Точка пересечения биссектрис
 С) Точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника
 D) Точка пересечения медиан
7. Медиана прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, равна 5 дм. Найдите диаметр окружности, описанной около треугольника.
 А) 5 дм В) 6 дм С) 10 дм D) 8 дм
8. К окружности с центром O из точки C проведена касательная CE . Найдите радиус окружности, если угол COE равен 60° и расстояние между точками O и C равно 18 см.
 А) 4,5 см В) 6 см С) 9 см D) 12 см
9. Длины хорд AB и AC окружности равны. Угол между ними равен 120° . Диаметр окружности равен 24 см. Найдите сумму длин хорд AB и AC ?
 А) 12 см В) 24 см С) 48 см D) 18 см
10. Расстояние от центра O до хорды AB равно 15 см. Угол OAB равен 45° . Точка C принадлежит хорде AB , причем $AC = 4 BC$. Найдите длину отрезка AC .
 А) 12 см В) 24 см С) 40 см D) 18 см

ПРИЛОЖЕНИЕ

Признаки равенства треугольников



I. Равенство треугольников по двум сторонам и углу между ними.



II. Равенство треугольников по стороне и прилежащим к ней углам.



III. Равенство треугольников по трем сторонам.

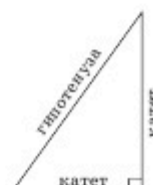
Виды треугольников



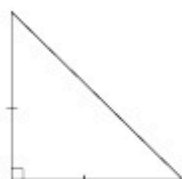
Равнобедренный



Равносторонний



Прямоугольный



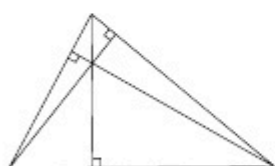
Прямоугольный
равнобедренный



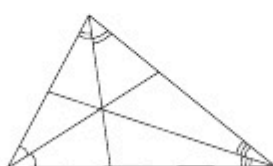
Остроугольный



Тупоугольный



Высоты
треугольника

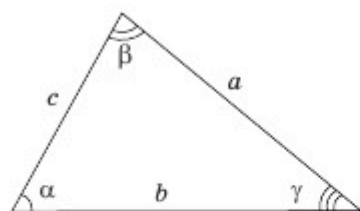


Биссектрисы
треугольника



Медианы
треугольника





Сумма внутренних углов треугольника:

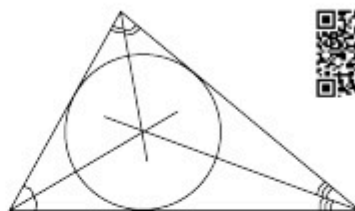
$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ.$$

Неравенства треугольника:

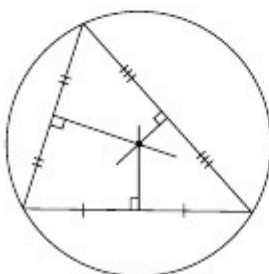
$$a + b > c,$$

$$a + c > b,$$

$$b + c > a.$$



Окружность,
вписанная в
треугольник



Окружность,
описанная около
треугольника



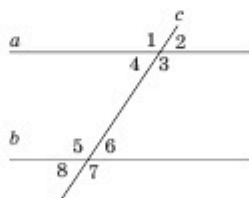
Окружность и ее
элементы
O – центр окружности

Признаки параллельности прямых:

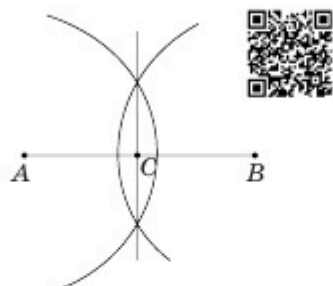
I. $a \parallel b$, если $\angle 4 = \angle 6$ или $\angle 3 = \angle 5$ (внутренние накрест лежащие углы равны).

II. $a \parallel b$, если $\angle 3 + \angle 6 = 180^\circ$ или $\angle 4 + \angle 5 = 180^\circ$ (сумма внутренних односторонних углов равна 180°)

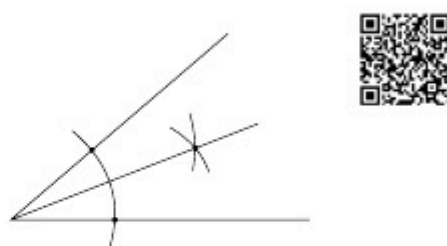
III. $a \parallel b$, если $\angle 1 = \angle 5$, $\angle 2 = \angle 6$, $\angle 4 = \angle 8$, или $\angle 3 = \angle 7$ (соответственные углы равны).



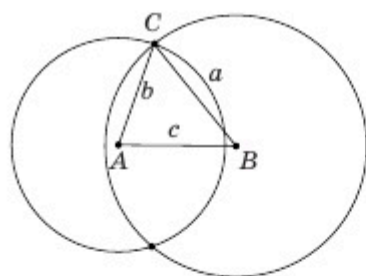
ПРОСТЕЙШИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ



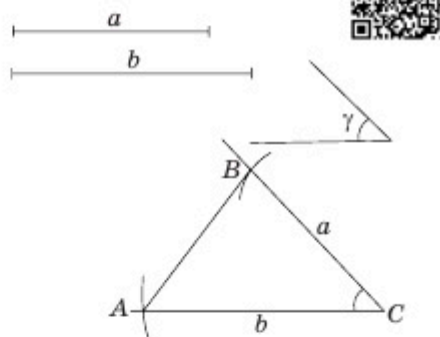
Деление отрезка
пополам



Построение
биссектрисы угла



Построение треугольника
по трем сторонам



Построение треугольни-
ка по двум сторонам и
углу между ними



Построение равных углов

ГЛОССАРИЙ

Раздел I

Понятие	Содержание
Аксиома	Утверждение, принимаемое истинным без доказательства
Планиметрия	Раздел геометрии, изучающий свойства фигур на плоскости
Стереометрия	Раздел геометрии, изучающий свойства фигур в пространстве
Теорема	Утверждение, которое доказывается с помощью аксиом и уже доказанных утверждений
Отрезок	Часть прямой, ограниченная двумя точками
Луч (полупрямая)	Часть прямой, состоящая из всех точек, лежащих по одну сторону от данной точки
Дополнительные полупрямые	Две полупрямые одной прямой, имеющие общую начальную точку и направленные в противоположные стороны
Угол	Фигура, образованная двумя полупрямыми с общим началом
Стороны угла	Полупрямые, образующие угол
Вершина угла	Общее начало сторон угла
Развернутый угол	Угол, стороны которого являются дополнительными полупрямыми (угол в 180°)
Прямой угол	Угол, градусная мера которого равна 90°
Смежные углы	Два угла с общей стороной, другие стороны которых являются дополнительными полупрямыми
Вертикальные углы	Углы с общей вершиной, стороны которых являются продолжениями сторон друг друга

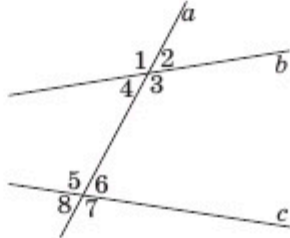
Острый угол	Угол, градусная мера которого меньше 90°
Тупой угол	Угол, градусная мера которого больше 90°
Перпендикулярные прямые	Прямые, пересекающиеся под прямым углом
Перпендикулярные полупрямые (отрезки)	Полупрямые (отрезки), расположенные под прямым углом друг к другу

Раздел II

Понятие	Содержание
Треугольник	Геометрическая фигура на плоскости, образованная тремя точками, не лежащими на одной прямой, и тремя отрезками, соединяющими эти точки
Стороны треугольника	Отрезки, образующие треугольник
Вершина треугольника	Точка, в которой сходятся две стороны треугольника
Прилежащий угол треугольника	Угол, одна из сторон которого совпадает с данной стороной треугольника
Противолежащий угол треугольника	Угол треугольника, вершина которого не принадлежит данной стороне
Высота треугольника	Перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на прямую, содержащую противоположную сторону
Биссектриса треугольника	Отрезок, делящий угол треугольника пополам и соединяющий вершину с противоположной стороной
Медиана треугольника	Отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны
Средняя линия треугольника	Отрезок, соединяющий середины двух сторон треугольника

Равнобедренный треугольник	Треугольник, у которого две стороны равны
Равносторонний треугольник	Треугольник, у которого все три стороны равны

Раздел III

Понятие	Содержание
Параллельные прямые	Прямые на плоскости, которые не пересекаются
Секущая	Прямая, пересекающая две (или более) другие прямые на плоскости
Внутренние односторонние углы	Углы, находящиеся между двумя прямыми по одну сторону от секущей (углы 3 и 6; 4 и 5 (рис. 1))  Рис. 1
Внутренние накрест лежащие углы	Углы, находящиеся между двумя прямыми по разные стороны от секущей (3 и 5, 4 и 6 (рис. 1))
Соответственные углы	Углы, лежащие по одну сторону от секущей и на одинаковом положении при двух прямых (углы 1 и 5, 2 и 6, 4 и 8, 3 и 7 (рис. 1))

Раздел IV

Понятие	Содержание
Окружность	Множество точек плоскости, равноудаленных от заданной точки – центра окружности

Радиус	Отрезок, соединяющий центр окружности с любой ее точкой
Круг	Множество точек плоскости, расстояние от которых до центра окружности не превышает ее радиуса
Хорда окружности	Отрезок, соединяющий две точки окружности
Диаметр окружности	Хорда, проходящая через центр окружности
Центральный угол окружности	Угол, вершина которого находится в центре окружности, а стороны – радиусы
Дуга	Часть окружности, ограниченная двумя ее точками
Касательная	Прямая, имеющая с окружностью только одну общую точку
Точка касания	Общая точка касательной и окружности
Описанная около треугольника окружность	Окружность, проходящая через все вершины треугольника
Вписанная в треугольник окружность	Окружность, касающаяся всех сторон треугольника
Серединный перпендикуляр к отрезку	Прямая, перпендикулярная отрезку и проходящая через его середину
Внутреннее касание окружностей	Касание двух окружностей, при котором их центры находятся по одну сторону от общей касательной
Внешнее касание окружностей	Касание двух окружностей, при котором их центры находятся по разные стороны от общей касательной

ОТВЕТЫ

Раздел 1. Начальные понятия и аксиомы планиметрии

1.1. 1) 6 см; 2) 7,7 дм; 3) 18,1 м. 1.3. 1) Нет; 2) нет; 3) точка B . 1.4. Не принадлежит. 1.5. 5,9 см. 1.6. 0,6 дм. 1.7. 1) Да; 2) да. 1.8. 6 прямых. 1.9. 6 точек. 1.10. Не может. 1.11. Не может. 1.12. 1) $AC=1$ см, $BC=1$ см, $AO=0,5$ см, $OB=1,5$ см; 2) $AB=6,4$ м, $AC=3,2$ м, $AO=1,6$ м, $OB=4,8$ м. 1.13. 1) 12 см или 2 см; 2) 37,9 дм. 1.14. 1) 20 см или 4 см; 2) 0,84 м. 1.15. 1) Не является; 2) 4,3 дм. 1.16. 1) Не является; 2) 5 дм. 1.19. 1) 10,5 см; 2) 1,5 см. 1.20. $\frac{a}{2}$. 1.21. 4 см. 1.22. 1) 1,5 см, 7,5 см; 2) AC и BD . 1.23. 29 см. 1.27. 4 угла. 1.28. $2^\circ 15'$; $8^\circ 20'$. 1.29. $375'$; $120'$; $690'$. 1.30. 1) $13^\circ 23'$; 2) $23^\circ 32'$. 1.31. 1) 40° , 60° , 20° , 20° , 130° ; 2) $\angle AOB$ и $\angle COB$; 3) $\angle AOX = 40^\circ$, $\angle AOB = 20^\circ$, $\angle AOC = 40^\circ$, $\angle AOD = 90^\circ$, $\angle AOZ = 140^\circ$. 1.32. 1) 110° ; 2) 119° . 1.33. Нет. 1.34. 120° ; 180° . 1.35. 15° ; $2,5^\circ$. 1.36. 20° . 1.37. В 4 раза. 1.38. 1) Да; 2) да; 3) нет. 1.39. 1) 45° и 15° ; 2) 40° и 20° . 1.40. 1) 45° и 45° ; 2) 36° и 54° . 1.41. 1) 121° ; 2) $121^\circ 2'$. 1.42. 48° . 1.43. 85° . 1.44. 81° . 1.45. 60° . 1.46. Точка A между точками B и C . 1.47. 150° , 135° , 120° , 90° . 1.48. 1) Нет; 2) нет; 3) да. 1.49. 60° , 120° . 1.50. 1) 105° , 75° ; 2) 110° , 70° ; 3) 45° , 135° ; 4) 90° , 90° . 1.51. 1) 69° ; 2) 90° ; 3) 165° . 1.52. 180° . 1.53. $\angle AOC = 120^\circ$, $\angle BOD = 130^\circ$, $\angle COE = 110^\circ$, $\angle COD = 60^\circ$. 1.55. 160° . 1.56. Нет. 1.57. По 90° . 1.59. 1) 72° и 108° ; 2) 54° и 126° ; 3) 55° и 125° ; 4) 88° и 92° . 1.60. 25° и 55° . 1.61. 130° . 1.62. 144° и 36° . 1.63. 65° и 115° . 1.64. 90° . 1.66. 1) 155° ; 2) 135° ; 3) 105° . 1.67. 85° и 15° . 1.68. 150° или 90° . 1.71. 1) Не проходит; 2) не может. 1.72. 1) 55° и 12 см; 2) нет.

Раздел 2. Признаки равенства треугольников и их следствия

2.1. 11 см. 2.2. $PQ=5$ см, $QR=6$ см, $PR=7$ см. 2.3. $A=40^\circ$; $\angle B=60^\circ$; $\angle C=80^\circ$. 2.4. $PQ=XY=5$ см, $BC=YZ=6$ см, $AC=PR=7$ см. 2.5. 1) 12 см и $12^\circ 1'$; 2) нет. 2.6. 1) Нет; 2) 23 см и $17^\circ 35'$; 2.7. Да. 2.8. Не может. 2.9. 1) $70^\circ 18'$, 17 дм; 2) нет. 2.10. 1) 16 дм; $121^\circ 15'$; 2) нет. 2.12. 1) 5 м, 15° ; 2) нет. 2.13. 1) 8 м, 60° ; 2) нет. 2.14. 2) 42° , 47° . 2.15. 2) $BD=5$ см, $AB=15$ см. 2.16. 2) $AB=14$ см, $BC=17$ см. 2.19. 43° . 2.20. 59° . 2.21. 2) 15° . 2.25. 8 см. 2.33. 17 см. 2.34. 2 см. 2.35. 50° . 2.36. 120° . 2.37. 75° . 2.38. 3,5 м. 2.39. 1) 3,2 м, 6,2 м, 6,2 м; 2) 7,2 м, 4,2 м, 4,2 м. 2.41. 140° . 2.42. 45° . 2.43. 2) 134° . 2.44. 2) 96° . 2.45. 10 см, 20 см и 20 см. 2.46. $AB=12,5$ см и $BC=15$ см. 2.53. 1) 50° ; 2) 14 см. 2.55. 8 см.

Раздел 3. Взаимное расположение прямых

3.1. Только одну. 3.2. 1) Нет; 2) да. 3.3. 1) Нет; 2) да. 3.4. 115° и 65° . 3.5. 105° и 75° . 3.6. 75° и 75° . 3.7. Три угла по 72° и четыре угла по 108° . 3.8. Нет. 3.9. 105° , 105° . 3.10. $a \parallel c$. 3.11. 2) Четыре угла по 55° , четыре других угла по 125° . 3.15. 90° . 3.20. С между А и В. 3.21*. Докажите методом от противного. 3.26. 45° , 45° , 90° . 3.27. 16 см. 3.28. 60° . 3.29. 10° , 140° . 3.30. 1) 100° ; 2) 65° . 3.31. 1) 90° ; 2) 120° ; 3) 100° ; 4) 153° . 3.32. 1) 40° , 40° , 100° или 40° , 70° , 70° ; 2) 60° , 60° , 60° ; 3) 100° , 40° , 40° . 3.33. 59° . 3.34. 33° , 75° , 56° , 25° и 90° . 3.36. 105° . 3.37. 103° . 3.38. 1) 9 см, 2) 9 см. 3.40. $57^\circ 30'$, $57^\circ 30'$, 65° или 65° , 65° , 50° . 3.41. 1) 9,5 см, 2) 9,5 см. 3.43. 40° , 50° , 90° . 3.45. 40° , 50° , 90° . 3.46. Указание. Воспользуйтесь тем, что медиана AD делит треугольник ABC на два равнобедренных треугольника. 3.47. Сначала покажите, что прямая, проходящая через середины двух сторон треугольника, параллельна третьей стороне. 3.49. Невозможно. 3.51. 1) $\angle A > \angle B$. 3.52. 1) Не существует; 2) существует; 3) существует. 3.53. 1) $BC > AC > AB$; 2) $AB > AC = BC$. 3.54. $\angle B > \angle A > \angle C$. 3.55. 1) Равнобедренный. 3.56. Не может. 3.57. 1) Да; 2) нет. 3.58. Остроугольный. 3.59. 1) 5 см; 2) 21 см; 3) 6 дм. 3.60. 10 см. 3.63. $AB = 5$ см. 3.65. Используйте равенство $\triangle ACE = \triangle CAD$. 3.67. 20 см, 20 см. 3.69. 10 см, 10 см, 16 см. 3.71. 29 см, 29 см.

Раздел 4. Окружность и геометрические построения

4.1. 5 см; нет. 4.4. 1) В 2-х точках; 2) в 1-ой точке; 3) не пересекает окружность. 4.5. 70 см, 10 см. 4.6. Не могут. 4.7. 1) Две; 2) одну; 3) нельзя. 4.8. Не может. 4.9. 1) Внешнее касание; 2) пересекаются в двух точках; 3) не имеют общих точек. 4.10. 1) Прямая пересекается с окружностью в двух точках; 2) касается окружности; 3) прямая и окружность не имеют общих точек. 4.11. 120° . 4.13. 60° . 4.14. 120° . 4.15. Имеют. 4.17. 120° , 60° . 4.19. 1) 140 см; 2) 20 см. 4.23. 1) Следует провести перпендикуляр из центра окружности к данной прямой. 2) Через центр окружности следует провести два взаимно перпендикулярных диаметра, один из которых перпендикулярен данной прямой (рис. 1).

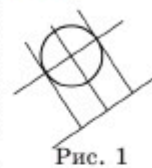


Рис. 1

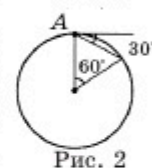


Рис. 2

4.24. Рис. 2.

4.25. $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$. 4.26. 10 см. 4.27. 60° . 4.28. 6° . 4.29. Построить хорду и провести к ней серединный перпендикуляр, который разделит и хорду, и дугу пополам. 4.30. 1) Следует доказать методом доказательства от противного; 2) нельзя (три точки окруж-

ности не лежат на одной прямой). 4.31*. 1) Надо применить равенство прямоугольных треугольников; 2) следует учесть, что радиус перпендикулярен касательной.

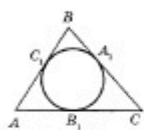


Рис. 3

$$4.32^*. AB + AC - BC = (AC_1 + BC_1) + (AB_1 + CB_1) - (BA_1 + CA_1) = AC_1 + BC_1 + AC_1 - BC_1 - CA_1 =$$

$$= 2AC_1 \Rightarrow AC_1 = \frac{1}{2} (AB + AC - BC) \text{ (Рис. 3.)}$$

4.33. Серединный перпендикуляр отрезка AB .

4.34. Окружность. 4.35. Окружность. 4.38. Прямая, параллельная данным прямым. 4.42. 1) Нужно построить треугольник по стороне a и прилежащим углам α и $90^\circ - \frac{\alpha}{2}$; 3) по-

строить треугольник по углам α , $\beta = 180^\circ - 2\alpha$ и стороне a ; 4) построить треугольник по трем сторонам; 5) построить треугольник с катетами $\frac{a}{2}$ и h .

4.43. Такой треугольник можно построить только тогда, когда соотношение его сторон удовлетворяет неравенству $2a + b > c$, $2a + c > b$ или $b + c > 2a$. Длина любой стороны треугольника должна быть больше суммы длин двух других его сторон. 4.44. Такой треугольник можно построить только тогда, когда соотношение сторон удовлетворяет неравенству $2a + b > c$, $2a + c > b$ или $b + c > 2a$. Длина любой стороны треугольника должна быть больше суммы длин двух других сторон.

4.45. Рис. 4.

4.46. 1) Рис. 5;

2) рис. 6;

3) рис. 7.

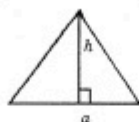


Рис. 4

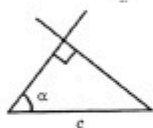


Рис. 5

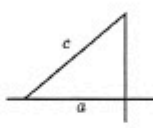


Рис. 6

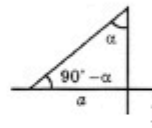


Рис. 7

4.48. Рис. 8.

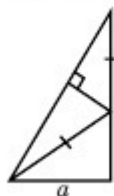


Рис. 8

4.49. Рис. 9.

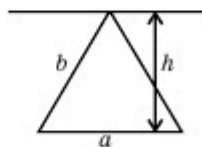


Рис. 9

4.50. Рис. 10.

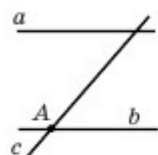


Рис. 10

4.51. Рис. 11.

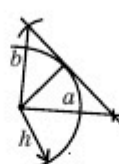


Рис. 11

4.52. Точка пересечения серединного перпендикуляра к отрезку с концами в данных точках и данной прямой.

4.54. Построить прямоугольный треугольник с прямым углом OAB (рис. 12).

4.55. Достаточно построить окружность с центром в данной точке и данным радиусом.

4.58. Рис. 13.

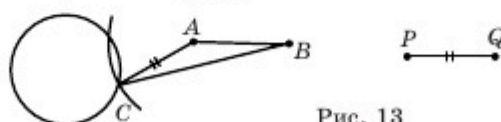


Рис. 13

4.59. Рис. 14.

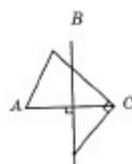


Рис. 14

4.61. Рис. 15.



Рис. 15

4.62. Точка пересечения двух серединных перпендикуляров.

4.63. Пусть $\triangle ABC$ – искомый: $\angle B = \beta$, $BC = a$. Если $AB > AC$, то найдем точку $D \in AB$: $AD = AC$ и $BD = AB - AC$. Тогда треугольник ACD равнобедренный. 4.70. Указание. Сначала проведите биссектрису угла. 4.71. Указание. На сторонах BC и AB постройте точки A_1 и C_1 так, чтобы $BA_1 = AC_1 = CB_1$. 4.72*. Указание. Сначала постройте прямоугольный треугольник, гипотенуза которого равна данной медиане, а катет – данной высоте. 4.73*. Указание. Сначала постройте прямоугольный треугольник, гипотенуза которого равна данной биссектрисе, а катет – данной высоте. 4.74*. Указание. Сначала постройте биссектрису угла C .

Раздел 5. Упражнения для повторения материала, изученного в 7 классе

5.1. Точка X не может находиться на прямой AB вне отрезка AB . Пусть точка X принадлежит отрезку AB и лежит между точками K и B . Обозначим $AX = y$. Тогда, учитывая условие, имеем

$y + 8 - y + y - 4 = 9$, т.е. $y = 5$. Следовательно, расстояние от точки X до точки K равно 1 и точка X лежит справа от точки K . Если же X лежит слева от точки K , то, аналогично рассуждая, получим еще одну точку, удовлетворяющую условию задачи. **5.2.** На прямой AB , вне отрезка AB , на расстоянии 1 см от его концов (две точки). Задача решается аналогично задаче **5.1.** **5.3.** Пусть прямые, на которых лежат высоты треугольника, CF и BE , пересекаются в точке H . Тогда AH – прямая, которой принадлежит третья высота. Обозначим точку пересечения этой прямой с прямой BC через $(X = AH \cap BC)$. В таком случае AX – искомая высота. Из равенства $\triangle AXC = \triangle BEC$ следует, что $BC = 17$ дм. **5.4.** $\angle PKM = \angle XLM = 27^\circ$. **5.5.** а) $\triangle ABC = \triangle AED$, т. к. $\angle A$ общий и по условию $AD = AC$, $AB = AE$ (I признак). Следовательно, $BC = DE$. б) Т. к. $\triangle ABC = \triangle AED$, то $\angle ABC = \angle AED$ и $\angle ACB = \angle ADE$, т. е. $\angle BDE = \angle BCE$, как внешние углы равных углов. С другой стороны $BD = AB - AD = 4 - 3 = 1$ см и $CE = AE - AC = 1$ см, т.е. имеем $\angle DBK = \angle CEK$, $\angle BDK = \angle ECK$ и $BD = CE$. Тогда по II признаку $\triangle BDK = \triangle ECK$, т. е. $KB = KE$. **5.6.** 1) $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ (III признак) $\Rightarrow BK = B_1K_1$, $\angle B = \angle B_1$, $AB = A_1B_1 \Rightarrow$ по I признаку $\triangle ABK = \triangle A_1B_1K_1$. **5.7.** По условию $AB = BC$, $\triangle ABC$ равнобедренный и $\angle A = \angle C = 80^\circ$. Тогда $\angle EAD = 80^\circ - 40^\circ = 40^\circ$. Так как $AE = ED \Rightarrow \triangle AED$ – равнобедренный и $\angle EAD = \angle EDA = 40^\circ$. $ED \parallel AC$, так как $\angle EDA = \angle DAC$ как накрест лежащие углы, $\angle BED = \angle BAC = 80^\circ$ как соответственные углы. **5.8.** Аналогично задаче **5.7.** **5.9*.** Пусть $AA_1 \perp a$, a – дорога. $AA_1 \cap a = D$ и пусть $A_1D = AD$. Тогда остановку нужно строить в точке $D = A_1B \cap a$. **5.10*.** Указание. Пусть $N = BX \cap AC$. Примените неравенство треугольника к $\triangle ABN$ и $\triangle XNC$. **5.11.** 5 см. **5.12.** 34 см. **5.13.** Указание. Воспользуйтесь соотношениями между сторонами и углами треугольника и теоремой о сумме углов треугольника. **5.14.** 70° . Указание. Пусть O – точка пересечения биссектрисы угла A и прямой BN . Сначала докажите, что $\triangle AOC = \triangle NOC$. **5.15.** Указание. Соедините один из концов отрезка с вершиной треугольника. **5.16.** Указание. Воспользуйтесь соотношениями между сторонами и углами треугольника. **5.17.** $\angle AKP = \angle BKN$, $\triangle APK$ и $\triangle BNK$ прямоугольные и $\angle AKP = \angle BKN \Rightarrow \angle PAK = \angle NBK \Rightarrow \triangle APK = \triangle BNK \Rightarrow PK = NK$ и $AK = KB$. **5.18.** $\triangle ANK = \triangle BKN$ (по двум катетам) $\Rightarrow \triangle BNK = \triangle AKN$ и $\angle NAK = \angle KBN$. Т.к. сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90° и $\angle BNK + \angle ANB = 90^\circ \Rightarrow \angle BNA = \angle NAK$. Аналогично, $\angle BNA = \angle NAK = \angle KBN = \angle AKB \Rightarrow \triangle NOK$, $\triangle AON$, $\triangle BOK$ – равнобедренные и $ON = OK = OA = OB$. **5.21.** Указание. Пусть в треугольнике ABC медиана AN и высота AH делят угол A на три равных угла BAH , HAN и NAC . Про-

ведите перпендикуляр ND к стороне AC и докажите, что $ND = NH$.

5.22. Указание. Учтите, что гипотенуза больше катета. **5.27.** Пусть $\triangle ABC$ искомый и BN – его медиана. На продолжении медианы отметим точку D так, чтобы ND был равен BN . Тогда $\triangle CBN = \triangle DNA \Rightarrow AD = BC$. **5.29.** Четыре, три, два, одно или ни одного решения. **5.30.** Четыре решения. **5.31. Указание.** Сначала постройте $\triangle OAD$, в котором $AD = R$ и $OD = 2R$, где R – радиус данной окружности. **5.32. Указание.** Пусть даны угол A , высота BH искомого треугольника ABC и отрезок PQ , равный его периметру. Сначала постройте треугольник ABH , а затем точку $D \in AH$, такую, что $AD + AB = PQ$. **5.33. Указание.** Постройте сначала треугольник, у которого сторона равна данному периметру, а углы, прилежащие к ней, равны половине данных углов. **5.34*. Указание.** BC , $AC + AB$, $\angle B - \angle C$ – данные элементы искомого треугольника ABC . На продолжении стороны CA за точку A отложите точку A_1 так, чтобы $AA_1 = AB$. Постройте сначала $\triangle CBA_1$. **5.35*. Указание.** Сведите решение задачи к решению предыдущей задачи, построив вспомогательную окружность, концентричную одной из данных, с радиусом, равным сумме или разности радиусов данных окружностей.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.	3
Введение	6

РАЗДЕЛ 1. НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И АКСИОМЫ ПЛАНИМЕТРИИ

1.1. Точка, прямая и отрезок	8
1.1.1. Точка и прямая	8
1.1.2. Отрезок	9
1.2. Полуплоскость, луч и угол.	15
1.2.1. Полуплоскость	15
1.2.2. Луч	16
1.2.3. Угол.	17
1.2.4. Откладывание отрезков и углов.	19
1.2.5. Аксиомы и теоремы	20
1.3. Смежные и вертикальные углы	25
1.3.1. Смежные и вертикальные углы	25
1.3.2. Перпендикулярные прямые	26
1.3.3. Биссектриса угла	28
1.3.4. Метод доказательства теорем от противного	28
Дополнительные упражнения к разделу	
«Начальные понятия и аксиомы планиметрии»	33
Названия терминов на трех языках	35

Раздел 2. ТРЕУГОЛЬНИКИ

2.1. Треугольник.	36
2.1.1. Треугольник	36
2.1.2. Существование треугольника, равного данному.	37
2.2. Признаки равенства треугольников	40
2.2.1. Первый признак равенства треугольников	40
2.2.2. Второй признак равенства треугольников.	40
2.2.3. Высота, биссектриса, медиана и средняя линия треугольника	45
2.2.4. Свойства равнобедренного треугольника. Обратная теорема	45
2.2.5. Третий признак равенства треугольников.	48
Дополнительные упражнения к разделу	
«Треугольники»	55
Названия терминов на трех языках	57

Раздел 3. ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ПРЯМЫХ

3.1. Признаки параллельности прямых.	58
3.1.1. Параллельные прямые	58
3.1.2. Углы, образованные при пересечении двух прямых секущей	59
3.2. Соотношения между сторонами и углами треугольника	66
3.2.1. Сумма углов треугольника	66
3.2.2. Прямоугольный треугольник	67
3.2.3. Соотношения между сторонами и углами треугольника	72
3.2.4. Неравенства треугольника	73
Дополнительные упражнения к разделу	
«Признаки параллельности прямых»	77
Названия терминов на трех языках	79

Раздел 4. ОКРУЖНОСТЬ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ

4.1. Окружность, круг, их элементы и части.	
Центральный угол	80
4.1.1. Окружность и круг	80
4.1.2. Свойства касательной к окружности	81
4.1.3. Окружность, описанная около треугольника	82
4.1.4. Окружность, вписанная в треугольник	84
4.2. Геометрические построения.	89
4.2.1. Простейшие построения	89
4.2.2. Построение треугольника по трем элементам	91
4.2.3. Задачи на построение	92
Дополнительные упражнения к разделу	
«Окружность и геометрических построения»	99
Названия терминов на трех языках	101

Раздел 5. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ МАТЕРИАЛА, ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ

Упражнения для повторения материала, изученного в 7 классе	102
Тестовые задания по разделам	106
Глоссарий	116
Ответы	120

Учебное издание

**Шыныбеков Абдухали Насырович
Шыныбеков Данияр Абдухалиевич
Амалбекова Лунара Еркиновна**

ГЕОМЕТРИЯ

Учебник для 7 класса общеобразовательной школы

Редактор *А. Изтлеуова*

Художественные редакторы *А. Имантай, А. Садуакасова*

Технические редакторы *О. Рысалиева, М. Жансултанова*

Корректоры *Г. Бунебаева, Д. Аметова*

Компьютерная верстка *А. Чагимкулова*

ИБ №092

Сдано в набор 20.11.2024. Подписано в печать 28.05.2025.

Формат 60х90 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная.

Усл. печ.л. 8,0. Уч.-изд.л. 6,99. Тираж 20000 экз. Заказ № 8996.

ТОО «Корпорация «Атамұра», 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 75.

Полиграфкомбинат ТОО «Корпорация «Атамұра» Республики Казахстан,
050002, г. Алматы, ул. М. Макатаева, 41.

